А.С.ВАСЬКОВ, А.А.МИРОНЕНКО

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СУДОВОЖДЕНИЯ: ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ

Новороссийск – 2021

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ МОРСКАЯ АКАДЕМИЯ
ИМЕНИ АДМИРАЛА Ф.Ф.УШАКОВА

А.С.ВАСЬКОВ, А.А.МИРОНЕНКО

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СУДОВОЖДЕНИЯ: ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ

Специальность: 26.05.05 – Судовождение

Новороссийск – 2021

УДК 656.61.052:51(075.8)

Васьков А.С., Мироненко А.А., Математические основы судовождения: Лабораторный практикум.– Новороссийск: ГМУ им. адм. Ф.Ф.Ушакова, 2021. - 83 с., ил.29, табл.13, библиогр. 10 назв.

В пособии даются системы измерения дуг и углов, вычисления тригонометрических функций, экспериментального и теоретического анализа законов распределения случайных погрешностей, обработки измерений, методы решения типовых задач. Предлагаются практические расчеты определения поправок магнитного компаса и гирокомпаса по створу, пеленгу отдаленного ориентира, пеленгам нескольких ориентиров в порту, в море с оценкой их погрешностей; определения скорости судна, поправки (коэффициента) лага на мерной линии, свободно плавающему объекту, по обсервациям с оценкой их погрешностей.

Рассматриваются основы анализа свойств существования и методы решения сферических треугольников. Их практические приложения для планирования, задания и расчетов плавания судна по ортодромии через ее начальное и конечное направления, точки пересечения с экватором и вертекса, а также с помощью ортодромической поправки и карт гномонической проекции.

Предлагаются методы определения и оценки точности обсервованных координат места судна (ОМС) по двум и избыточным навигационным параметрам с последовательными процедурами расчетов элементов линий положения, аналитических и графоаналитических методов решения систем уравнений линий положения. Приводятся процедуры уравнивания неравноточных линий положения методом наименьших квадратов и их аналитическое и графоаналитическое решения. Производится оценка точности ОМС с помощью среднего квадратического эллипса (СКЭ) и радиальной средней квадратической погрешности (СКП).

Рассматриваются принципы расчета картографической сетки равноугольной цилиндрической проекции и методов ее применения в судовождении.

Приводятся методы решения обратной геодезической задачи на сфере и вычисления поправок параметров для перехода к эллипсоиду, преобразования координат точки на поверхности Земли для различных систем геодезических координат и референц-эллипсоидов.

Ко всем разделам прилагаются примеры решения типовых задач.

Рецензенты: доктор технических наук, профессор *А.А.Лентарёв*;
доктор технических наук, профессор ***Ю.И.Юдин.***

© А.С. Васьков, А.А. Мироненко, 2021.

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Введение	7
1.	**СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ ДУГ И УГЛОВ. ВЫЧИСЛЕНИЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ**	**9**
1.1.	Цель работы	9
1.2.	Содержание работы	9
1.3.	Инструменты и пособия	9
1.4.	Основные положения и определения	9
1.4.1.	Системы измерения дуг и углов	9
1.4.2	Тригонометрические функции	13
1.4.3.	Погрешности вычисления тригонометрических функций и их аргументов	18
1.5.	Практические правила сохранения точности вычислений	20
1.6.	Рекомендации по выполнению индивидуального задания	21
2	**ЗАКОНЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СЛУЧАЙНЫХ ПОГРЕШНОСТЕЙ**	**27**
2.1.	Цель работы	27
2.1.	Общая характеристика работы	27
2.2.	Содержание работы	27
2.3.	Инструменты и пособия	27
2.4.	Характеристики и законы распределения случайных величин	27
2.5.	Экспериментальная оценка законов распределения случайных величин	29
2.6.	Закон нормального распределения	34
2.7.	Решение типовых задач	38
3.	**ОБРАБОТКА ИЗМЕРЕНИЙ. ОЦЕНКА ПОГРЕШНОСТЕЙ**	**42**
3.1.	Цель работы	42
3. 2.	Содержание работы	42
3.3.	Инструменты и пособия	42
3.4.	Основные положения и определения	42
3.5.	Обработка равноточных измерений	44
3.6.	Обработка неравноточных измерений	46
3.7.	Решение типовых задач	48
3.7.1.	Обработка равноточных измерений	48
3.7.2.	Обработка неравноточных измерений	51
4.	**ОЦЕНКА ПОГРЕШНОСТЕЙ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОПРАВКИ КОМПАСА**	**52**
4.1.	Цель работы	52
4.2.	Содержание работы	52
4.3.	Инструменты и пособия	52
4.4.	Основные положения и определения	52
4.5.	Определение поправки компаса по пеленгу линейного створа и оценка ее СКП	56
4.6.	Определение поправки компаса по пеленгу отдаленного ориентира и оценка ее СКП	59
4.7.	Определение поправки компаса по пеленгам нескольких ориентиров в порту и оценка ее СКП	61
4.8.	Рекомендации по выполнению индивидуального задания	62
5.	**ОЦЕНКА ПОГРЕШНОСТЕЙ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТИ СУДНА, ПОПРАВКИ (КОЭФФИЦИЕНТА) ЛАГА**	**68**
5.1.	Цель работы	68
5.2.	Содержание работы	68
5.3.	Инструменты и пособия	68
5.4.	Основные положения и определения	68
5.5.	Определение скорости судна, поправки (коэффициента) лага на мерной линии и оценка их погрешностей	72
5.6.	Определение скорости судна, поправки (коэффициента) лага по	74

	свободно плавающему объекту и оценка их СКП	
5.7.	Определение скорости судна, поправки (коэффициента) лага по обсервованным местоположениям и оценка их СКП	76
5.8.	Рекомендации по выполнению индивидуального задания	77
6.	**АНАЛИЗ СВОЙСТВ И ФОРМУЛ РЕШЕНИЯ СФЕРИЧЕСКИХ ТРЕУГОЛЬНИКОВ**	**83**
6.1.	Цель работы	83
6.2.	Содержание работы	83
6.3.	Инструменты и пособия	83
6.4.	Способы задания сферических треугольников	83
6.5.	Свойства и условия существования сферических треугольников	85
6.6.	Формулы по решению сферических треугольников	86
6.6.1.	Основные формулы сферической тригонометрии	86
6.6.2.	Дополнительные формулы сферической тригонометрии	87
6.6.3.	Решение прямоугольных и четвертных сферических треугольников	88
6.7.	Рекомендации по решению сферических треугольников	89
6.8.	Рекомендации по выполнению индивидуального задания	91
7.	**РЕШЕНИЕ СФЕРИЧЕСКИХ ТРЕУГОЛЬНИКОВ**	**93**
7.1.	Цель работы	93
7.2.	Содержание работы	93
7.3.	Инструменты и пособия	93
7.4.	Решение косоугольных треугольников	93
7.4.1.	Рекомендации по выполнению индивидуального задания	93
7.4.2.	Решение сферического треугольника по основным формулам	94
7.4.3.	Решение сферического треугольника по дополнительным формулам	96
7.5.	Решение прямоугольных и четвертных сферических треугольников	100
8.	**МЕТОДЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ПЛАВАНИЯ ПО ДУГЕ БОЛЬШОГО КРУГА**	**102**
8.1.	Цель работы	102
8.2.	Содержание работы	102
8.3.	Инструменты и пособия	102
8.4.	Краткая характеристика ортодромии и локсодромии. Оценка целесообразности плавания судна по ортодромии	102
8.5.	Расчет элементов ДБК по основным формулам	106
8.6.	Расчет координат промежуточных точек ДБК и локсодромий для плавания между ними	108
9.	**РАСЧЕТ ПЛАВАНИЯ СУДНА ПО ДБК ЧЕРЕЗ ПАРАМЕТРЫ ЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С ЭКВАТОРОМ И КООРДИНАТЫ ВЕРТЕКСА**	**111**
9.1.	Цель работы	118
9.2.	Содержание работы	111
9.3.	Инструменты и пособия	111
9.4.	Расчет плавания судна по ДБК через параметры ее пересечения с экватором	111
9.4.1.	Оценка целесообразности плавания судна по ДБК	111
9.4.2.	Определение параметров пересечения ДБК с экватором	112
9.4.3.	Расчет координат промежуточных точек ДБК и локсодромий для плавания между ними	114
9.5.	Расчет плавания судна по ДБК через координаты вертекса	116
9.5.1.	Оценка целесообразности плавания судна по ДБК	116
9.5.2.	Определение координат вертекса ДБК	116
9.5.3.	Расчет координат промежуточных точек ДБК и локсодромий для плавания между ними	118
10.	**РАСЧЕТ ПЛАВАНИЯ СУДНА ПО ДУГЕ БОЛЬШОГО КРУГА С ПОМОЩЬЮ КАРТЫ ГНОМОНИЧЕСКОЙ ПРОЕКЦИИ И ЧЕРЕЗ ОРТОДРОМИЧЕСКУЮ ПОПРАВКУ**	**120**

10.1.	Цель работы	120
10.2.	Содержание работы	120
10.3.	Инструменты и пособия	120
10.4.	Расчет плавания судна по ДБК с помощью карты гномонической проекции	120
10.4.1.	Построение ДБК на гномонической карте	120
10.4.2.	Измерение расстояний по ДБК на гномонической карте	121
10.4.3.	Определение направления ДБК по курсовой номограмме	123
10.4.4.	Определение направления ДБК по таблицам	124
10.5.	Расчет плавания судна по ДБК через ортодромическую поправку	125
10.5.1.	Взаимосвязь локсодромии и ортодромии	125
10.5.2.	Расчет промежуточных точек ДБК и локсодромий для плавания между ними	127
11.	**ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБСЕРВОВАННЫХ КООРДИНАТ МЕСТА СУДНА ПО ДВУМ ЛИНИЯМ ПОЛОЖЕНИЯ**	**131**
11.1.	Цель работы	131
11.2.	Содержание работы	131
11.3.	Инструменты и пособия	131
11.4.	Аналитическое определение координат ОМС по двум линиям положения	131
11.5.	Рекомендации по выполнению индивидуального задания	135
11.6.	Графоаналитическое определение координат ОМС по двум линиям положения	138
12.	**ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ ОБСЕРВОВАННЫХ КООРДИНАТ МЕСТА СУДНА ПО ДВУМ ЛИНИЯМ ПОЛОЖЕНИЯ**	**141**
12.1.	Цель работы	141
12.2.	Содержание работы	141
12.3.	Инструменты и пособия	141
12.4.	Аналитическое определение элементов эллипса погрешностей ОМС по двум линиям положения	141
12.5.	Определение элементов эллипса погрешностей ОМС по табл.4.11 МТ–2000	145
12.6.	Графическое построение эллипса погрешностей ОМС	146
12.7.	Оценка радиальной погрешности ОМС по двум линиям положения	148
13.	**ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБСЕРВОВАННЫХ КООРДИНАТ МЕСТА СУДНА ПО ИЗБЫТОЧНЫМ ЛИНИЯМ ПОЛОЖЕНИЯ ПРИ СЛУЧАЙНЫХ ПОГРЕШНОСТЯХ**	**151**
13.1.	Цель работы	151
13.2.	Содержание работы	151
13.3.	Инструменты и пособия	151
13.4.	Аналитическое определение координат ОМС по избыточным линиям положения методом наименьших квадратов	151
13.5.	Рекомендации по выполнению индивидуального задания	153
13.6.	Аналитическое определение ОМС по средним взвешенным координатам точек пересечения избыточных ЛП	155
13.7.	Оценка точности координат ОМС по избыточным линиям положения при действии независимых случайных погрешностей	157
14.	**ГРАФОАНАЛИТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ ОБСЕРВОВАННЫХ КООРДИНАТ МЕСТА СУДНА ПРИ ИЗБЫТОЧНЫХ ЛИНИЯХ ПОЛОЖЕНИЯ**	**161**
14.1.	Цель работы	161
14.2.	Содержание работы	161
14.3.	Инструменты и пособия	161
14.4.	Графоаналитическое определение ОМС	161
14.5.	Центрографическое уравнивание весов избыточных линий положения	164
14.6.	Графоаналитическое определение элементов среднего квадратического	165

	эллипса погрешностей	
15.	**ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБСЕРВОВАННЫХ КООРДИНАТ МЕСТА СУДНА ПО ИЗБЫТОЧНЫМ ЛИНИЯМ ПОЛОЖЕНИЯ ПРИ ДЕЙСТВИИ СЛУЧАЙНЫХ И СИСТЕМАТИЧЕСКИХ ПОГРЕШНОСТЕЙ**	**168**
15.1.	Цель работы	168
15.2.	Содержание работы	168
15.3.	Инструменты и пособия	168
15.4.	Определение обсервованных координат места судна при повторяющихся систематических погрешностях	169
15.5.	Определение и оценка точности обсервованных координат места судна при совместном действии случайных и систематических погрешностей	170
16.	**РАСЧЕТ РАМКИ И СЕТКИ КАРТЫ НОРМАЛЬНОЙ РАВНОУГОЛЬНОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ПРОЕКЦИИ**	**174**
16.1.	Цель работы	174
16.2.	Содержание работы	174
16.3.	Инструменты и пособия	174
16.4.	Основные положения и требования к морской навигационной карте	174
16.5.	Построение нормальной равноугольной цилиндрической проекции	176
16.6.	Рекомендации по выполнению индивидуального задания	179
17.	**ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СИСТЕМ КООРДИНАТ. ОБРАТНАЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА**	**184**
17.1.	Цель работы	184
17.2.	Содержание работы	184
17.3.	Инструменты и пособия	184
17.4.	Преобразование координат точки на земной поверхности к заданной геодезической системе координат	184
17.5.	Решение обратной геодезической задачи	187
17.6.	Рекомендации по выполнению индивидуального задания	188
17.6.1.	Преобразование координат точки на поверхности земного эллипсоида	188
17.4.2.	Решение обратной геодезической задачи	190
	Список литературы	204

ВВЕДЕНИЕ

Одним из основных условий безопасной деятельности судна в море является исключение навигационных происшествий. Степень исключения навигационных происшествий составляет понятие навигационной безопасности плавания, которая обеспечивается комплексом мер, выполняемых судоводительским персоналом.

Решение задач навигационного обеспечения безопасности плавания начинается с изучения основополагающих вопросов, связанных с системами измерения дуг и углов, тригонометрии, тригонометрических функций, используемых в судовождении. Поскольку решение любых задач навигации связано с измерением и вычислением, которые сопровождаются погрешностями, то важным является изучение основ экспериментального и теоретического анализа законов распределения случайных погрешностей. Главными практическими приложениями теории погрешностей являются методы определения поправок компасов по створу, пеленгу отдаленного ориентира, пеленгам нескольких ориентиров в порту и в море, при этом необходимо рассматривать методы оценки погрешностей поправок компасов и девиации. Наряду с компасами другим автономным навигационным прибором являются системы измерения скорости. В этой связи изучаются основы методов экспериментального определения скорости судна, поправки (коэффициента) лага на мерной линии, по свободно плавающему объекту, по обсервациям, методы оценки погрешностей определяемых параметров.

Решение практически любых задач судовождения связано с определением географических координат и представления их на навигационной карте, а главными практическими приложениями определения координат места судна являются методы решения сферических треугольников для модели Земли, принятой за сферу и преобразование результатов решения для перехода к земному эллипсоиду.

Важными задачами навигационного обеспечения безопасности плавания являются вопросы, связанные с выбором и измерением навигационных

параметров, расчетов соответствующих им элементов линий положения. К главным практическим приложениям определения координат места судна (ОМС) относят методы решения систем уравнений линий положения (ЛП), например: аналитические и графоаналитические. Отсюда важно понимание принципов решения и графического построения ЛП на карте, планшете для получения ОМС при достаточном и избыточном количестве измерений. Для обеспечения безопасности плавания судна важен контроль точности, т.е. оценка влияния погрешностей навигационных параметров на полученное ОМС. К наиболее удобным методам, используемым в судовождении, относят расчет и построение среднего квадратического эллипса (СКЭ) погрешностей или радиальной средней квадратической погрешности (СКП).

Изображение модели Земли и представление траектории движения судна осуществляется на морских навигационных картах. Наиболее удобными для использования в судовождении являются карты равноугольной цилиндрической проекции, поэтому важно понимание принципов построения этих карт, их правильное и грамотное использование.

В пособии даются методы решения типовых задач судовождения, предлагаются индивидуальные задания для отработки практических навыков и действий по обеспечению безопасности мореплавания.

1. СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ ДУГ И УГЛОВ. ВЫЧИСЛЕНИЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ

1.1. Цель работы

Систематизация и закрепление знаний по системам измерения дуг и углов, тригонометрическим функциям, отработка практических навыков действий с угловыми величинами и тригонометрическими функциями.

1.2. Содержание работы

1. Изучение систем измерения углов и дуг. Закрепление практических навыков перевода угловых величин в различные системы измерений;

2. Закрепление практических навыков работы с тригонометрическими таблицами: интерполяция, прямой и обратный входы в таблицы, оценка погрешностей вычислений;

3. Приобретение практических навыков анализа тригонометрических функций и тригонометрических выражений на знаки.

1.3. Инструменты и пособия

1. Васьков А.С., Мельник В.Г., Мироненко А.А. Обработка измерений навигационных параметров: Учебное пособие.– Новороссийск: ГМУ им. адм. Ф.Ф.Ушакова, 2015. – 64 с. (с.19 – 27).
2. Математические основы судовождения: Учебник/ В.П.Кожухов, и др.– М.: Транспорт, 1993. (с. 10 – 11, 18 – 21).
3. Васьков А.С., Мельник В.Г., Мироненко А.А. Сферическая тригонометрия: Учебное пособие. – Новороссийск: ГМУ им. адм. Ф.Ф.Ушакова, 2013. – 62 с. (с.19 – 22).
4. Мореходные таблицы (МТ–2000).
5. Инженерный калькулятор с операциями тригонометрических функций или программа (приложение) в телефоне или планшете.

1.4. Основные положения и определения

1.4.1. Системы измерения дуг и углов

В судовождении при различных вычислениях используются три основные взаимосвязанные системы измерения углов и дуг: радианная, градусная, временная.

Радианная система измерения дуг и углов чаще применяется в теоретических выводах.

Радианная мера *– отношение длины обобщенной дуги*

(центрального угла $\boldsymbol{\alpha}$*, опирающегося на эту дугу* $\boldsymbol{l}$*) к длине радиуса окружности* $\boldsymbol{R}$**,** рис.1.1:

$$\boldsymbol{\alpha} = \frac{\boldsymbol{l}}{\boldsymbol{R}} \ \ [\boldsymbol{рад}], \tag{1.1}$$

где $\boldsymbol{\alpha}$ **–** центральный угол;

$\boldsymbol{l}$ **–** длина дуги, на которую опирается центральный угол;

$\boldsymbol{R}$ **–** радиус дуги окружности.

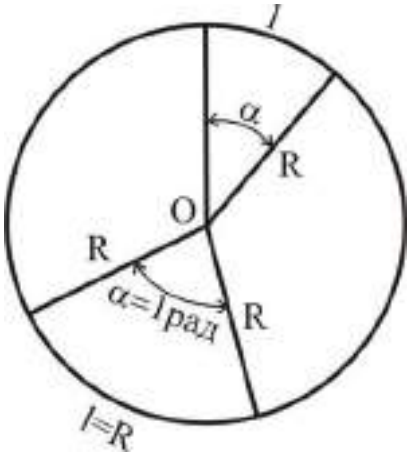


Рис. 1.1. Радианная мера.

Радиан *– единица измерений центрального угла, опирающегося на дугу, длина которой равна радиусу* $\boldsymbol{\alpha_{l=R} = 1рад}$.

Так как отношение длины окружности к длине радиуса равно $\boldsymbol{2\pi}$, то окружность содержит $\boldsymbol{2\pi}$ радиан или приблизительно ***6,28*** радиусов окружности.

Градусная система измерений дуг и углов получила наибольшее распространение в практических вычислениях.

Градус *– центральный угол, соответствующий дуге в* ***1/360*** *части окружности.*

Деление окружности на 360 частей непосредственно связано с видимым годичным движением Солнца по эклиптике и с продолжительностью тропического года.

В полной окружности содержится: $\boldsymbol{360^\circ = 21600' = 1296000''}$.

Градус делится на минуты, секунды:

$$\mathbf{1^\circ = 60' = 3600''}; \quad \mathbf{0,1^\circ = 6'}; \quad \mathbf{1' = 60''}; \ \mathbf{0,1' = 6''}.$$

Соотношения угловых минут в долях градуса приведены в табл.5.8 МТ–2000 (с.431).

Аргумент в градусной мере может быть записан в виде:

$\alpha = 46{,}6°$ (*курсы, пеленги, курсовые углы*);

$\alpha = 46°38{,}62'$ (*географические координаты*);

$\alpha = 46°38'37,2''$ (*высокоточные геодезические координаты*).

Градусная и радианная системы измерения дуг и углов связаны следующим соотношением:

$$\frac{\alpha^{\text{рад}}}{\alpha^{\text{o}}} = \frac{2\pi}{360^{\circ}} \ . \qquad (1.2)$$

Откуда:

$$\alpha^{рад} = \alpha° \frac{2\pi}{360°}; \qquad \alpha° = \alpha^{рад} \frac{360°}{2\pi} \ . \qquad (1.3)$$

По выражениям (1.3) составлена табл.5.9 МТ–2000 (с.432), для перевода радианной меры в градусную меру и наоборот.

В литературе по судовождению приняты следующее обозначения дуг: ***1°***, ***1′***, ***1″***, выраженные в долях радиана, которые также приведены в табл.5.41 МТ–2000 (с. 459):

$$\begin{aligned} arc1^{o} &= \frac{2\pi}{360^{o}} = \frac{\pi}{180^{o}} = \frac{1}{57{,}295779513^{o}} = 0{,}017453293; \\ arc1' &= \frac{2\pi}{360^{o}\cdot 60'} = \frac{\pi}{10800'} = \frac{1}{3437{,}746771'} = 0{,}290888 \cdot 10^{-3}; \\ arc1'' &= \frac{2\pi}{360^{o}\cdot 60'\cdot 60''} = \frac{\pi}{648000''} = \frac{1}{206264{,}80625''} = 4{,}848137 \cdot 10^{-6}. \end{aligned} \qquad (1.4)$$

Частным случаем градусной меры для сферы со средним радиусом Земли ***(6366707 м)*** является **морская миля,** соответствующая одной минуте дуги меридиана, которая широко используется в практическом судовождении. Данная система удобна тем, что одновременно является **дуговой** и **линейной мерой** сторон сферического треугольника.

Временная система измерения углов применяется в мореходной астрономии и связана с видимым суточным вращением Солнца, других светил на ***360°*** за ***24*** часа.

Час *– центральный угол, соответствующий дуге в* ***1/24*** *части окружности.*

Временная и градусная системы измерения дуг и углов связаны следующими основными соотношениями:

$360^\circ = 24^ч = 1440^м = 86400^с$; $24^ч = 360^\circ = 21600' = 1296000''$;

$1^\circ = 4^м = 240^с$; $1^ч = 15^\circ = 900' = 54000''$;

$1' = 4^с = 1/15^м = 0{,}066\ ^м$; $1^м = 15' = 0{,}25^\circ$;

$1'' = 1/15^с = 0{,}066^с = 1/900^м$; $1^с = 15'' = 0{,}25^\circ$.

Градусная система измерения может преобразовываться с помощью табл.5.10 МТ–2000 (с. 433) во временную, и наоборот. Временные меры минут и секунд в дробных долях часа приведены в табл.5.14 МТ–2000 (с. 436). Соотношение различных систем измерения углов и выражение некоторых основных углов в различных угловых единицах приводится в табл. 1.1 и 1.2.

Таблица 1.1

Соотношения между системами измерения углов

Величина угла	Система измерения угла				
	радианы	градусы	часы	деление угломера	грады
Радиан	1	$57{,}29578^\circ$	$3{,}81972^ч$	$09\text{-}54{,}93^д$	$63{,}66198^{град}$
Градус	0,01745	1°	$4^м$	$00\text{-}16{,}67^д$	$1\frac{1}{9}^{град}$
Час	0,26180	15°	$1^ч$	$02\text{-}50^д$	$16\frac{2}{3}^{град}$
Деление угломера	0,00105	$3{,}6'$	$0{,}24^м$	$1^д$	$0{,}06667^{град}$
Град	0,01571	$1{,}11111^\circ$	$3{,}6^м$	$15^д$	$1^{град}$

При переводе угловой величины из одной меры в другую необходимо записывать количество значащих цифр в значении чисел, соответствующее **одинаковой точности** в различных мерах, табл. 1.3.

Таблица 1.2

Соотношения различных величин углов и дуг

Мера угла	Величина угла, дуги					
	Полный угол (окружность)	Развернутый угол (половина окружности)	Прямой угол (четверть окружности)	Треть развернутого угла	Половина прямого угла	Треть прямого угла
Прямой угол - d	$4d$	$2d$	d	$\frac{2}{3}d$	$\frac{1}{2}d$	$\frac{1}{3}d$
Радиан	2π	π	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{6}$
Градус	$360°$	$180°$	$90°$	$60°$	$45°$	$30°$
Час	$24^ч$	$12^ч$	$6^ч$	$4^ч$	$3^ч$	$2^ч$
Деление угломера	$60\text{-}00^д$	$30\text{-}00^д$	$15\text{-}00^д$	$10\text{-}00^д$	$7\text{-}50^д$	$5\text{-}00^д$
Грады	400^g	200^g	100^g	$66\frac{2}{3}^g$	50^g	$33\frac{1}{3}^g$

Таблица 1.3

Количество значащих цифр при записи угловых величин в различных системах измерений с одинаковой точностью

Система измерения	Количество значащих цифр в записи числа				
Градусная	90°	90,0°	90°00′	90°00,0′	90°00,00′
Временная	$6{,}0^ч$	$6^ч\ 00^м$	$6^ч\ 00^м\ 00^с$	$6^ч\ 00^м\ 00{,}0^с$	$6^ч\ 00^м\ 00{,}00^с$
Радианная	1,57	1,571	1,5708	1,57080	1,570800
Количество значащих цифр в числах, соответствующее точности	2	3	4	5	6

Пример: $64° = 1{,}12\ рад = 4^ч\ 16^м$

$$64°12{,}0' = 1{,}12500\ рад = 4^ч\ 16^м\ 18{,}0^с.$$

1.4.2. Тригонометрические функции

Тригонометрические функции угла могут быть получены из:

1) отношения сторон плоского прямоугольного треугольника ***ABC*** рис. 1.2;
2) отношения координат одной из вершин прямоугольного треугольника и радиуса в ***тригонометрическом круге*** рис. 1.3;

3) отношения координат одной из вершин прямоугольного треугольника и радиуса в ***навигационном круге*** рис. 1.4.

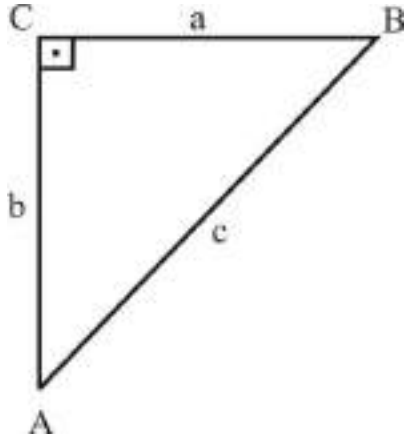


Рис.1.2. Прямоугольный плоский треугольник.

Из плоского прямоугольного треугольника ***ABC***, по определениям тригонометрических функций, следует (см. рис. 1.2):

$$\boldsymbol{\sin A = \frac{a}{c}; \qquad cos\,e\,cA = \frac{c}{a};}$$
$$\boldsymbol{\cos A = \frac{b}{c}; \qquad \sec A = \frac{c}{b};} \tag{1.5}$$
$$\boldsymbol{tgA = \frac{a}{b}; \qquad ctgA = \frac{b}{a}}\ .$$

При этом значения угла в прямоугольном треугольнике изменяются в пределах только первой четверти: $\boldsymbol{0° \leq A \leq 90°}$.

В математике углы и их четверти отсчитываются в ***тригонометрическом*** круге произвольного радиуса (***r***) от положительного направления оси ***X против часовой стрелки*** – ***положительное направление*** или ***по часовой стрелке*** – ***отрицательное направление*** (см. рис.1.3).

При этом значения угла изменяются по абсолютной величине в пределах всех четырех четвертей от ***0°*** до ***360°***, т.е. $\boldsymbol{0° \leq A \leq 360°}$.

Например,

$$A_1 = +45 = -315°(1\textit{четверть});$$
$$A_2 = +150° = -210°(2\textit{четверть});$$
$$A_3 = +220° = -140°(3\textit{четверть});$$
$$A_4 = +300° = -60°(4\textit{четверть}).$$

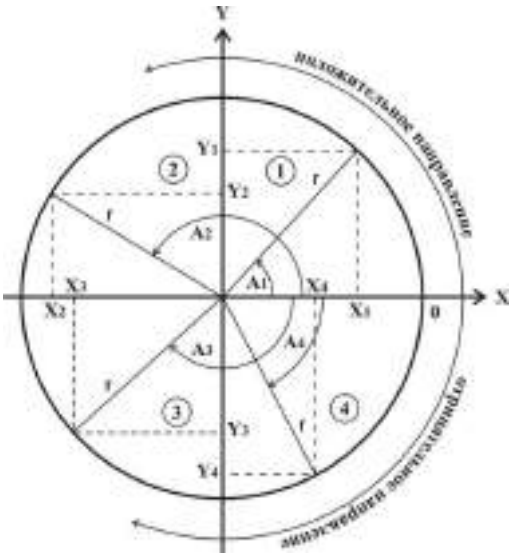


Рис.1.3. Тригонометрический круг.

Тригонометрические функции угла определяются также из соответствующих координат вершин прямоугольных треугольников в ***тригонометрическом*** круге:

$$\boldsymbol{\sin A = \frac{Y_i}{r};\ \ \operatorname{cosec} A = \frac{r}{Y_i};}$$
$$\boldsymbol{\cos A = \frac{X_i}{r};\ \ \sec A = \frac{r}{X_i};} \qquad (1.6)$$
$$\boldsymbol{tgA = \frac{Y_i}{X_i};\ \ ctgA = \frac{X_i}{Y_i}}$$

или для круга единичного радиуса **(*r* = *1*)**:

$$\boldsymbol{\sin A = Y_i;\ \ \operatorname{cosec} A = \frac{1}{Y_i};}$$
$$\boldsymbol{\cos A = X_i;\ \ \sec A = \frac{1}{X_i};} \qquad (1.7)$$
$$\boldsymbol{tgA = \frac{Y_i}{X_i}\ \ ctgA = \frac{X_i}{Y_i}.}$$

В судовождении положительные углы (направления) и их четверти отсчитываются в ***навигационном круге*** произвольного (***r***) или единичного радиуса **(*r* = *1*)** от северного **(*N*)** направления меридиана ***по часовой стрелке*** (к востоку) от **0°** до ***360°***(см. рис. 1.4), т.е.:

$$A_1 = 45°(1\ \textit{или}\ NE\ \textit{четверть});$$
$$A_2 = 150°(2\ \textit{или}\ SE\ \textit{четверть});$$
$$A_3 = 220°(3\ \textit{или}\ SW\ \textit{четверть});$$
$$A_4 = 300°(4\ \textit{или}\ NW\textit{четверть}).$$

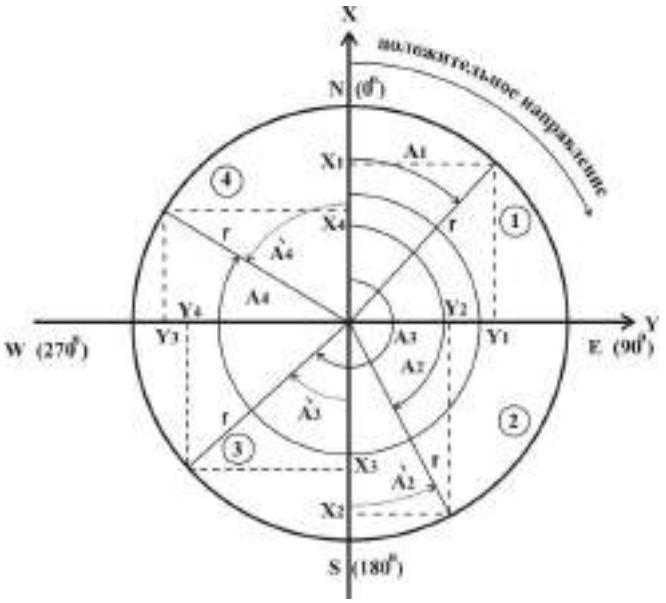


Рис.1.4. Навигационный круг.

При переходе от ***тригонометрического*** к ***навигационному*** кругу, изменяется лишь направление отсчета углов и четвертей.

Тригонометрические функции угла в ***навигационном*** круге также определяются выражениями (1.6), (1.7) из соответствующих координат вершин прямоугольных треугольников (см. рис. 1.4).

Знаки тригонометрических функций по четвертям из выражений (1.6), (1.7) и рис. 1.3, 1.4 будут определяться знаками прямоугольных координат вершин прямоугольного треугольника или их сочетанием, правило которых приведено в табл.1.4.

Таблица 1.4.

Правило знаков тригонометрических функций

Четверть	I	II	III	IV
Положительный угол (направление)	**0°≤A≤90°**	**90°<A≤180°**	**180°<A≤270°**	**270°<A≤360°**
Знак координаты ***X***	+	–	–	+
Знак координаты ***Y***	+	+	–	–
sin A	+	+	–	–
cos A	+	–	–	+
tg A	+	–	+	–
ctg A	+	–	+	–
cosec A	+	+	–	–
sec A	+	–	–	+

Значения тригонометрических функций, при необходимости, могут

вычисляться с помощью специальных вычислительных таблиц. В МТ–2000 имеются четырехзначные таблицы натуральных значений тригонометрических функций для углов от $0°$ до $90°$, через $1°$, с долями первых разностей для линейной интерполяции, а где необходимо – вторых разностей для квадратичной интерполяции в единицах последнего знака (четвертого) – ***ед з*** $= 10^{-4}$:

- табл. **5.42а** – Натуральные значения тригонометрических функций;
- табл. **5.42б** – Натуральные значения котангенсов малых и тангенсов больших углов;
- табл. **5.42в** – Натуральные значения косекансов малых и секансов больших углов.

Для выборки тригонометрических функций во II, III, IV четвертях используются формулы приведения.

Выборка значений тригонометрических функций из этих таблиц выполняется с применением линейной, а при необходимости квадратичной интерполяции по формуле

$$\boldsymbol{f}_{\text{тф}}(\boldsymbol{\alpha}) = \boldsymbol{f}_{\text{тф}}(\boldsymbol{\alpha}^{\circ}) + [\boldsymbol{\Delta\alpha}'\boldsymbol{\Delta}_{I} - \boldsymbol{\Delta\alpha}'(\mathbf{60}' - \boldsymbol{\Delta\alpha}')\boldsymbol{\Delta}_{II}]\mathbf{10}^{-4}, \qquad (1.8)$$

где $\boldsymbol{f}_{\text{тф}}(\boldsymbol{\alpha})$ – значение тригонометрической функции для заданного угла ($\boldsymbol{\alpha}$) в градусах и угловых минутах;

$\boldsymbol{\alpha}^{\circ}, \boldsymbol{\Delta\alpha}'$ – целые градусы и угловые минуты угла ($\boldsymbol{\alpha}$), соответственно;

$\boldsymbol{\Delta}_{I}$ – 1/60 доля абсолютных значений первых табличных разностей функции в ***ед з*** $= 10^{-4}$ (между строками в табл. **5.42а**), ее знак определяется по характеру изменения функции в сторону интерполяции;

$\boldsymbol{\Delta}_{II}$ – 1/(2·60·60) доля средних значений вторых табличных разностей функции в ***ед з*** $= 10^{-4}$ (между строками в табл. **5.42а**), всегда положительная.

Выборка значений аргументов, по заданным тригонометрическим функциям, из этих таблиц (обратный вход) достаточна с применением линейной интерполяции (см. табл.1.3, соответствия точности) по формуле:

$$\boldsymbol{\alpha = \alpha^{\circ} + \Delta\alpha_I'}; \quad \boldsymbol{\Delta\alpha_I' = [f_{\text{тф}}(\alpha) - f_{\text{тф}}(\alpha^{\circ})]/(\Delta_I 10^{-4})}. \qquad (1.9)$$

1.4.3. Погрешности вычисления тригонометрических функций и их аргументов

Предельные абсолютные погрешности (ПАП) вычисления тригонометрических функций можно оценить:

– с помощью общей формулы погрешностей функции;

– с помощью вычислительных таблиц (табл.**5.42а** МТ–2000).

Оценка ***ПАП*** любой тригонометрической функции, записанной в общем виде:

$$\boldsymbol{U_{mф} = f_{mф}(\alpha)},$$

в соответствии с общей формулой погрешности функции определяется выражением:

$$\boldsymbol{\Delta U_{\text{тф}} = \frac{\Delta\alpha'}{3437{,}75'}\frac{df_{\text{тф}}(\alpha)}{d\alpha}}; \qquad \boldsymbol{ПАП_{\text{тф}} = \frac{ПАП_{\alpha}'}{3437{,}75'}\frac{df_{\text{тф}}(\alpha)}{d\alpha}}, \qquad (1.10)$$

где $\boldsymbol{\Delta U_{\text{тф}}}$, $\boldsymbol{ПАП_{\text{тф}}}$ – ***ПАП*** тригонометрической функции;

$\boldsymbol{\Delta'_{\alpha}}$, $\boldsymbol{ПАП'_{\alpha}}$ – ***ПАП*** угла (аргумента) тригонометрической функции, угловые минуты;

$\boldsymbol{\frac{df_{\text{тф}}(\alpha)}{d\alpha}}$ – производная тригонометрической функции.

При вычислении угла (аргумента) по тригонометрической функции погрешность угла (аргумента) определяется из выражений (1.10):

$$\boldsymbol{\Delta\alpha' = 3437{,}75'\frac{\Delta U_{\text{тф}}}{\frac{df_{\text{тф}}(\alpha)}{d\alpha}}}; \qquad \boldsymbol{ПАП_{\alpha}' = 3437{,}75'\frac{ПАП_{\text{тф}}}{\frac{df_{\text{тф}}(\alpha)}{d\alpha}}}. \qquad (1.11)$$

Из выражения (1.10) погрешности тригонометрических функций аргументов (углов): ***sinα***, ***cosecα***, ***cosα***, ***secα***, ***tgα***, ***ctgα***, $\boldsymbol{\sin^2\alpha/2}$, после вычисления примут конечный вид:

$$\Delta \sin\alpha = \frac{\Delta\alpha'}{3437{,}75'}\cos\alpha; \qquad \Delta \operatorname{cosec}\alpha = \frac{\Delta\alpha'}{3437{,}75'}\frac{\cos\alpha}{\sin^2\alpha};$$
$$\Delta \cos\alpha = \frac{\Delta\alpha'}{3437{,}75'}\sin\alpha; \qquad \Delta \sec\alpha = \frac{\Delta\alpha'}{3437{,}75'}\frac{\sin\alpha}{\cos^2\alpha};$$
$$\Delta tg\alpha = \frac{\Delta\alpha'}{3437{,}75'\cos^2\alpha}; \qquad \Delta ctg\alpha = \frac{\Delta\alpha'}{3437{,}75'\sin\alpha}; \tag{1.12}$$
$$\Delta \sin^2\frac{\alpha}{2} = \frac{\Delta\alpha'}{6875{,}50'}\sin\alpha.$$

Погрешности вычисления аргументов (углов) в угловых минутах, по тригонометрическим функциям, получаются из выражений (1.12):

$$\Delta\alpha' = \frac{3437{,}75'\Delta\sin\alpha}{\cos\alpha}, \qquad (no\ \sin\alpha);$$
$$\Delta\alpha' = \frac{3437{,}75'\Delta\cos\alpha}{\sin\alpha}, \qquad (no\ \cos\alpha);$$
$$\Delta\alpha' = 3437{,}75' \cdot \Delta tg\alpha \cdot \cos^2\alpha, \qquad (no\ tg\alpha);$$
$$\Delta\alpha' = 3437{,}75' \cdot \Delta ctg\alpha \cdot \sin^2\alpha, \qquad (no\ ctg\alpha); \tag{1.13}$$
$$\Delta\alpha' = 3437{,}75'\Delta\sec\alpha\frac{\cos^2\alpha}{\sin\alpha}, \qquad (no\ \sec\alpha);$$
$$\Delta\alpha' = 3437{,}75'\Delta\operatorname{cosec}\alpha\frac{\sin^2\alpha}{\cos\alpha}, \qquad (no\ \operatorname{cosec}\alpha);$$
$$\Delta\alpha' = \frac{6875{,}50'\Delta\sin^2\frac{\alpha}{2}}{\sin\alpha}, \qquad \left(no\ \sin^2\frac{\alpha}{2}\right).$$

Для оценки ***ПАП*** тригонометрических функций с помощью таблиц (табл.**5.42а – 5.42в** МТ–2000) в выражениях (1.10), (1.11) производные заменяются конечными первыми табличными разностями функции в ***епз*** и окончательные выражения погрешностей записываются в следующем виде:

$$ПАП_{тф} = \Delta_I \cdot ПАП'_\alpha, (епз); \qquad ПАП'_\alpha = \frac{ПАП_{тф}(епз)}{\Delta_I(епз)}. \tag{1.14}$$

Анализ табл.**5.42а** МТ–2000 и выражения (1.14) показывает, что при постоянной $ПАП'_\alpha$, с наименьшими погрешностями вычисляются тригонометрические функции при малых значениях первых табличных разностей (Δ_I), т.е.:

– синуса, при аргументах близких к $90°$ или $270°$;

– косинуса, при аргументах близких к $0°$ или $180°$;

– тангенса, при аргументах близких к $0°$ или $180°$;

– котангенса, при аргументах близких к 90° или 270°.

$$\begin{array}{l} \Delta \sin\alpha \to min, \quad при\ \alpha \to 90^\circ \vee \alpha \to 270^\circ \\ \Delta \cos\alpha \to min, \quad при\ \alpha \to 0^\circ \vee \alpha \to 180^\circ \\ \Delta tg\alpha \to min, \quad при\ \alpha \to 0^\circ \vee \alpha \to 180^\circ; \\ \Delta ctg\alpha \to min, \quad при\ \alpha \to 90^\circ \vee \alpha \to 270^\circ. \end{array};$$

Очевидно, что функции синуса и косинуса вычисляются точнее, чем функции тангенса и котангенса для одних и тех же значений аргументов.

При обратном входе в табл.**5.42а** МТ–2000, для вычисления аргументов по натуральным значениям тригонометрических функций, наименьшие погрешности аргументов из выражений (1.14) будут при больших значениях первых табличных разностей (Δ_I), т.е. при использовании:

– синуса, для аргументов близких к 0° или 180°;

– косинуса, для аргументов близких к 90° или 270°;

– тангенса, для аргументов близких к 90° или 270°;

– котангенса, для аргументов близких к 0° или 180°.

Очевидно, что по функциям тангенса и котангенса угол (аргумент) определяется точнее, чем по функциям синуса и косинуса.

1.5. Практические правила сохранения точности вычислений

Для сохранения точности конечного результата, без оценки погрешностей, придерживаются следующих правил вычисления:

1. Исходные данные содержат только значащие цифры, соответствующие требуемой точности числа. Лишние цифры отброшены округлением, т.е. после округления погрешность исходного числа соответствует половине последнего оставленного десятичного знака.

2. В промежуточных вычислениях следует оставлять в результате на одну значащую цифру больше, чем рекомендуется настоящими правилами. В окончательном результате эта «лишняя» цифра отбрасывается округлением числа.

3. При сложении и вычитании приближенных чисел результат должен содержать столько десятичных цифр, сколько их в числе с наименьшим количеством таких знаков.

4. При умножении и делении приближенных чисел результат должен содержать столько десятичных значащих цифр, сколько их в числе с наименьшим количеством таких цифр.

5. При возведении в степень и извлечении корня в результате следует сохранять столько значащих цифр, сколько их в исходном числе.

6. При вычислениях по логарифмам должно быть одинаковое количество значащих цифр в числе и мантиссе логарифма.

7. При вычислениях с помощью тригонометрических функций должно быть одинаковое количество значащих цифр в аргументе, представленном в радианах, и в значении тригонометрической функции.

8. При переводе угловых величин в различные системы единиц измерений количество значащих цифр должно соответствовать данным табл. 1.3.

9. При вычислениях тригонометрических функций необходимо выбирать расчетные формулы, которые содержат в своей правой части функции ***синуса, косинуса***. Погрешности вычисления при этом будут наименьшими.

10. При вычислении аргументов по тригонометрическим функциям предпочтительнее использовать формулы с функциями ***тангенса, котангенса***. Погрешности вычислений при этом будут наименьшими.

1.6. Рекомендации по выполнению индивидуального задания

1.6.1. Перевести заданные угловые значения величин в табл.1.5 во все другие системы измерений, найти тригонометрические функции элементов и их погрешности:

Таблица 1.5

Исходные данные

Градусная	Временная	Радианная
148°28′	$22^{ч}17^{м}34^{с}$	2,9192

1. Пример перевода аргумента из временной меры $\mathbf{22^{ч}17^{м}34^{с}}$ в градусную и радианную.

Решение с использованием МТ–2000 (фрагмент ***табл. 5.10*** (с. 433) ***и 5.9*** (с.432) рис. 1.5, 1.6). Прямой вход в таблицы осуществляется по составляющим значения аргумента – разделы: а), б), в). Обратный вход в таблицы осуществляется по ближайшим меньшим целым значениям составляющих аргумента по разделам: а), б), в):

$$\begin{array}{lll}
 & 22^{ч}17^{м}34^{с} & \\
- & 22^{ч}16^{м} \ \textit{ближайшее меньшее в разделе - а)} = & 334^{\circ} \qquad = 5{,}82940 \\
\hline
 & 1^{м}34^{с} \ \textit{остаток от раздела - а)} & \\
- & 1^{м}32^{с} \ \textit{ближайшее меньшее в разделе - б)} = & 23' \quad = 0{,}00669 \\
\hline
 & 2^{с} \ \textit{остаток от раздела б) - в разделе в)} = & 0{,}5' = 0{,}00015 \\
\hline
 & 22^{ч}17^{м}34^{с} & 334^{\circ}\ 23{,}5' = 5{,}83624 \ \textit{рад}
\end{array}$$

433

Таблица 5.10. Градусная мера во временной мере

а) *Градусы*

Градусы	0°	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	Градусы
°	ч м	ч м	ч м	ч м	ч м	ч м	ч м	ч м	ч м	ч м	°
0	0 00	0 04	0 08	0 12	0 16	0 20	0 24	0 28	0 32	0 36	0
310	20 40	20 44	20 48	20 52	20 56	21 00	21 04	21 08	21 12	21 16	310
320	21 20	21 24	21 28	21 32	21 36	21 40	21 44	21 48	21 52	21 56	320
330	22 00	22 04	22 08	22 12	22 16	22 20	22 24	22 28	22 32	22 36	330
340	22 40	22 44	22 48	22 52	22 56	23 00	23 04	23 08	23 12	23 16	340

б) *Угловые минуты*

Минуты	0′	1′	2′	3′	4′	5′	6′	7′	8′	9′	Минуты
′	м с	м с	м с	м с	м с	м с	м с	м с	м с	м с	′
0	0 00	0 04	0 08	0 12	0 16	0 20	0 24	0 28	0 32	0 36	0
10	0 40	0 44	0 48	0 52	0 56	1 00	1 04	1 08	1 12	1 16	10
20	1 20	1 24	1 28	1 32	1 36	1 40	1 44	1 48	1 52	1 56	20
30	2 00	2 04	2 08	2 12	2 16	2 20	2 24	2 28	2 32	2 36	30

в) *Десятые доли угловой минуты*

0,1′	0,2′	0,3′	0,4′	0,5′	0,6′	0,7′	0,8′	0,9′
с	с	с	с	с	с	с	с	с
0,40	0,80	1,20	1,60	2,00	2,40	2,80	3,20	3,60

Рис.1.5. Перевод временной меры в градусную.

432

Таблица 5.9. Градусная мера в радианной мере

а) *Градусы*

Градусы	0°	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°
	Радианы									
0°	0,00000	0,01745	0,03491	0,05236	0,06981	0,08727	0,10472	0,12217	0,13963	0,15708
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,26180	0,27925	0,29671	0,31416	0,33161
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
310	5,41052	5,42797	5,44543	5,46288	5,48033	5,49779	5,51524	5,53270	5,55015	5,56760
320	5,58505	5,60251	5,61996	5,63741	5,65487	5,67232	5,68977	5,70723	5,72468	5,74213
330	5,75959	5,77704	5,79449	5,81196	5,82940	5,84685	5,86431	5,88176	5,89921	5,91667
340	5,93412	5,95157	5,96903	5,98648	6,00393	6,02139	6,03884	6,05629	6,07375	6,09120

б) *Угловые минуты*

Минуты	0′	1′	2′	3′	4′	5′	6′	7′	8′	9′
	Радианы									
0′	0,00000	0,00029	0,00058	0,00087	0,00116	0,00145	0,00174	0,00204	0,00233	0,00262
10	0,00291	0,00320	0,00349	0,00378	0,00407	0,00436	0,00465	0,00494	0,00524	0,00553
20	0,00582	0,00611	0,00640	0,00669	0,00698	0,00727	0,00756	0,00785	0,00814	0,00844
30	0,00873	0,00902	0,00931	0,00960	0,00989	0,01018	0,01047	0,01076	0,01105	0,01134

в) *Десятые доли угловой минуты*

Десятые доли минуты	0,1′	0,2′	0,3′	0,4′	0,5′	0,6′	0,7′	0,8′	0,9′
Доли радиана	0,00003	0,00006	0,00009	0,00012	0,00015	0,00017	0,00020	0,00023	0,00026

Рис.1.6. Перевод градусной меры в радианную.

Расчет по формулам с помощью калькулятора:

временная мера	*переводной коэффициент*	*градусная мера*
$22^ч 17^м 34^с$		
$22^ч$	$\times\ 15 = 330^\circ$	$= 330^\circ$
$17^м$	$\times\ 15 = 255'$	$= 4^\circ 15'$
$34^с$	$\times\ 15 = 510''$	$= 8'30''$
$22^ч 17^м 34^с$		$334^\circ 23' 30''$

В записи исходной угловой величины во временной мере – ***4*** значащих цифры, в градусной мере должно быть такое-же количество значащих цифр (см. табл. 1.3), т.е. значение в градусной мере необходимо округлить до целых минут:

временная мера	*градусная мера*
$22^ч 17^м 34^с$	$334^\circ 24'$.

2. Пример вычисления тригонометрической функции тангенса этой угловой величины в градусной мере (***334°24′***).

Решение с использованием МТ–2000 (фрагмент ***табл.5.42а*** (с.461) рис.1.7):

α	tg	Δ_I	ctg	Δ_I	Δ_{II}	sec	Δ_I	cosec	Δ_I	Δ_{II}	α
0°	0,0000	2,92	57,2900			1,0000	0,03	57,2987			**90°**
1	0175	2,90				0002	0,08				89
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0006	0,13	28,6537			88
[illegible]	4245	3,45	2,3559	18,32	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
24	4452	3,52	2,2460	16,92	0,011	0946	1,47	2,4586	15,40	0,011	66
25	0,4663	3,57	2,1445	15,70	0,010	1,1034	1,53	2,3662	14,17	0,010	**65**
26	4877	3,63	2,0503	14,62	0,009	1126	1,62	2,2812	13,08	0,009	64
27	5095	3,70	1,9626	13,65	0,008	1223	1,72	2,2027	12,10	0,008	63

Рис.1.7. Натуральные значения тригонометрических функций.

В ***табл. 5.42а*** значение аргумента даны только для первой четверти, поэтому используем формулы приведения, а тригонометрическая функция тангенса аргумента, после использования формул приведения, представлена с линейной интерполяцией (1.8):

$$\mathrm{tg}\,334°24' = \mathrm{tg}\,(360° - 25°36') = -\mathrm{tg}\,(25° + 36') =$$
$$= -\{\mathrm{tg}\,(25° + [36' \cdot (+3{,}57)] \cdot 10^{-4})\} = -\{0{,}4663 + [128] \cdot 10^{-4}\} = -0{,}4791.$$

Решение с использованием калькулятора:

Перевести калькулятор для расчетов в градусной мере (на табло – надпись **D** или **DEG**).

При использовании калькулятора без командной строки – с помощью клавиш последовательно набрать: [3][3][4][.][2][4][DEG][tg] = ***–0,4791***.

При использовании калькулятора с командной строкой – в командной строке, с помощью клавиш, последовательно набрать: [tg][3][3][4][°'"][2][4][°'"][=] ***–0,4791***.

В соответствии с п. 1.3 количество значащих цифр в результате должно соответствовать количеству значащих цифр в значении аргумента (в радианах).

3. Оценка погрешности вычисления тригонометрической функции:

С помощью ***табл.5.42а*** (см. рис. 1.7) оценка погрешности выполняется по формуле (1.14):

$$ПАП_{\mathrm{tg}} = \Delta_I \cdot ПАП'_{\alpha} = 3{,}57 \cdot 1' = 3{,}57(ед) = 3{,}57 \cdot 10^{-4}.$$

Оценка погрешности по формуле (1.12):

$$\Delta tg(334°24') = \frac{\Delta\alpha'}{3437{,}75' cos^2(334°24')} = \frac{1'}{2795{,}92863} = 3{,}57 \cdot 10^{-4}.$$

На калькуляторе без командной строки эти операции сводятся к последовательному набору следующих клавиш:

3 3 4 . 2 4 DEG cos 2nd x^2 × 3 4 3 7 . 7 5 = 2nd 1/x = ***3,57·10⁻⁴***.

На калькуляторе с командной строкой – к последовательному набору следующих клавиш:

1 / 3 4 3 7 . 7 5 × cos 3 3 4 ° ' " 2 4 ° ' " 2nd x^2 = ***3,57·10⁻⁴***.

1.6.2. Найти по тригонометрическим функциям в табл. 1.6 значения аргументов, их погрешности. Значения аргументов представить в радианной, временной и градусной системах мер.

Таблица 1.6

Исходные данные

Sin A	*Cos B*	*Tg C*	*Ctg D*	***Sec E***	*Cosec F*	*$Sin^2 a/2$*
0,98	0,2987	2,052	31,50143	**4,097**	12,8815	0,013376

1. Пример определения значения аргумента ***E*** по значению тригонометрической функции ***Sec E = 4,097***.

Решение с использованием табл. 5.42а МТ–2000 (фрагмент ***табл. 5.42а,*** рис. 1.8).

Обратный вход в ***табл. 5.42а*** осуществляется в колонке тригонометрической функции (**sec**) по ближайшему меньшему к заданному значению ***3,8637*** (см. рис. 1.8), для которого выбираются: соответствующее значение аргумента в целых градусах (***$\alpha°$ = 75°***); первая (***Δ_I = 44,98 ед***) и, если есть – вторая табличные разности (***Δ_{II} = 0,053 ед***).

Окончательное значение аргумента в минутах и градусах определяется по выражению (1.9), с учетом правил сохранения точности (см. п.1.3), следующим образом:

$$\Delta\alpha_I' = [4{,}097 - 3{,}8637\,]/(44{,}98 \cdot 10^{-4}) = 0{,}2333/0{,}004498 = 52';$$

$$\alpha = \alpha^\circ + \Delta\alpha_I' = 75^\circ 52' \approx 75,9^\circ.$$

461

tg, ctg, sec, cosec — *Окончание табл. 5.42а*

α	tg	Δ_I	ctg	Δ_I	Δ_{II}	sec	Δ_I	cosec	Δ_I	Δ_{II}	α
0°	0,0000	2,92	57,2900			1,0000	0,03	57,2987			**90°**
1	0175	2,90				0002	0,08				89
13	2309	3,07	4,3315	53,45	0,066	0263	0,72	4,4454	51,97	0,066	77
14	2493	3,10	4,0108	46,45	0,052	0306	0,78	4,1336	44,98	0,053	76
15	0,2679	3,13	3,7321	40,78	0,043	1,0353	0,84	3,8637	39,28	0,043	**75**
16	2867	3,17	3,4874	36,08	0,036	0403	0,90	3,6280	34,62	0,036	74
17					0,029	0457	0,96	3,4203	30,70	0,030	73
44	9657	5,72	1,0355	5,92	0,002	3902	4,00	1,4396	4,23	0,002	46
45	1,0000		1,0000			1,4142		1,4142			**45**
α	ctg	Δ_I	tg	Δ_I	Δ_{II}	cosec	Δ_I	sec	Δ_I	Δ_{II}	α

Рис.1.8. Определение аргумента и его погрешности по значению тригонометрической функции.

Решение с использованием калькулятора:

Перевести калькулятор для расчетов в градусной мере (на табло – надпись **D** или **DEG**).

При использовании калькулятора без командной строки с помощью клавиш последовательно набрать: 4 . 0 9 7 1/x 2nd cos 2nd DEG ***75,9°.***

При использовании калькулятора с командной строкой – последовательно набрать:

2nd cos (1 / 4 . 0 9 7) = 2nd ° ′ ″ ***75,9°.***

2. Оценка погрешности определения аргумента по тригонометрической функции:

С помощью ***табл. 5.42а*** (см. рис. 1.8) оценка погрешности выполняется по формуле (1.14):

$$ПАП_\alpha' = \frac{ПАП_{тф}(епз)}{\Delta_I(епз)} = \frac{0,001}{0,004498} \approx 0,2'.$$

Оценка погрешности по формуле (1.13):

$$\Delta\alpha' = 3437,75' \Delta \sec\alpha \frac{\cos^2\alpha}{\sin\alpha} = 3437,75' \cdot 0,001 \cdot \frac{\cos^2 75,9^\circ}{\sin 75,9^\circ} \approx 0,2'.$$

2. ЗАКОНЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СЛУЧАЙНЫХ ПОГРЕШНОСТЕЙ

2.1. Цель работы

Закрепление знаний по способам описания случайных величин, законами распределения случайных величин и погрешностей. Отработка умений и навыков экспериментальной обработки измерений навигационных параметров и оценки случайных погрешностей.

2.2. Содержание работы

1. Изучение типов и свойств законов распределения случайных величин и погрешностей;
2. Экспериментальная обработка серии измерений случайной величины и установление закона их распределения. Представление законов распределения случайной величины;
3. Приобретение практических навыков применения законов распределения случайных величин.

2.3. Инструменты и пособия

1. Васьков А.С., Мельник В.Г., Мироненко А.А. Обработка измерений навигационных параметров: Учебное пособие.– Новороссийск: ГМУ им. адм. Ф.Ф.Ушакова, 2015.- 64 с. (с.28-42).
2. Математические основы судовождения: Учебник/ В.П.Кожухов, и др.– М.: Транспорт, 1993. (с. 82 – 93, 100 – 102).
3. Мореходные таблицы МТ–2000.
4. Инженерный калькулятор с операциями тригонометрических функций или программа (приложение) в телефоне или планшете.

2.4. Характеристики и законы распределения случайных величин

Результат измерения любого навигационного параметра **(x_i)** можно представить в виде уравнения измерения, т.е. суммы истинного значения и погрешностей:

$$x_i = X + \sigma + \Delta_i \qquad (2.1)$$

где X – истинное значение измеряемой величины;

x_i – измеренное значение искомой величины;

σ – систематическая погрешность измерений;

Δ_i – случайная погрешность измерений.

Уравнение измерений (2.1) показывает, что искомое истинное значение измеряемой величины «маскируется» случайной и систематической погрешностями. Следовательно, полученное с помощью навигационного прибора измеренное значение является случайной величиной. Если систематическая погрешность может быть компенсирована, то случайные погрешности совершенно непредсказуемы.

Полное вероятностное описание случайных величин и случайных погрешностей дают законы их распределения.

Закон распределения случайной величины *– всякое соотношение, указывающее связь между возможными значениями этой величины и соответствующими им вероятностями.*

Краткое описание случайных величин и случайных погрешностей дают числовые характеристики законов распределения.

Числовые характеристики *случайной величины – параметры, в сжатой форме выражающие наиболее существенные особенности распределения данной случайной величины.*

Таким образом, сочетание методов описания случайных величин и случайных погрешностей можно представить в виде схемы рис.2.1.

Среди законов распределения случайных величин и погрешностей, которые наиболее характерны для обработки наблюдений в задачах судовождения, можно перечислить следующие:

- закон равномерного распределения;
- закон треугольника (Симпсона);
- закон нормального распределения (Гаусса);
- распределение Стьюдента;
- распределение Релея, и др.

Рис.2.1. Классификация способов описания случайных величин

2.5. Экспериментальная оценка законов распределения случайных величин и погрешностей

Экспериментальные оценки законов и числовых характеристик распределения СВ (случайных погрешностей) получаются по результатам обработки измерений.

Пример 2.1: Оценка точности навигационного прибора – приемоиндикатора спутниковой радионавигационной системы (СРНС) выполнена по ***520*** измерениям широты места судна.

Для простоты обработки и анализа, все измерения разбиты по интервалам на ***9*** групп, в каждой группе определено среднее значение и количество измерений табл.2.1.

Вероятности (статистические частоты) появления средних значений

широт судна в каждой группе (см. табл.2.1) определяются по формуле:

$$\boldsymbol{P_i(\bar{X}_i) = \frac{n_i}{n}}; \qquad \boldsymbol{P_1 = \frac{8}{520} = 0,015 - для\ первой\ группы, и\ т.д.}, \quad (2.2)$$

где $\boldsymbol{P_i(\bar{X}_i)}$ – статистическая частота (вероятность) появления средних широт в группе;

$\boldsymbol{n_i}$, $\boldsymbol{n}$ – количество измерений в группе и общее количество измерений.

Таблица 2.1.

Результаты измерений широт судна для построения закона распределения случайной величины

Группы значений			Количество измерений в группе (n_i)	Статистическая частота $P_i(\bar{X}_i)$	Накопленная частота (F_i)
№	Границы группы	Среднее в группе $\bar{X}_i$			
1	32°43,41′- 32°43,47′N	32°43,44′N	8	0,015	0,015
2	32°43,47′- 32°43,49′N	32°43,48′N	24	0,046	0,061
3	32°43,49′- 32°43,51′N	32°43,50′N	54	0,104	0,165
4	32°43,51′- 32°43,53′N	32°43,52′N	99	0,191	0,356
5	32°43,53′- 32°43,55′N	32°43,54′N	148	0,284	0,640
6	32°43,55′- 32°43,57′N	32°43,56′N	105	0,202	0,842
7	32°43,57′- 32°43,59′N	32°43,58′N	54	0,104	0,946
8	32°43,59′- 32°43,61′N	32°43,60′N	22	0,042	0,988
9	32°43,61′- 32°43,67′N	32°43,64′N	6	0,012	1,000
Σ			***n = 520***	***P = 1,00***	***1,000***

Накопленная частота ($\boldsymbol{F_i}$) по группам значений и по всей совокупности измерений (см. табл.2.1) рассчитывается по формуле:

$$\boldsymbol{F_i = \sum_{i=1}^{n} P_i(\bar{X}_i)}; \quad (2.3)$$

$F_1 = P_1 = 0,015 -$ *для первой группы*;

$F_2 = P_1 + P_2 = 0,015 + 0,046 = 0,061 -$ *для второй группы, и т.д.*

Математическое ожидание (***генеральное среднее арифметическое***) широты судна, среднее квадратическое отклонение (погрешность) (СКП) одного измерения и СКП среднего арифметического (СА) рассчитываются в соответствии с данными табл.2.2 по формулам, упрощающим процедуру вычисления:

$$\boldsymbol{\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^{n} \bar{X}_i n_i}{n} = \sum_{i=1}^{n} \bar{X}_i P_i = X_0 + \sum_{i=1}^{n} \Delta_i P_i = 32^\circ 43' + 0,54' = 32^\circ 43,54' N}; \quad (2.4)$$

$$\boldsymbol{m} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} n_i \cdot V_i^2}{n-1}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} P_i \cdot V_i^2}{\sum_{i=1}^{n} P_i}} = \sqrt{\frac{0{,}0011}{1}} = \mathbf{0{,}033}; \quad (2.5)$$

$$\boldsymbol{m_{\bar{X}}} = \frac{m}{\sqrt{n}} = \frac{0{,}033}{22{,}80} = \mathbf{0{,}0014}, \quad (2.6)$$

где $\bar{X}$ – генеральное среднее арифметическое значение широты судна;

$X_0 = 32°43'$ – наименьшее целое значение обрабатываемых величин;

$\Delta_i = \bar{X}_i - X_0$ – отклонения обрабатываемых величин от наименьшего целого значения;

$V_i = \bar{X}_i - \bar{X}$ – отклонения средних значений по интервалам от генерального среднего значения (вероятнейшая погрешность);

m, $m_{\bar{X}}$ – СКП одного измерения и СА.

Таблица 2.2.

Расчет математического ожидания (генерального СА), СКП одного измерения и СА

№	$\bar{X}_i$	n_i	P_i	F_i	Δ_i	$\Delta_i P_i$	V_i	$V_i P_i$	$V_i^2 P_i$	$V_i^3 P_i$	$V_i^4 P_i$	f(z)
1	32°43,44′N	8	0,015	0,015	0,44	0,006	-0,100	-0,0015	0,0001	-1E-05	1E-06	0,01
2	32°43,48′N	24	0,046	0,061	0,48	0,022	-0,060	-0,0027	0,0002	-1E-05	6E-07	0,076
3	32°43,50′N	54	0,104	0,165	0,50	0,052	-0,040	-0,0041	0,0002	-6E-06	3E-07	0,192
4	32°43,52′N	99	0,191	0,356	0,52	0,099	-0,020	-0,0038	0,0001	-1E-06	3E-08	0,333
5	32°43,54′N	148	0,284	0,640	0,54	0,153	0,000	0,0001	0,0000	9E-12	3E-15	0,389
6	32°43,56′N	105	0,202	0,842	0,56	0,113	0,020	0,0041	0,0001	2E-06	3E-08	0,329
7	32°43,58′N	54	0,104	0,946	0,58	0,060	0,040	0,0042	0,0002	7E-06	3E-07	0,188
8	32°43,60′N	22	0,042	0,988	0,60	0,025	0,060	0,0025	0,0002	9E-06	6E-07	0,074
9	32°43,64′N	6	0,012	1,000	0,64	0,008	0,100	0,0012	0,0001	1E-05	1E-06	0,004
Σ		520	1,000		4,86	0,540	0,003	***0,00000***	0,0011	-3E-06	4E-06	

Сумма вероятнейших погрешностей (отклонений от СА), равная нулю (см. табл.2.2), показывает правильность вычисления среднего арифметического, т.е.:

$$\sum_{i=1}^{n} P_i \cdot V_i = 0.$$

Данные табл.2.1, т.е. соответствие средних значений широт судна, в

каждой группе, их вероятностям (статистическим частотам) или накопленным частотам – представляют экспериментальные табличные законы распределения.

Для наглядности эти табличные данные средних широт и их вероятностей (см. табл.2.1) лучше представить в графической форме: в виде ***гистограммы распределения*** или сглаживающей ее ломанной кривой – ***полигона распределения*** рис. 2.2 (широта: минуты и сотые доли).

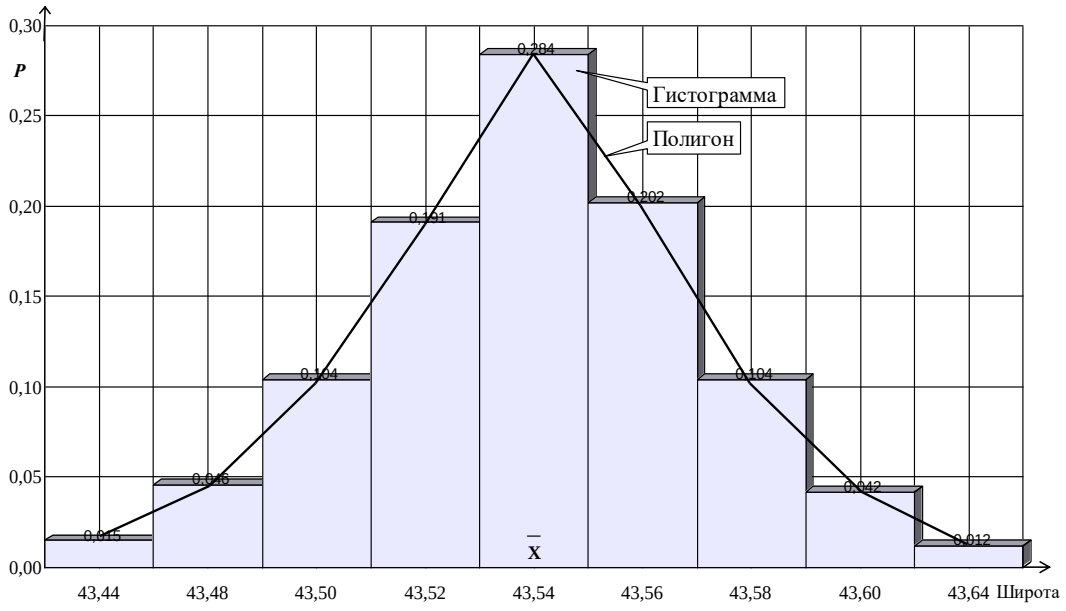


Рис.2.2. Гистограмма распределения и полигон распределения широт судна.

Из рис.2.2 видно, что распределение отсчетов является практически симметричным относительно центра рассеивания измерений широт, ***математического ожидания (генерального СА)*** измеренных широт $\overline{X}$ = ***32°43,54′***. Подавляющее большинство значений широт (***67,7%***) лежит в диапазоне от ***32°43,52′*** до ***32°43,56′***; а по мере удаления от центра рассеивания статистическая частота уменьшается.

Данные средних широт и их накопленных частот нагляднее представить в виде ***статистической функция распределения*** или сглаживающей ее, ломанной линией – ***кумулятивной – интегральной функцией распределения*** рис.2.3 (широта: минуты и сотые доли).

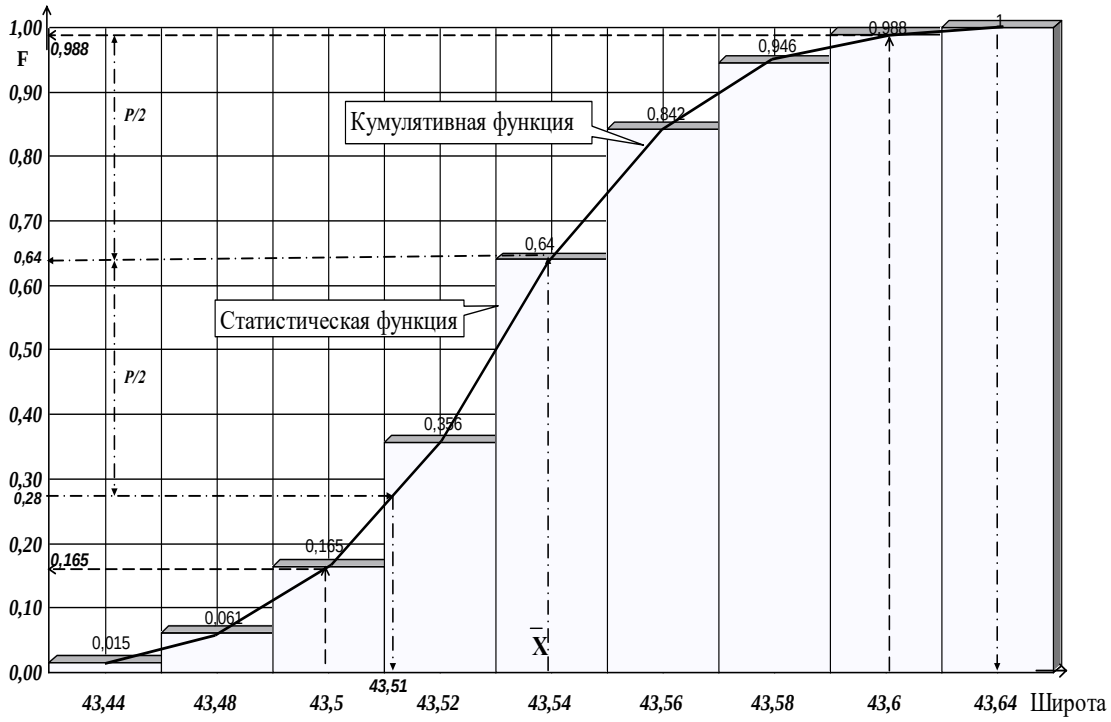


Рис.2.3. Статистическая функция распределения и кумулятивная (интегральная) функция распределения широт судна.

Из кумулятивной кривой рис.2.3 видно, что:

– все **520** измерений (**100%**) лежат в диапазоне ***32°43,41′N÷ 32°43,67′N;***

– значения широт судна попадают в диапазон ***32°43,41′N ÷ 32°43,53′N*** с вероятностью **50%**;

– с вероятностью **64,0%** значения широт судна попадают в диапазон ***32°43,41′ ÷ 32°43,54′N***.

По виду полигона распределения и кумулятивной кривой можно полагать, что распределение измерений широт близко к нормальному закону. Проверку близости экспериментального распределения к нормальному распределению может дать анализ показателей ***асимметрии*** и ***эксцесса***, значения которых должны соответствовать следующим условиям:

$$g_1 = \frac{\sum_{i=1}^{n} P_i \cdot V_i^3}{m^3} = 0; \qquad g_2 = \frac{\sum_{i=1}^{n} P_i \cdot V_i^4}{m^4} = 3, \qquad (2.7)$$

где g_1, g_2 – показатели асимметрии и эксцесса, соответственно.

По данным табл.2.2 показатели асимметрии и эксцесса для

выполненных измерений принимают следующие значения:

$$g_1 = -0{,}08 \neq 0; \qquad g_2 = 3{,}82 > 3,$$

т.е. присутствует незначительная асимметрия и эксцесс (см. рис.2.2) допускающая гипотезу нормального распределения.

2.6. Закон нормального распределения

Нормальное распределение широко применяется при анализе и обработке результатов измерений. Функция плотности вероятностей закона нормального распределения (ДФР) для измеряемой величины и вероятнейшей погрешности имеют одинаковый вид и значения, но для погрешностей ось ординат смещена в положение генерального среднего:

$$f(x) = \frac{1}{m\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x_i-\overline{X})^2}{2m^2}}; \qquad f(V) = \frac{1}{m\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{V_i^2}{2m^2}}, \qquad (2.8)$$

где ***f(x), f(V)*** – функции плотностей вероятностей нормального закона распределения;

e – основание натурального логарифма (***2,71828…***).

Для удобства применения на практике уравнения кривой (2.8) записывают в виде функции ***стандартного нормального распределения***, значения которой приведены в последней колонке табл.2.2:

$$f(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} \approx 0{,}4e^{-\frac{z^2}{2}}; \qquad z = \frac{V}{m}, \qquad (2.9)$$

где ***z*** – нормированная или стандартизированная случайная погрешность (коэффициент вероятности).

На рис.2.4 приведены, для сравнения, графики экспериментального распределения широт судна в виде полигона и стандартного нормального распределения, с указанием параметра распределения (***m***).

Кривая нормального распределения (кривая Гаусса) имеет колоколообразный вид, расположена симметрично относительно оси ординат, проходящей через абсциссу $\overline{X}$ (математическое ожидание) (***V=0***). С изменением $\overline{X}$ происходит сдвиг кривой относительно начала

координат, однако форма и размеры кривой не изменяются.

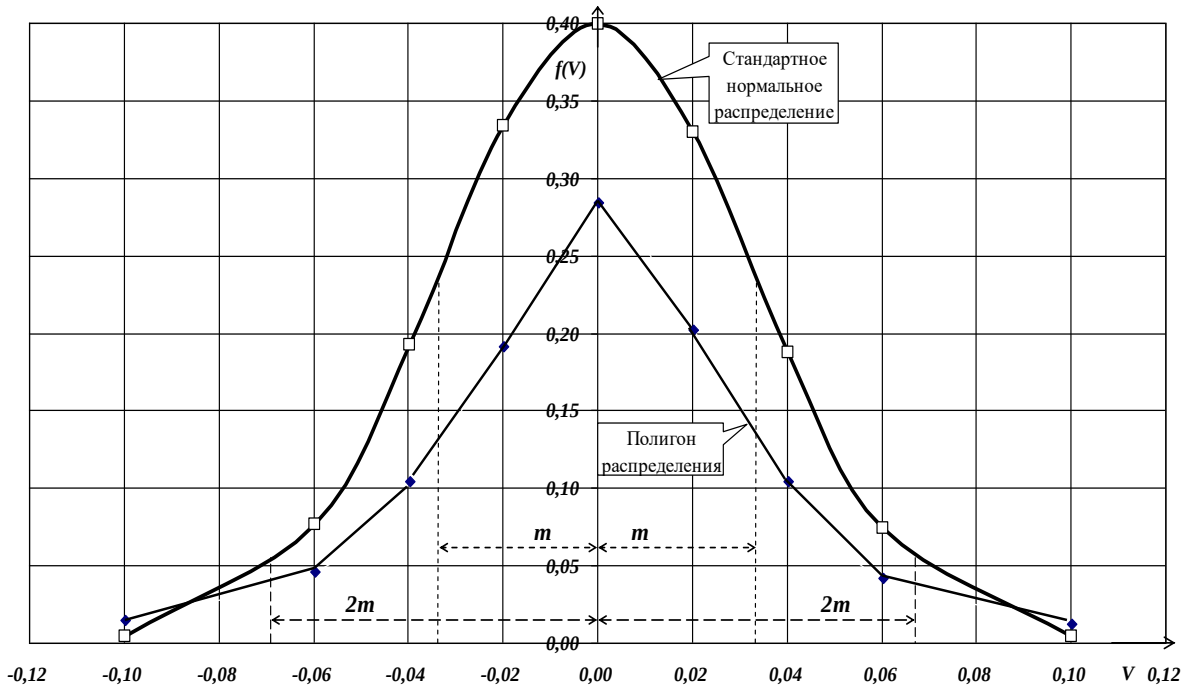


Рис.2.4. Графики функции стандартного нормального распределения и полигона распределения широт судна.

С изменением СКП расположение кривой нормального распределения (2.8) относительно начала координат не изменяется, но изменяется форма кривой. При уменьшении СКП (***m = 0,022***) кривая становится более узкой и крутой, а при увеличении СКП (***m = 0,05***) – более пологой и широкой, рис.2.5.

Свойства ДФР нормального закона в соответствии с выражением (2.8) и рис. 2.2, 2.4, 2.5 следующие:

1) $f(V) \geq 0$;

2) $f(-\infty) = 0, f(+\infty) = 0$;

3) $f(-V_i) = f(+V_i)$;

4) $f\dfrac{1}{m\sqrt{2\pi}}_{max}$ $где\, V = 0$;

5) $\int_{-\infty}^{+\infty} f(V)dV = 1$;

6) $\overline{X} = \int_{-\infty}^{+\infty} x_i f(x)dx$;

7) $D_x = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\left(x_i - \overline{X}\right)^2 dx$; $m_x = \sqrt{D_x}$;

8) $P(x_a \le x_i \le x_b) = \int_{x_a}^{x_b} f(x)dx$, *где* $x_b > x_a$;

9) $F_{x_1} = \int_{-\infty}^{x_1} f(x)dx$.

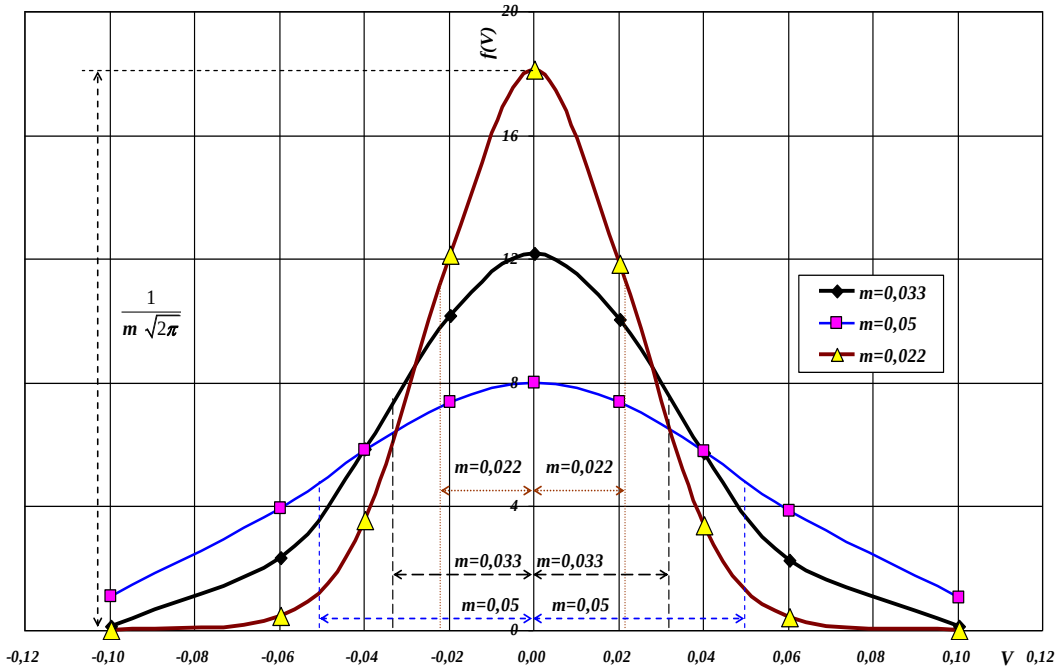


Рис.2.5. Графики функции нормального распределения широт судна при различных значениях СКП (***m***).

Интегральная функция распределения (ИФР) случайной величины является первообразной функцией по отношению к плотности вероятности (см. свойства 8, 9), для закона нормального распределения, записывается в виде:

$$\boldsymbol{F(x) = P(x_i \le x_{зад}) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \frac{1}{m\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{1}{2}\frac{(x_i-\overline{X})^2}{m^2}} dx.} \qquad (2.10)$$

ИФР позволяет рассчитать вероятность того, что случайная величина (***x**$_i$*), распределенная по нормальному закону с математическим ожиданием ($\overline{X}$) и СКП (***m***), будет находиться в пределах ±∞ (см. рис.2.3).

Свойства ИФР нормального закона, в соответствии с выражением (2.10) и рис.2.3, следующие:

1) $0 \le F(x) \le 1$;

2) $F(-\infty) = 0$; $F(+\infty) = 1$;

3) $F(x + \Delta x) \ge F(x)$;

4) $P(x_a \le x_i \le x_b) = F(x_b) - F(x_a) = \frac{1}{m\sqrt{2\pi}} \int_{x_a}^{x_b} e^{-\frac{1}{2}\frac{(x_i-\overline{X})^2}{m^2}} dx$, *где* $x_b > x_a$;

5) $f(x) = \lim\limits_{\Delta x \to 0} \frac{F(x_0 + \Delta x) - F(x_0)}{\Delta x} = \frac{dF(x)}{dx}$.

Для удобства использования ИФР и ДФР переходят к нормированной случайной величине (2.9), в результате получается ***нормированная функция Лапласа*** (***интеграл вероятностей***), а ее график представлен на рис. 2.6, а характерные погрешности в табл.2.3:

$$\boldsymbol{\Phi(z) = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^z e^{-\frac{z^2}{2}} dz.} \qquad (2.11)$$

Таблица 2.3

Характеристики погрешностей, применяемые в судовождении

Тип погрешности	Величина в долях СКП	z	$P(V \le V_{зад})$	Примечание
Вероятная погрешность	***0,674m***	***0,674***	***50%***	Вероятность погрешностей больших и меньших СКП одинакова
СКО (СКП)	***m***	***1,000***	***68,3%***	Основная мера точности
95% погрешность	***1,96m***	***1,96***	***95,0%***	Требования IMO
Квазимаксимальная	***2m***	***2,00***	***95,4%***	На практике заменяет ***95%***
99,0% погрешность	***2,58m***	***2,58***	***99,0%***	
Предельная	***3m***	***3,00***	***99,7%***	Отбраковка промахов

Вероятность попадания случайной величины ($\boldsymbol{x}$) в интервал от $\boldsymbol{x_a}$ до $\boldsymbol{x_b}$ при этом выражается через нормированную функцию Лапласа:

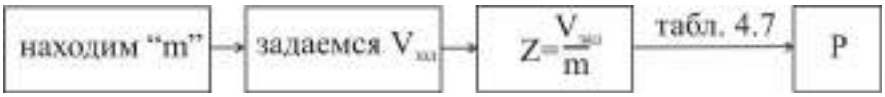
$$\boldsymbol{P(x_a < x_i < x_b) = \frac{1}{2}[\Phi(z_2) \pm \Phi(z_1)] = \frac{1}{2}\left[\Phi\left(\frac{x_b-\overline{X}}{m}\right) \pm \Phi\left(\frac{x_a-\overline{X}}{m}\right)\right]}; \quad (2.12)$$

$$\boldsymbol{z_1 = \frac{x_a-\overline{X}}{m}; \qquad z_2 = \frac{x_b-\overline{X}}{m}.}$$

Для интервалов ($\boldsymbol{x_a}$, $\boldsymbol{x_b}$), расположенных с разных сторон относительно СА в выражениях (2.12) (разные знаки $\boldsymbol{z_i}$) выбирается знак «+», с одной стороны (одинаковые знаки $\boldsymbol{z_i}$) – знак «–».

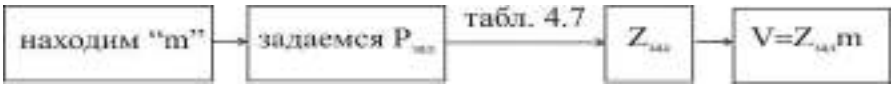
Вычисления по выражениям (2.11) и (2.12) выполняются с помощью ***табл.4.7 МТ–2000 – Функция Лапласа*** и сводятся к решению прямой и обратной задач определения доверительных интервалов и доверительных вероятностей (характерные из них см. табл.2.3):

1) прямая задача (вход) – определение доверительной вероятности (***P***) для заданного доверительного интервала значений (***x_a, x_b***) или погрешностей (***$\pm V_{зад}$***)



(2.13)

2) обратная задача (вход) – определение доверительного интервала значений (***x_a, x_b***) или погрешностей ***($\pm V_{зад}$)*** для заданной доверительной вероятности (***$P_{зад}$***)



(2.14)

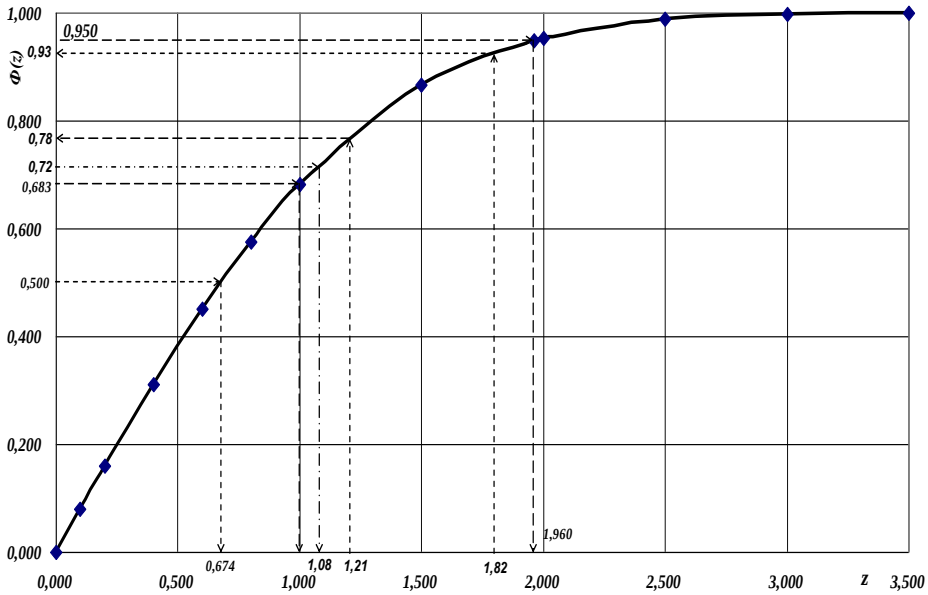


Рис.2.6. Графическое изображение ИФР случайных погрешностей, распределенных по нормальному закону.

2.7. Решение типовых задач

2.7.1. Найти доверительную вероятность ***P*** попадания измерения ***x_i*** в заданный интервал **[*x_a, x_b*] = [*32°43,5′, 32°43,6′*]** (с разных сторон

относительно СА) при известном значении СКП измерений (***m = 0,033′***), используя экспериментальное и теоретическое распределения.

1. Для указанных интервалов по алгоритму (2.13) вычисляются нормированные погрешности:

$$z_1 = \frac{x_a - \overline{X}}{m} = \frac{32°43,5' - 32°43,54'}{0,033'} = -1,212;$$

$$z_2 = \frac{x_b - \overline{X}}{m} = \frac{32°43,6' - 32°43,54'}{0,033'} = +1,818,$$

по которым выбираются из ***табл. 4.7 МТ–2000*** значения функций Лапласа ***Ф(z)*** рис.2.7, а доверительная вероятность ***P*** вычисляется по выражению (2.12):

$\Phi(z_1) = 0,774; \Phi(z_2) = 0,931;$

$P(x_a < X_i < x_b) = \frac{1}{2}[\Phi(z_2) + \Phi(z_1)] = \frac{1}{2}[0,774 + 0,931] = 0,852;$

$P(x_a < X_i < x_b) = 85,2\%.$

Таблица 4.7. Функция Лапласа 395

$z = \frac{\Delta}{m}$	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	$z = \frac{\Delta}{m}$
					Ф(z)						
0,0	0,000	0,008	0,016	0,024	0,032	0,040	0,048	0,056	0,064	0,072	0,0
0,1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	119	127	135	143	151	0,1
[illegible]	0,683	0,688	0,692	0,697	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1,1	729	733	737	742	746	750	754	758	762	766	1,1
1,2	[illegible]	774	778	781	785	789	792	796	799	803	1,2
1,3	806	810	813	816	820	823	826	829	832	835	1,3
1,4	838	841	844	847	850	853	856	858	861	864	1,4
[illegible]	890	893	[illegible]	897	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1,7	911	913	915	916	918	920	922	923	925	927	1,7
1,8	[illegible]	[illegible]	931	933	934	936	937	939	940	941	1,8
1,9	943	944	945	946	948	949	950	951	952	953	1,9

Рис.2.7. Прямой вход в таблицы функции Лапласа МТ–2000.

2. По графическому представлению ИФР (см. рис.2.6) значения функций Лапласа определяются, как ординаты ***Ф(z₁) = 0,78; Ф(z₁) = 0,93*** точек пересечений абсцисс, для значений нормированных погрешностей (***zᵢ***), с графиком кривой, а доверительная вероятность определяется выражением (2.12):

$$P(x_a < x_i < x_b) = \frac{1}{2}[\Phi(z_2) + \Phi(z_1)] = \frac{1}{2}[0,78 + 0,93] = 0,855;$$

$$P(x_a < x_i < x_b) = 85{,}5\%.$$

3. При использовании экспериментального распределения в виде кривой кумулятивной (интегральной) функции, значения ИФР определяются по абсциссам, равным значениям заданных доверительных интервалов **[x_a, x_b] = [*32°43,5′, 32°43,6′*]** (см. рис.2.3 и табл.2.2), а доверительная вероятность определяется разностью ИФР (см. 4-е свойство ИФР):

$$P(x_a \le x_i \le x_b) = F(x_b) - F(x_a) = 0{,}988 - 0{,}165 = 0{,}823;$$
$$P(x_a < x_i < x_b) = 82{,}3\%.$$

2.7.2. Найти доверительные интервалы измерений **[x_a, x_b]** (погрешностей **±$V_{зад}$**), симметричные относительно СА ($\overline{X}$) с доверительной вероятностью **$P_{зад}$ = *72,0%*** при известном значении СКП измерений **m = *±0,033′*** (по экспериментальному и теоретическому распределениям).

1. По алгоритму (2.14) для заданной доверительной вероятности **$P_{зад}$ = *Ф(z) = 72,0%*** обратным входом в ***табл.4.7 МТ–2000*** выбирается нормированная случайная погрешность ***z = 1,08***, рис.2.8:

Таблица 4.7. Функция Лапласа 395

$z = \frac{\Delta}{m}$	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	$z = \frac{\Delta}{m}$
						Ф(z)					
0,0	0,000	0,008	0,016	0,024	0,032	0,040	0,048	0,056	0,064	0,072	0,0
0,1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	103	111	119	127	135	143	151	0,1
[illegible]	576	582	588	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
0,9	632	637	642	648	653	658	663	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1,0	0,683	0,688	0,692	0,697	0,702	0,706	0,711	0,715	0,720	0,724	1,0
1,1	729	733	737	742	746	750	754	758	762	766	1,1

Рис.2.8. Обратный вход в таблицы функции Лапласа МТ–2000.

По выражению (2.12) определяется доверительная погрешность **$V_{зад}$** и доверительные интервалы измерений **[x_a, x_b]**

$$V = z \cdot m = 1{,}08 \cdot 0{,}033' = 0{,}036'; \quad \overline{X} \pm V = 32°43{,}54' \pm 0{,}036';$$
$$x_a = \overline{X} - V = 32°43{,}54' - 0{,}036' = 32°43{,}504';$$
$$x_b = \overline{X} + V = 32°43{,}54' + 0{,}036' = 32°43{,}576';$$

[x_a, x_b] = [*32°43,504′, 32°43,576′*]; *$32°43{,}504' \le \overline{X} \le 32°43{,}576'$*.

2. По графическому представлению распределения (см. рис.2.6) значение нормированной погрешности определяется как абсцисса ***z =1,08*** точки пересечения ординаты с заданным значением доверительной вероятности $\boldsymbol{P_{зад}}$ = ***Ф(z)=72,0%*** с графиком кривой ИФР, далее, определяются доверительные интервалы измерений **[x_a, x_b]**.

3. При использовании экспериментального распределения в виде кривой кумулятивной (интегральной) функции вначале определяются доверительные значения ИФР относительно вероятности СА (см. п.2.2.2, рис.2.3):

$$F(x_a) = F(\bar{X}) - \frac{P_{зад}}{2} = 0{,}64 - \frac{0{,}72}{2} = 0{,}28;$$

$$F(x_b) = F(\bar{X}) + \frac{P_{зад}}{2} = 0{,}64 + \frac{0{,}72}{2} = 1{,}00.$$

Затем, значения доверительных интервалов измерений **[x_a, x_b]** определяются, как абсциссы $\boldsymbol{x_a}$ = ***32°43,51′***; $\boldsymbol{x_b}$ = ***32°43,64′*** точек пересечения ординат полученных доверительных значений ИФР (***F(x_a) = 0,28***; ***F(x_b) = 1,00***) с графиком кривой ИФР (см. рис.2.3).

3. ОБРАБОТКА ИЗМЕРЕНИЙ. ОЦЕНКА ПОГРЕШНОСТЕЙ

3.1. Цель работы

Закрепление знаний, умений и отработка навыков вычисления вероятнейшего значения по серии равноточных и неравноточных измерений, СКП одного измерения. Оценка доверительных интервалов.

3.2. Содержание работы

1. Изучение методов вычисления СКП одного измерения и вероятнейшего значения по серии равноточных и неравноточных измерений.
2. Закрепление практических навыков обработки равноточных и неравноточных измерений, отбраковки промахов, выявления систематических погрешностей.

3.3. Инструменты и пособия

1. Васьков А.С., Мельник В.Г., Мироненко А.А. Обработка измерений навигационных параметров: Учебное пособие.– Новороссийск: ГМУ им. адм. Ф.Ф.Ушакова, 2015.- 64 с. (с.43-54).
2. Математические основы судовождения: Учебник/ В.П.Кожухов, и др.– М.: Транспорт, 1993. (с. 128 – 148).
3. Мореходные таблицы МТ–2000 (табл. 4.5, 4.6, 4.7, 4.8).
4. Инженерный калькулятор с операциями тригонометрических функций или программа (приложение) в телефоне или планшете.

3.4. Основные положения и определения

Исходными данными для решения задач судовождения являются результаты измерений различных навигационных параметров: расстояний, углов, пеленгов и т. д.

Измерение *– нахождение значения физической величины опытным путем с помощью специальных технических средств.*

Наблюдение *– экспериментальная операция, выполняемая в процессе измерений, в результате которой получают одно значение из группы значений, подлежащих совместной обработке, для получения искомого результата измерения.*

Измерения классифицируются на прямые, косвенные, равноточные, неравноточные, избыточные, совместные, и др.

Измерения равноточные *– измерения одной и той же величины, каждое из которых не имеет по какому-либо признаку преимуществ относительно других по своей точности.*

Измерения неравноточные *– измерения одной и той же величины, произведенные с различной точностью.*

Сравнение нескольких измерений одной и той же величины, как бы тщательно они не производились, показывает, что результаты измерений отличаются друг от друга на некоторые малые величины – погрешности измерений. Следовательно, результаты измерений выражаются приближенными числами.

Избыточные измерения *– измерения, выполняемые сверх необходимых, они выполняются, как правило, для уменьшения влияния погрешностей измерений на конечный результат.*

Погрешность измерения (вычисления) *– отклонение результата измерения (вычисления) от истинного значения измеряемой (вычисляемой) величины*:

$$\boldsymbol{\Delta = x - X}, \qquad (3.1)$$

где $\boldsymbol{\Delta}$ - ***абсолютная погрешность*** измерения (вычисления);

$\boldsymbol{x}$ – приближенное значение (число), полученное при измерении или вычислении;

$\boldsymbol{X}$ – истинное значение искомой величины.

Абсолютная погрешность измерения (вычисления) *– погрешность измерения (вычисления), выраженная в единицах измеряемой величины.*

На погрешность измерений оказывают влияние: характер измеряемой величины, прибор (инструмент), место измерений, внешняя среда, личные качества наблюдателя и т. д. Совокупность этих причин действует по разным законам и направлениям и варьируется различным образом. Поэтому, в ряду измерений какой-либо величины абсолютные значения погрешностей, их знаки

и расположение могут быть самыми разнообразными. Таким образом, результат измерения физической величины определяется путем обработки результатов серии наблюдений этой величины.

3.5. Обработка равноточных измерений

Измерения равноточные могут быть выполнены одним и тем же прибором, одинаковым числом приемов в одинаковых условиях, одним и тем же наблюдателем или одинаково опытными наблюдателями.

Сложилась следующая последовательность (алгоритм) обработки равноточных измерений:

1. Исключение из результатов наблюдений известных систематических погрешностей. Если известно, что все результаты наблюдений имеют одинаковую постоянную систематическую погрешность, ее исключают из результата измерений:

$$\boldsymbol{x_i = x_{ui} - \sigma}\ , \qquad (3.1)$$

где $\boldsymbol{x_i}$, $\boldsymbol{x_{ui}}$ – результаты измерений без систематических погрешностей и исходные, соответственно;

$\boldsymbol{\sigma}$ – известная систематическая погрешность.

2. Выявляются грубые погрешности (промахи).

Грубая погрешность *– погрешность измерения, существенно превышающая ожидаемую погрешность при данных условиях.*

Основные причины возникновения подобных погрешностей – невнимательность и неопытность наблюдателей и вычислителей. При ограниченном числе измерений ($\boldsymbol{n \leq 15}$) промахи выявляются по «критерию размаха» с помощью табл. 4.6 МТ–2000. При таком критерии измерение $\boldsymbol{x_i}$ является промахом, если выполняется следующее условие:

$$\left|\boldsymbol{x_i - x_{i\pm1}}\right| > Q \cdot \boldsymbol{R}; \qquad \boldsymbol{R = x_{max} - x_{min}}\ , \qquad (3.2)$$

где $\boldsymbol{x_i}$ – проверяемое на промах измерение близкое к максимальному или минимальному (по значению) в ряду измерений;

$x_{i\pm1}$ – измерение, ближайшее по значению к проверяемому на промах;

Q – коэффициент размаха из табл.4.6 МТ–2000;

R, x_{max}, x_{min} – размах, максимальное и минимальное значения результатов измерений, соответственно.

3. Начальный этап обработки результатов наблюдений часто состоит в вычислении среднего арифметического (вероятнейшего) значения, что характерно и для большинства навигационных наблюдений (без промахов). Наиболее часто находят сумму результатов измерений и делят ее на количество наблюдений:

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n}, \qquad (3.3)$$

где $\bar{X}$– среднее арифметическое значение измерений.

Если результаты наблюдений выражаются многозначными числами или состоят из разных размерностей, целесообразно среди результатов найти наименьшее по величине значение и составить разности каждого результата с этим наименьшим. После чего вычисляется сумма разностей, делится на число наблюдений и придается к наименьшей величине:

$$\bar{X} = X_0 + \frac{\sum_{i=1}^{n} \Delta_i}{n}, \qquad (3.4)$$

где X_0 – наименьшее по величине значение измерений;

$\Delta_i = X_i - X_0$ – отклонение измерений от наименьшего выбранного значения.

Чтобы еще больше упростить расчеты, в качестве X_0 задают «круглое» число, близкое к наименьшему результату. Среднее арифметическое служит статическим аналогом математического ожидания случайной величины.

4. По формуле Бесселя вычисляется средняя квадратическая погрешность (СКП) результата измерения:

$$m = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} V_i^2}{n-1}}; \qquad V_i = X_i - \bar{X}, \qquad (3.5)$$

где V_i – вероятнейшая погрешность.

Формула применяется, когда истинное значение измеряемой величины неизвестно, как в подавляющем большинстве случаев и бывает на практике.

5. Вычисления контролируются по свойствам вероятнейших погрешностей, а именно:

$$\sum_{i=1}^{n} V_i \to 0 \,. \tag{3.6}$$

Если при вычислениях имеется погрешность округления, то выражение (3.6) должно выполняться при условии:

$$\sum_{i=1}^{n} V_i = \sum_{i=1}^{n} \Delta_{окрi}\,; \qquad \Delta_{окрi} = x_{окрi} - x_i, \tag{3.7}$$

где $\Delta_{окрi}$ – погрешность округления.

6. Определяется оценка СКП среднего арифметического значения результата измерений по формуле:

$$m_{\bar{X}} = \frac{m}{\sqrt{n}}\,, \tag{3.8}$$

где $m_{\bar{X}}$ – СКП среднего арифметического значения.

СКП среднего арифметического значения в $\sqrt{n}$ раз меньше СКП одного наблюдения в серии. Следовательно, по мере увеличения числа измерений СКП среднего арифметического значения уменьшается. Однако, при количестве измерений более $8 - 10$ ее уменьшение становится медленным и выполнение больше $8 - 10$ наблюдений в серии практически не целесообразно (вывод не распространяется на измерения с помощью автоматизированных технических средств).

7. Определение предельной погрешности результата измерения:

$$\hat{m} = 3m, \tag{3.9}$$

где $\hat{m}$ – предельная погрешность.

8. Представление результата измерения и СКП в форме:

$$X = \bar{X} \pm m_{\bar{X}}. \tag{3.10}$$

3.6. Обработка неравноточных измерений

Ходовой мостик современного судна оснащен различными по

принципу действия техническими средствами. Этим обеспечивается возможность измерения одного и того же навигационного параметра с помощью нескольких приборов. Например, пеленг на ориентир можно определить по репитерам гироскопического, магнитного компасов, с помощью радиолокатора. Иногда один и тот же навигационный параметр измеряется одним прибором, но при различных условиях. Во всех подобных случаях точность результатов будет неодинаковой, и измерения – неравноточными. Это может быть вызвано следующими причинами:

1. Использование средств измерений различной точности;
2. Выполнение измерений при разных условиях внешней среды;
3. Различное количество измерений одним и тем же средством измерений при необходимости каждый раз взять из них среднее арифметическое;
4. Проведение измерений одним средством измерений, но различными операторами.

Таким образом, если имеется ряд неравноточных измерений одной и той же величины, то для получения из них наиболее точного значения этой величины нельзя взять просто среднее арифметическое. Более точное измерение должно иметь и большее влияние на окончательный результат.

Для сравнения неравноточных результатов пользуются числовыми величинами, именуемыми весами. Вес одного наблюдения серии является сравнительной оценкой качества серии наблюдений и обратно пропорционален квадрату СКП одного измерения:

$$\boldsymbol{p} = \frac{\boldsymbol{k}}{\boldsymbol{m}^2} \tag{3.11}$$

Коэффициент $\boldsymbol{k}$ подбирается таким образом, чтобы, по возможности, вес был целым числом.

Рекомендуется следующий порядок обработки результатов неравноточных измерений.

1. Вычисляют значение «весов» по формуле (3.11).

2. Выбирают наименьшее значение измеренной величины $\boldsymbol{X_o}$ и

вычисляют разности (значение X_0 выбирают так, чтобы все разности были положительными), затем определяется среднее весовое значение:

$$\bar{X}_p = X_0 + \frac{\sum_{i=1}^{n} P_i \Delta_i}{\sum_{i=1}^{n} P_i}, \qquad (3.12)$$

где $\Delta_i = X_i - X_0$ – отклонение измерений от наименьшего выбранного значения.

3. Определяется СКП измерения с единичным весом:

$$m_1 = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} P_i {V_i}^2}{n-1}}; \qquad V_i = X_i - \bar{X}_p, \qquad (3.13)$$

где m_1 – СКП измерения с единичным весом;

V_i – вероятнейшая погрешность.

4. Определяется СКП среднего весового значения:

$$m_{\bar{X}_p} = \frac{m_1}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n} P_i}}, \qquad (3.14)$$

где $m_{\bar{X}_p}$ – СКП среднего весового значения.

Вычисления контролируются по свойствам вероятнейших погрешностей

$$\sum_{i=1}^{n} P_i V_i \to 0.$$

Если при вычислениях имеется погрешность округления, то должно выполняться условие, аналогичное выражению (3.7):

$$\sum_{i=1}^{n} P_i V_i = \sum_{i=1}^{n} \Delta_{окр i} P_i.$$

3.7. Решение типовых задач

3.7.1. Обработка равноточных измерений

Пример 3.1: проведена серия **10** измерений долготы табл.3.1. Провести обработку наблюдений.

Таблица 3.1

Исходные данные и результаты вычислений

№ пп	λ_i	$\Delta\lambda_i$	V_i	V_i^2
1	179°59,5′W	+0,5′	0,23	0,0529
2	179°59,2′W	+0,8′	0,53	0,2809
3	179°59,8′E	-0,2′	-0,47	0,2209
4	179°58,9′W	+1,1′	0,87	0,7569
5	179°59,2′E	-0,8′	-1,07	2,89
6	179°59,5′E	-0,5′	-0,77	0,5929
7	179°58,8′W	+1,2′	0,93	0,8649
8	179°59,3′W	+0,7′	0,43	0,1849
9	179°57,1′W	+2,9′	-	-
10	179°59,6′E	-0,4′	-0,67	0,4489
Σ	-		***0,01***	0,7866

1. Для упрощения обработки выбирается наименьшее целое значение из измерений, в данном случае удобнее взять меридиан λ_o = ***180°***, находятся отклонения долгот от него:

$$\Delta\lambda_i = \lambda_i - \lambda_o.$$

2. Выявляются грубые погрешности (промахи) минимального (девятого) и максимального (третьего) значений по выражению (3.2):

$R = \lambda_{max} - \lambda_{min} = 2{,}9 - (-0{,}8) = 3{,}7'$;

Q = 0,41, при P = 0,95, из табл.4.6 МТ–2000.

Таблица 4.6. Коэффициенты для выявления промахов в измерениях 395

P	n: 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Коэффициент Q												
0,90	0,89	0,68	0,56	0,48	0,43	0,40	0,37	0,35	0,33	0,32	0,31	0,30	0,29
0,95	0,94	0,76	0,64	0,56	0,51	0,47	0,44	0,41	0,39	0,38	0,36	0,35	0,34
0,99	0,99	0,89	0,78	0,70	0,64	0,59	0,56	0,53	0,50	0,48	0,46	0,45	0,44
0,995	0,99	0,93	0,82	0,74	0,68	0,63	0,60	0,57	0,54	0,52	0,51	0,49	0,48

Рис.3.1. Выборка из табл.4.6 МТ-2000.

$|x_i - x_{i\pm1}| > Q \cdot R$; $|2{,}9 - 1{,}2| = 1{,}7 >$ Q·R=1,5 – промах, данное измерение отбрасывается из обработки:

$|-0{,}2 - (-0{,}4)| = 0{,}2 <$ Q·R=1,5 – не промах.

3. Рассчитывается среднее арифметическое значение долготы по

выражению (3.4), учитывая правила вычисления долгот при переходе меридиана ***180°***:

$$\bar{\lambda} = \lambda_0 + \frac{\sum_{i=1}^{n} \Delta\lambda_i}{n} = 180° + \frac{2,4}{9} = 180°00,27' - 360° = 179°59,73'\text{W}.$$

Контроль вычислений выполняем по формуле (3.5):

$$\sum_{i=1}^{n} V_i = \sum_{i=1}^{n} (\lambda_i - \bar{\lambda}) = 0,01 \to 0.$$

3. Рассчитываем СКП одного измерения по формуле Бесселя (3.6):

$$m = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} {V_i}^2}{n-1}} = 0,887 \approx 0,9'.$$

5. Выполняем расчет СКП одного измерения по размаху, для коэффициента размаха $\boldsymbol{k_X = 0,34}$, выбранного из табл.4.5 МТ–2000, рис.3.2, по количеству измерений **9** и новому размаху:

$$R = \lambda_{max} - \lambda_{min} = 1,2 - (-0,8) = 2,0';$$

$$m = k_x \cdot R = 0,34 \cdot 2,0' = 0,68' \approx 0,7'.$$

394 Таблица 4.5. Коэффициенты для расчета средних квадратических погрешностей измерений по размаху

n	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
k_x	0,59	0,49	0,43	0,40	0,37	0,35	0,34	0,33	0,32	0,31	0,30	0,29	0,29
$k_{\bar{x}}$	0,34	0,24	0,19	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,10	0,09	0,08	0,08	0,07

Рис.3.2. Выбор коэффициента размаха.

5. СКП среднего арифметического рассчитывается по формуле (3.8):

$$m_{\bar{X}} = \frac{m}{\sqrt{n}} = \frac{0,9}{\sqrt{9}} = 0,3'.$$

6. Находим СКП среднего арифметического по размаху, для коэффициента размаха $\boldsymbol{k_{\bar{X}}}$**=0,11**, выбранного из табл.4.5 МТ–2000, рис.3.2, по количеству измерений **9** и новому размаху

$$m_{\bar{X}} = k_{\bar{X}} \cdot R = 0,11 \cdot 2,0' = 0,22' \approx 0,2'.$$

7. Оцениваем предельные погрешности одного измерения и среднего арифметического:

$$\hat{\Delta}_x = 3m = 2,7'; \qquad \hat{\Delta}_{\bar{X}} = 3m_{\bar{X}} = 0,9'.$$

3.7.2. Обработка неравноточных измерений

Пример 3.2: Проведена серия ***4*** измерений широты с различными СКП измерений табл.3.2. Провести обработку наблюдений.

Таблица 3.2

Исходные данные и результаты вычислений

№ пп	φ_i	m_i	P_i	$\Delta\varphi_i$	$P_i\Delta\varphi_i$	V_i	$P_i V_i$	$P_i V_i^2$
1	59°59,8′ N	0,5′	4,00	1,8′	7,200′	0,1	0,4	0,6400
2	60°01,2′ N	1,0′	1,00	3,2′	3,200′	1,5	1,5	2,2500
3	59°58,6′ N	0,7′	2,04	0,6′	1,224′	-1,1	-2,224	2,4684
4	60°00,4′ N	1,4′	0,51	2,4′	1,224′	0,7	0,357	0,2499
Σ	-		7,55	8,0′	12,848′		***0,033***	5,6083

1. Рассчитываются веса измерений по формуле (3.11) и записываются в табл.3.2.

2. Для упрощения обработки выбирается наименьшее целое значение из измерений $\boldsymbol{\varphi_O = 59°58{,}0'}$ и находятся отклонения широт от него, которые будут положительными:

$$\Delta\varphi_i = \varphi_i - \varphi_o$$

3. Определяется среднее весовое значение по формуле (3.12):

$$\bar{\varphi}_P = \varphi_0 + \frac{\sum_{i=1}^{n} P_i \Delta\varphi_i}{\sum_{i=1}^{n} P_i} = 59°58,0' + \frac{12{,}848'}{7{,}55} = 59°58,0' + 1{,}70' = 59°59,7'.$$

4. Вычисления контролируются по свойствам вероятнейших погрешностей:

$$\sum_{i=1}^{n} P_i V_i \approx 0{,}033 \to 0.$$

5. Рассчитываются вероятнейшие погрешности и СКП измерения с единичным весом по формуле (3.13):

$$m_1 = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} P_i {V_i}^2}{n-1}} = \sqrt{\frac{5{,}6083}{3}} = 1,4'.$$

6. Определяется СКП среднего весового значения по формуле (3.14):

$$m_{\bar{X}_P} = \frac{m_1}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n} P_i}} = \frac{1,4'}{\sqrt{7{,}55}} = 0,5'.$$

4. ОЦЕНКА ПОГРЕШНОСТЕЙ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОПРАВКИ КОМПАСА

4.1. Цель работы

1. Отработка навыков определения поправок для компенсации систематических погрешностей компасов навигационными методами.

2. Закрепление знаний и приобретение практических навыков оценки СКП определяемых поправок и девиации компасов.

4.2. Содержание работы

1. Закрепление навыков определения поправок и девиации компасов по искусственным и естественным створам, по пеленгу отдаленного ориентира, по пеленгам нескольким ориентирам в порту и в море.

2. Изучение методов оценки СКП определения поправок и девиации компасов на основе методов вычисления СКП функций.

3. Оценка условий выбора пеленгуемых ориентиров для обеспечения допустимых погрешностей определяемых параметров.

4.3. Инструменты и пособия

1. Васьков А.С., Мельник В.Г., Мироненко А.А. Обработка измерений навигационных параметров: Учебное пособие.– Новороссийск: ГМУ им. адм. Ф.Ф.Ушакова, 2015.- 64 с. (с.19-27, 45-47).
2. Математические основы судовождения: Учебник/ В.П.Кожухов, и др.– М.: Транспорт, 1993. (с. 128 – 148).
3. Баранов Ю.К., Гаврюк М.И., Песков Ю.А., Логиновский В.А. Навигация: Учебник. – СПб.: Лань, 1996. (с.28-36).
4. Мореходные таблицы МТ-2000 (табл. 4.5, 4.6).
5. Инженерный калькулятор с операциями тригонометрических функций или программа (приложение) в телефоне или планшете.

4.4. Основные положения и определения

Поправка компаса компенсирует влияние систематических погрешностей компаса.

Поправка компаса – *поправка к показанию компаса, обусловленная несовпадением плоскостей истинного меридиана и компасного меридиана,*

выработанного направления север-юг чувствительным элементом компаса, равная горизонтальному углу между плоскостями этих меридианов; отсчитывается от северной части плоскости истинного меридиана по часовой стрелке – со знаком плюс и против часовой стрелки – со знаком минус.

В соответствии с международными требованиями поправка компаса должна постоянно контролироваться и определяться как минимум один раз за вахту и после каждого значительного изменения курса судна.

Эти поправки определяются навигационными или астрономическими способами.

Поправка компаса, независимо от его типа, определяется сравнением истинных направлений (курсов судна, пеленгов ориентиров или створов) и наблюденных компасных (обратных компасных) направлений, т.е. поправка компаса находится как разность истинных и компасных направлений рис.4.1:

$$\boldsymbol{\Delta МК = ИК - КК}; \quad \boldsymbol{\Delta МК = ИП - КП}; \quad \boldsymbol{\Delta МК = ОИП - ОКП};$$
$$\boldsymbol{\Delta ГК = ИП - ГКП}; \quad \boldsymbol{\Delta ГК = ИК - ГКК}, \tag{4.1}$$

где ***ИК, ИП*** – истинный курс судна и истинный пеленг ориентира, град;

ΔМК, ΔГК – поправка магнитного компаса и поправка гирокомпаса, град;

ОИП, ОКП – обратные истинный и компасный пеленги, град.

Истинные направления обычно снимаются с карты, а компасные измеряются (снимаются) с помощью компаса.

Поправка гирокомпаса не зависит от значения курса судна, поправка магнитного компаса изменяется при изменении курса судна, поскольку с изменением курса изменяется *девиация магнитного компаса*. Поправка магнитного компаса равна алгебраической сумме *магнитного склонения и девиации магнитного компаса*:

$$\boldsymbol{\Delta МК = d + \delta}, \tag{4.2}$$

где $\boldsymbol{d}$ – магнитное склонение – снимается с карты и приводится к году

плавания, град;

δ – девиация магнитного компаса сводится в таблицу девиации, как правили, через **10°** компасного курса, град.

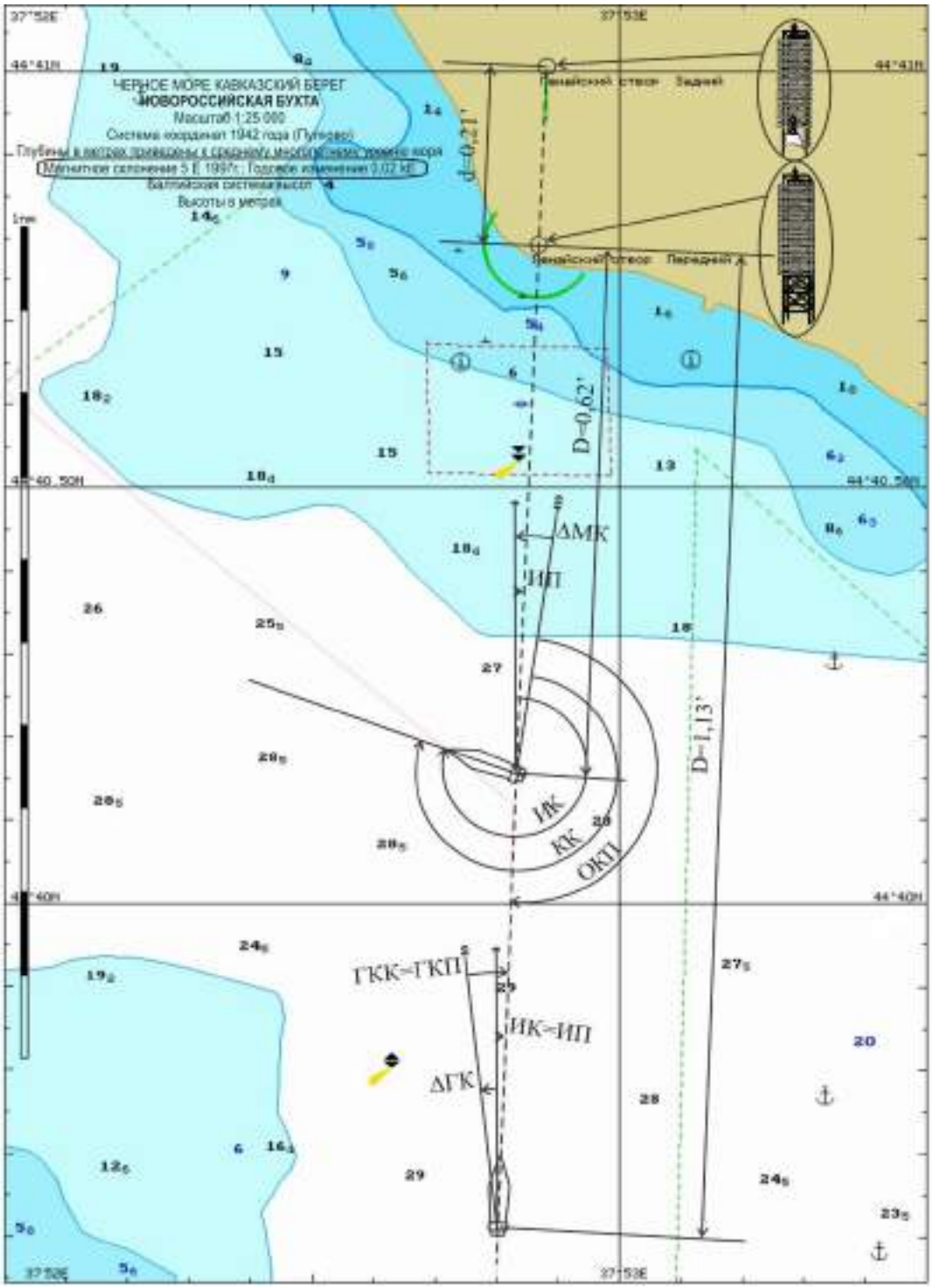


Рис.4.1. Взаимосвязь истинных и компасных направлений и поправок компасов.

Для гирокомпасов определяется мгновенное значение поправки гирокомпаса, для магнитного компаса – поправка компаса для данного

курса (*девиация*) и данного района (*магнитное склонение*).

Магнитное склонение *– горизонтальный угол между истинным меридианом и магнитным меридианом (направлением магнитной стрелки). При отклонении магнитного меридиана (магнитной стрелки) к* ***востоку*** *от истинного меридиана склонение считается* ***восточным (положительным)****, к* ***западу*** *–* ***западным (отрицательным)****.*

Девиация магнитного компаса *– отклонение магнитного чувствительного элемента судового магнитного компаса от магнитного меридиана под воздействием судового железа. Девиация измеряется углом этого отклонения, который отсчитывается от северной части магнитного меридиана по часовой стрелке – со знаком* ***плюс*** *и против часовой стрелки – со знаком* ***минус****.*

По поправке магнитного компаса проверяется пригодность табличного значения девиации, определенного на полигоне. Для этого из выражения (4.2) определяется расчетное значение девиации:

$$\boldsymbol{\delta} = \Delta\text{МК} - \boldsymbol{d}, \qquad (4.3)$$

Значения СКП поправки компаса и девиации по выражениям (4.1), (4.3), как функций ($\boldsymbol{m_y}$), зависят от значений СКП измеренных величин ($\boldsymbol{m_x}$) и действий, которые будут производиться с ними. В общем виде СКП функции при независимых измерениях оценивается выражением:

$$\boldsymbol{m_y} = \sqrt{\left(\frac{\partial f(x_i)}{\partial x_1}\right)^2 m_{x_1}^2 + \left(\frac{\partial f(x_i)}{\partial x_2}\right)^2 m_{x_2}^2 + \ldots + \left(\frac{\partial f(x_i)}{\partial x_k}\right)^2 m_{x_k}^2}, \qquad (4.4)$$

где $\boldsymbol{m_y}$, $\boldsymbol{m_{xi}}$ – СКП функции и аргументов;

$\frac{\partial f(x_i)}{\partial x_i}$ – частные производные, показывающие движение погрешностей при вычислениях.

Частные производные выражений (4.1), (4.3) для общей формулы СКП функции (4.4) принимают вид:

$$\frac{\partial \Delta МК}{\partial ИП} = 1; \quad \frac{\partial \Delta ГК}{\partial ИП} = 1; \quad \frac{\partial \Delta МК}{\partial КП} = 1; \quad \frac{\partial \Delta МК}{\partial ГКП} = 1; \quad \frac{\partial \delta}{\partial \Delta МК} = 1; \quad \frac{\partial \delta}{\partial d} = 1. \qquad (4.5)$$

После подстановки частных производных (4.5) в общее выражение СКП функции (4.4) получаются выражения СКП определения поправок гирокомпаса, магнитного компаса и девиации:

$$\boldsymbol{m_{\Delta ГК}} = \sqrt{\boldsymbol{m_{ИП}^2} + \boldsymbol{m_{ГКП}^2}}; \quad \boldsymbol{m_{\Delta МК}} = \sqrt{\boldsymbol{m_{ИП}^2} + \boldsymbol{m_{КП}^2}}; \; \boldsymbol{m_{\delta}} = \sqrt{\boldsymbol{m_{\Delta МК}^2} + \boldsymbol{m_{d}^2}}, \quad (4.6)$$

где $\boldsymbol{m_{ИП}}$ – СКП истинного пеленга зависит от метода его получения, град;

$\boldsymbol{m_{\Delta ГК}}$, $\boldsymbol{m_{\Delta МК}}$ – СКП поправок гирокомпаса и магнитного компаса, град;

$\boldsymbol{m_{ГКП}}$, $\boldsymbol{m_{КП}}$ – СКП гирокомпасного и компасного пеленгов (выбираются из паспорта прибора, либо по априорным данным из табл. 4.3 – 4.4 МТ–2000), град;

$\boldsymbol{m_{\delta}}$ – СКП девиации магнитного компаса, град;

$\boldsymbol{m_{d}}$ – СКП магнитного склонения, снятого с карты, град.

4.5. Определение поправки компаса по пеленгу линейного створа и оценка ее СКП

Данный способ определения поправки компаса является наиболее простым и точным. В момент пересечения судном линии искусственного створа или при движении по ней, производится измерение компасного или обратного компасного (для магнитного компаса) пеленга створа, рис.4.2.

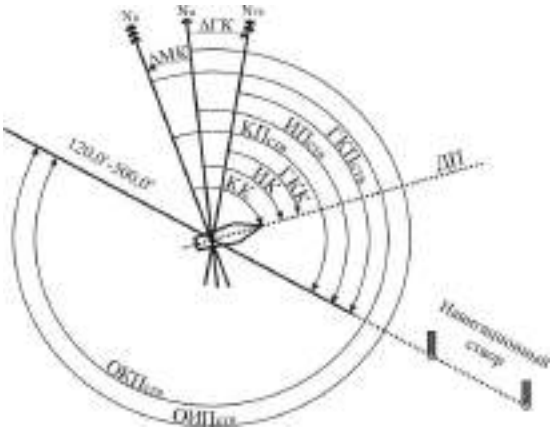


Рис.4.2. Определение поправки компаса по искусственному створу.

Варианты видимости знаков в зависимости от расположения судна относительно линии искусственного створа показаны на рис.4.3.

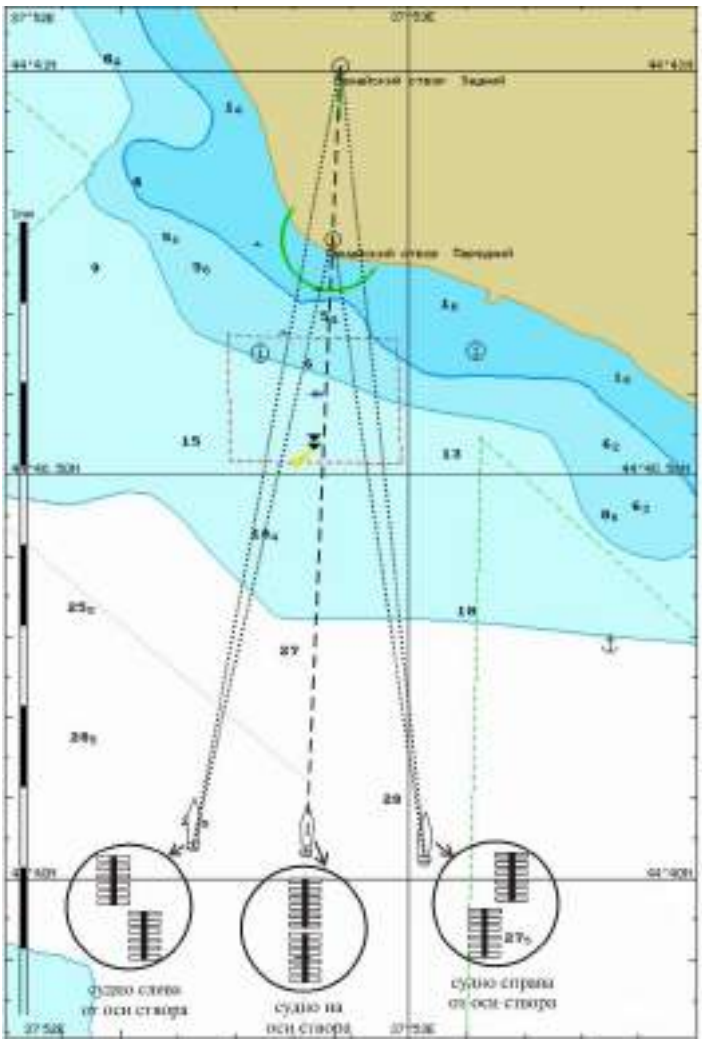


Рис.4.3. Варианты видимости знаков створа в зависимости от расположения судна относительно линии створа.

Значения истинных и обратных истинных направлений искусственных створов указываются вдоль линии створов на морских картах, а также приводятся в лоциях. Если значение направления створа не показано на карте, его можно измерить с помощью транспортира и параллельной линейки.

Значение поправки магнитного компаса или гирокомпаса определяется разностью истинного пеленга направления створа и измеренного компасного пеленга в момент нахождения судна на линии створа из выражений (4.1) (см. рис.4.2).

Если судно пересекает несколько створов, то измерения пеленгов всех створов, с последующим вычислением и осреднением поправок

компаса, позволяет точнее оценить поправку компаса.

Кроме искусственных створов часто используются створы естественных береговых ориентиров, например четкие срезы мысов и т. д. рис.4.4.

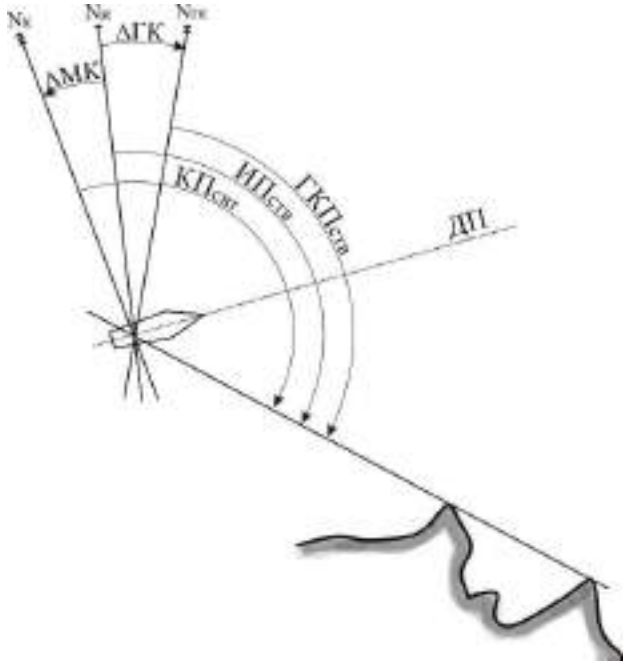


Рис.4.4. Определение поправки компаса по естественному створу.

СКП истинного пеленга створа в выражениях (4.6) зависит от угловой чувствительности створа, погрешностей нанесения створа на карту и измерений направления створа с помощь транспортира:

$$\boldsymbol{m_{ИП}} = \sqrt{\boldsymbol{m_{тр}^2} + \boldsymbol{m_{ств}^2}}, \qquad (4.7)$$

где $\boldsymbol{m_{тр}}$ – составляющая СКП истинного пеленга створа, указанного на карте, либо измеренного на карте при помощи транспортира, град;

$\boldsymbol{m_{ств}}$ – СКП направления створа, град.

Если направление створа указано на карте, то СКП истинного пеленга соответствует половине последнего значащего разряда значения направления створа.

Когда направление створа не указано на карте, а измеряется транспортиром, то значения СКП транспортира определяется через погрешности снятия отсчетов по шкале транспортира, СКП

направления створа – через линейную чувствительность створа, рис. 4.5, из условия равномерного распределения их погрешностей, по выражениям:

$$m_{тр} = \frac{0{,}5^\circ}{\sqrt{3}} = 0{,}29^\circ; \qquad (4.8)$$

$$m_{ств} = arctan\frac{p}{D\sqrt{3}} \approx 57{,}3^\circ\frac{p}{D\sqrt{3}}; \qquad p = \frac{\gamma D(D+d_c)}{3437{,}75' d_c}, \qquad (4.9)$$

где $0{,}5^\circ$ – половина цены деления навигационного транспортира, град;

p, $m_{ств}$ – линейная чувствительность и СКП створа, м.мили;

d_c, D – дистанция между створными знаками и дистанция до переднего знака створа, м.мили;

$\gamma = 1'$ – угловая чувствительность створа, равна одной дуговой минуте.

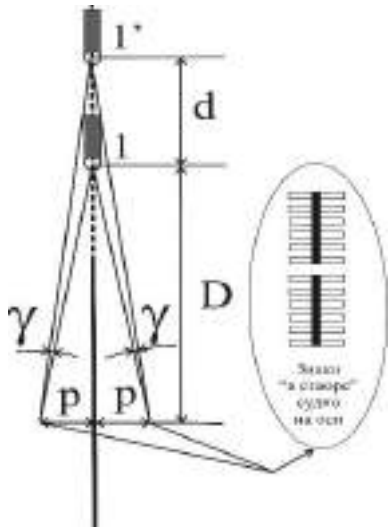


Рис.4.5. Линейная чувствительности и СКП створа.

Разности значений расчетной девиации (4.3) и выбранной из таблицы не должны превышать предельных значений погрешностей, в противном случае таблицу девиации необходимо обновить, т.е.

$$|\Delta\delta = \delta_Р - \delta_г| \leq 3m_\delta. \qquad (4.10)$$

4.6. Определение поправки компаса по пеленгу отдаленного ориентира и оценка ее СКП

Сущность данного метода состоит в сравнении истинного пеленга отдаленного ориентира из обсервованного места судна, нанесенного на

карту, с измеренным компасным пеленгом с судна на этот момент, рис. 4.6. Поправки компасов рассчитываются по выражениям (4.1), а девиация магнитного компаса по выражению (4.3).

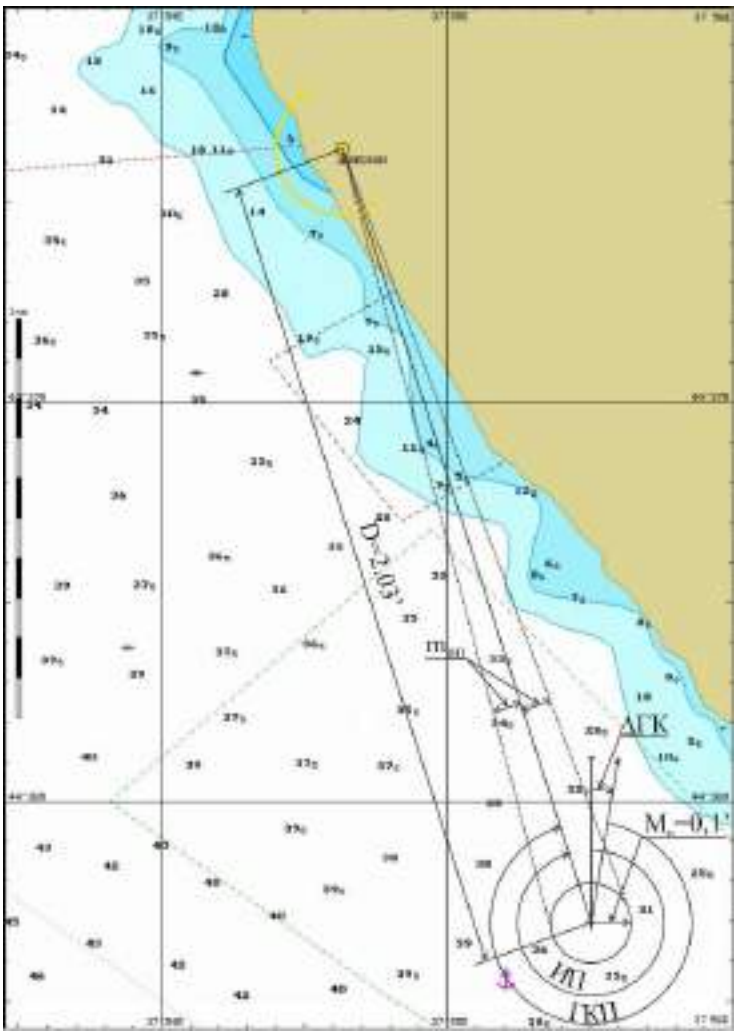


Рис.4.6. Определение поправки компаса по отдаленному ориентиру.

Рассматриваемый способ определения поправки компаса чаще применяется при стоянке судна в порту или на рейде. На ходу реже, поскольку необходимо определить место судно с высокой точностью в момент пеленгования.

СКП определения поправок гирокомпаса, магнитного компаса и девиации в данном случае также оценивается по выражениям (4.6). СКП истинного пеленга зависит от радиальной СКП определения места судна и СКП транспортира, которые оцениваются следующими выражениями:

$$\boldsymbol{m_{ИП} = \sqrt{m_{тр}^2 + m_{ИП_к}^2}}; \qquad \boldsymbol{m_{ИП_к} = arctg\left(\frac{M_o}{D}\right) \approx 57,3^\circ \frac{M_o}{D}}, \qquad (4.11)$$

где $\boldsymbol{m_{ИПк}}$ – СКП истинного пеленга, снятого с карты из обсервованного места судна, град.

Для требуемого значения СКП поправки компаса (4.6) и истинного пеленга из выражения (4.11) можно получить необходимые условия выбора ориентира для пеленгования, при определении поправки компаса с заданной точностью:

$$\boldsymbol{D_{тр}} \approx \frac{\boldsymbol{57{,}3^{\circ} M_{o}}}{\boldsymbol{m_{ИП_{К}(тр)}}}; \qquad \boldsymbol{M_{o(тр)}} \approx \frac{\boldsymbol{m_{ИП_{К}(тр)} D}}{\boldsymbol{57{,}3^{\circ}}}. \tag{4.12}$$

Из выражения (4.11), (4.12) видно, что, чем дальше ориентир и меньше радиальная СКП обсервованного места судна, тем меньше СКП истинного пеленга. Отсюда, и название метода определения поправки компаса по отдаленному ориентиру.

4.7. Определение поправки компаса по пеленгам нескольких ориентиров в порту и оценка ее СКП

Если судно стоит в порту у причала, то с высокой точностью можно определить на карте или плане местоположение репитера компаса судна рис.4.7, измерить компасные пеленги нескольких навигационных ориентиров, а истинные пеленги снять транспортиром с карты от места пеленгатора. Поправки компасов определяются по выражениям (4.1) для всех ориентиров, а затем, с целью уменьшения влияния случайных погрешностей, вычисляется их среднее арифметическое значение:

$$\overline{\boldsymbol{\Delta ГК}} = \frac{\sum_{i=1}^{n} \boldsymbol{\Delta ГК_i}}{\boldsymbol{n}}; \qquad \overline{\boldsymbol{\Delta МК}} = \frac{\sum_{i=1}^{n} \boldsymbol{\Delta МК_i}}{\boldsymbol{n}}, \tag{4.13}$$

где $\boldsymbol{n}$ – число (количество) поправок.

СКП одного значения и среднего арифметического поправки компаса по нескольким пеленгам может оцениваться статистическими методами, т.е. по отклонениям от среднего арифметического по формуле Бесселя и СКП среднего арифметического:

$$\boldsymbol{m_{\Delta ГК}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} \boldsymbol{v_i}^2}{\boldsymbol{n-1}}}; \qquad \boldsymbol{v_i} = \boldsymbol{\Delta ГК_i} - \overline{\boldsymbol{\Delta ГК}}; \qquad \boldsymbol{m_{\overline{\Delta ГК}}} = \frac{\boldsymbol{m_{\Delta ГК}}}{\sqrt{\boldsymbol{n}}}; \tag{4.14}$$

$$\boldsymbol{m_{\Delta MK}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} \boldsymbol{v_i}^2}{\boldsymbol{n-1}}}; \quad \boldsymbol{v_i} = \boldsymbol{\Delta MK_i} - \overline{\boldsymbol{\Delta MK}}; \quad \boldsymbol{m_{\overline{\Delta MK}}} = \frac{\boldsymbol{m_{\Delta MK}}}{\sqrt{\boldsymbol{n}}}, \qquad (4.15)$$

где $\boldsymbol{m_{\Delta ГК}}$, $\boldsymbol{m_{\Delta MK}}$ – СКП поправок компасов по одному измерению, град;

$\boldsymbol{m_{\overline{\Delta ГК}}}$, $\boldsymbol{m_{\overline{\Delta MK}}}$ – СКП средних значений поправок компасов, град.

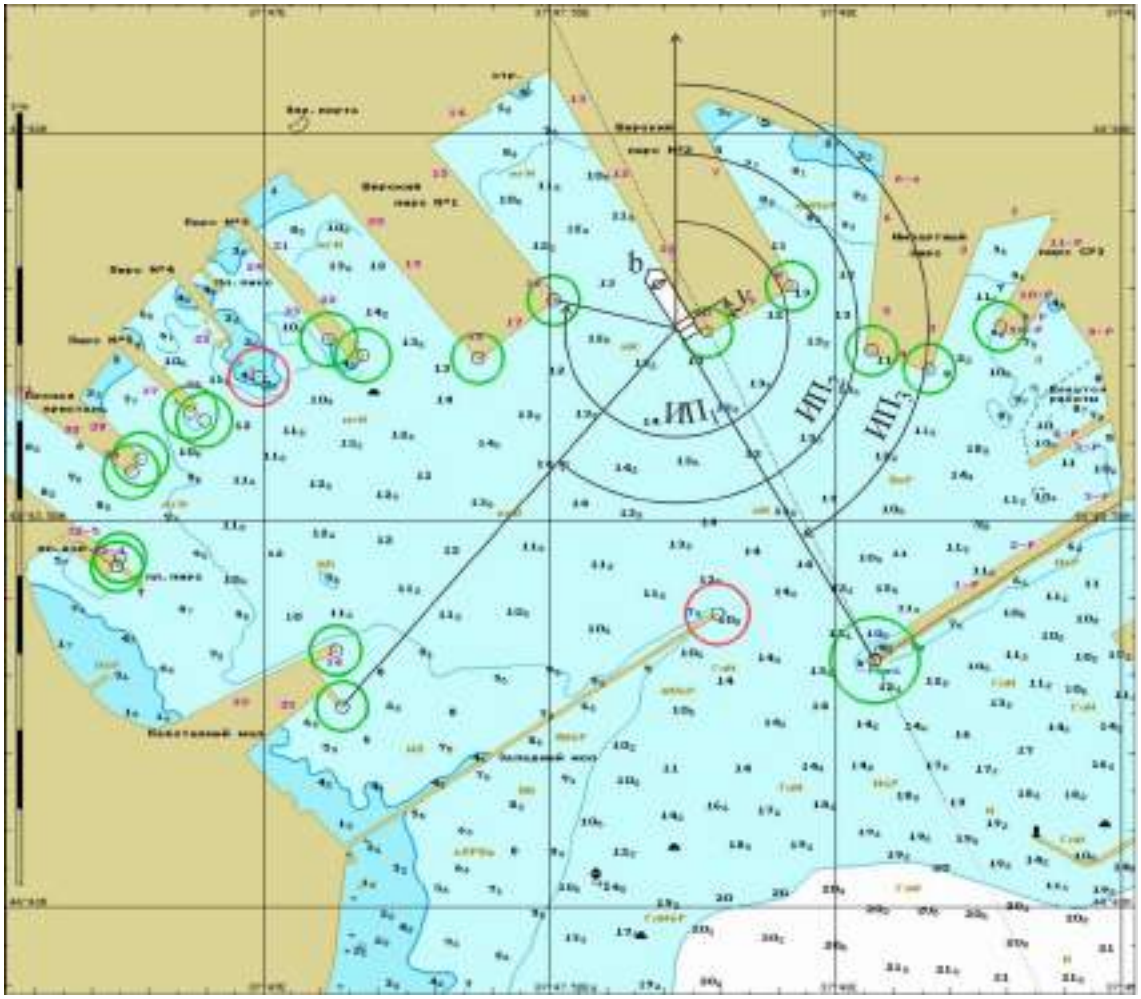


Рис.4.7. Определение поправки компаса по нескольким пеленгам в порту:
b,Y – положение репитера компаса относительно причала

Аналогично, поправка компаса может быть определена при нахождении судна в море, при условии наличия высокоточной обсервации, например, с помощью глобальной навигационной спутниковой системы.

4.8. Рекомендации по выполнению индивидуального задания

4.8.1. В момент нахождения судна на линии Пенайского створа измерили гирокомпасный пеленг на створные знаки (см. рис. 4.1 – 4.3, ***ГКП = 5,5 °***). Определить поправку гирокомпаса и оценить ее СКП.

1. Значения истинного направления Пенайского створа измерили при помощи транспортира и параллельной линейки (измерения выполняются, если направления не указаны на линии створа на морской навигационной карте, в лоции ***ИП = 2,5°***). По выражению (4.1) определяется поправка гирокомпаса:

$$\begin{array}{r} -\quad ИП = 2,5^\circ \\ ГКП = 5,5^\circ \\ \hline \Delta ГК = -3,0^\circ \end{array}$$

2. Линейная чувствительность и СКП направления створа определяются выражением (4.9):

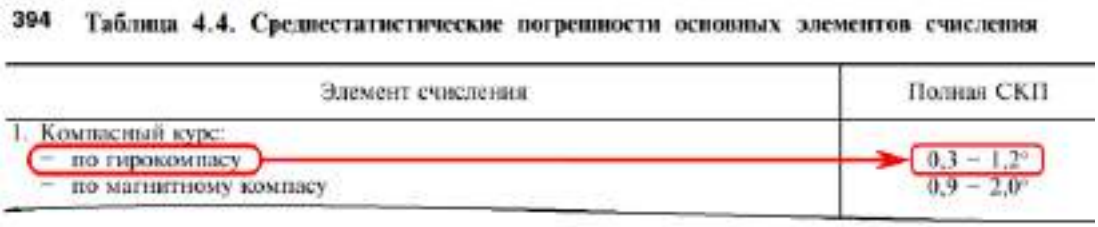
$$p = \frac{D \cdot (D + d_c)}{d_c \cdot 3437{,}75} \approx \frac{1{,}13 \cdot (1{,}13 + 0{,}21)}{0{,}21 \cdot 3437{,}75} \approx 0{,}002\ м.мили;$$

$$m_{ств} = 57,3^\circ \frac{p}{D\sqrt{3}} = \frac{0{,}002}{1{,}13\sqrt{3}} \cdot 57,3^\circ \approx 0{,}06^\circ.$$

3. Из выражения (4.7) с учетом СКП транспортира получается СКП истинного направления створа:

$$m_{ИП} = \sqrt{m_{тр}^2 + m_{ств}^2} = \sqrt{0{,}29^2 + 0{,}06^2} \approx 0,3^\circ.$$

4. СКП гирокомпасного курса (пеленга) выбирается из априорных данных табл.4.4 МТ–2000 или паспорта прибора, рис.4.8:



394 Таблица 4.4. Среднестатистические погрешности основных элементов счисления

Элемент счисления	Полная СКП
1. Компасный курс:	
– по гирокомпасу	0,3 – 1,2°
– по магнитному компасу	0,9 – 2,0°

Рис.4.8. Фрагмент таблицы 4.4 МТ–2000.

$$m_{ГКК} = 0,5^\circ.$$

5. Окончательно СКП поправки гирокомпаса определяется из выражения (4.6):

$$m_{\Delta ГК} = \sqrt{m_{ИП}^2 + m_{ГКК}^2} = \sqrt{0{,}29^2 + 0,5^2} \approx 0,6^\circ;$$

$$\Delta ГК = \Delta ГК \pm m_{\Delta ГК} = -3,0^\circ \pm 0,6^\circ.$$

4.3.2. При пересечении судном линии Пенайского створа ***КК = 291,0°*** (см. рис. 4.1 – 4.3, в момент створа переднего и заднего створных знаков –

знаки расположены на одной линии) измерили значение обратного компасного пеленга (***ОКП = 173,0°***). Определить поправку магнитного компаса и девиацию, оценить их СКП.

1. Значения истинного направления Пенайского створа (***ИП = 2,5°***) измерили при помощи транспортира и параллельной линейки на навигационной карте.

2. По выражению (4.1) определили поправку магнитного компаса:

$$\begin{array}{r} -\begin{array}{r} ОИП = 182,5^\circ \\ ОКП = 173,0^\circ \end{array} \\ \hline \Delta МК = +9,5^\circ \end{array}$$

3. С карты (см. рис. 4.1) снимается магнитное склонение $\boldsymbol{d_к = 5°E}$ на год ее издания 1997 г и его годовое изменение $\boldsymbol{\Delta d_1 = 0,02°\,к\,E}$.

Значения склонения приводится на год плавания – **2009 г** по его годовому изменению за промежуток лет от года приведенного на карте:

$\Delta t = 2009 - 1997 = 12$; $\Delta d = \Delta d_1 \cdot \Delta t = +0{,}02^\circ \cdot 12 = +0{,}24^\circ \approx +0{,}2$;

$$\begin{array}{r} +\begin{array}{r} d_к = +5,0^\circ \\ \Delta d = +0,2^\circ \end{array} \\ \hline d = +5,2^\circ = 5,2^\circ E. \end{array}$$

4. По выражению (4.3) определяется девиация магнитного компаса:

$$\begin{array}{r} -\begin{array}{r} \Delta МК = +9,5^\circ \\ d = +5,2^\circ \end{array} \\ \hline \delta = +4,3^\circ \end{array}$$

5. Линейная чувствительность и СКП направления створа определяются выражением (4.9):

$$p = \frac{D \cdot (D + d_c)}{d_c \cdot 3437{,}75} \approx \frac{0{,}62(0{,}62 + 0{,}21)}{0{,}21 \cdot 3437{,}75} \approx 0{,}0007\ м.мили;$$

$$m_{ств} = 57,3^\circ \frac{p}{D\sqrt{3}} = \frac{0{,}0007}{0{,}62\sqrt{3}} \cdot 57,3^\circ \approx 0{,}03^\circ.$$

6. Из выражения (4.7), с учетом СКП транспортира, получается СКП истинного направления створа:

$$m_{ИП} = \sqrt{m_{тр}^2 + m_{ств}^2} = \sqrt{0{,}29^2 + 0{,}03^2} \approx 0,3^\circ.$$

7. СКП компасного пеленга выбирается из табл. 4.3 – 4.4 МТ 2000, рис.4.9:

392

Таблица 4.3. Среднестатистические погрешности основных навигационных параметров

Навигационный параметр	СКП частных погрешностей m	СКП повторяющихся погрешностей m_s	СКП полной погрешности m_n	Коэффициент корреляции r
1. Пеленги				
1.4. Компасный пеленг по магнитному компасу:				
– благоприятные условия	0,5–1,0°	0,4–0,8°	0,7–1,2°	0,3–0,4
– неблагоприятные условия	0,8–1,8°	0,4–1,1°	1,0–2,0°	0,2–0,3
– при пеленговании с подводной лодки	0,8–2,5°	0,5–1,9°	1,0–3,0°	0,3–0,4

Рис.4.9. Фрагмент таблицы 4.3 МТ–2000.

$$m_{КП} = 0,9°.$$

8. СКП поправки магнитного компаса и девиации при значении СКП магнитного склонения $\boldsymbol{m_d = 0,5°}$ в прибрежном плавании определяется из выражений (4.6):

$$m_{\Delta МК} = \sqrt{m_{ИП}^2 + m_{КП}^2} = \sqrt{0,3^2 + 0,9^2} \approx 0,95°;$$

$$m_\delta = \sqrt{m_{\Delta МК}^2 + m_d^2} = \sqrt{0,95^2 + 0,5^2} \approx 1,1°.$$

9. Из учебной таблицы девиации магнитного компаса выбираются ее соседние табличные значения для компасного курса ***КК = 291,0°***

КК	δ
290°	+4,3°,
300°	+4,0°

линейная интерполяция по которым, дает табличное значение девиации:

$$\Delta\delta_{1,0°} = \frac{(1,0° - 0,3°)}{10°} = 0,03° \approx 0,0°;$$

$$\begin{array}{r} \delta_{290°} = +4,3° \\ + \Delta\delta_{1,0°} = +0,0° \\ \hline \delta_{291°} = +4,3° \end{array}$$

$$|\Delta\delta| = |\delta - \delta_{291°}| = |4,3° - 4,3°| = 0,0°;$$

$$3m_\delta = 3,3°;$$

$$|\Delta\delta| \le 3m_\delta.$$

Следовательно, таблица девиации верна и пригодна.

4.3.3. При стоянке судна на якоре, положение ***φ=44°35,7′N λ=037°55,5′E*** с радиальной СКП места ***M_o=0,1′***, измерили гирокомпасный пеленг (***ГКП = 340,5°***) на маяк Дообский. Определить поправку гирокомпаса по пеленгу отдаленного ориентира (см. рис.4.6, маяк

Дообский) и оценить их СКП.

1. При помощи навигационного транспортира, параллельной линейки, циркуля (измерителя) из местоположения судна измерили истинный пеленг на маяк Дообский ***ИП = 342,0°*** и дистанцию ***D = 2,03′*** (см. рис. 4.6).

2. Поправка гирокомпаса определяется по выражению (4.1):

$$\begin{array}{r} -\ ИП = 340,5^\circ \\ ГКП = 342,0^\circ \\ \hline \Delta ГК = -1,5^\circ. \end{array}$$

2. СКП истинного пеленга на ориентир с учетом СКП транспортира определяется по выражениям (4.8), (4.11)

$$m_{ИП_к} = 57,3^\circ \frac{M_o}{D} = 57,3^\circ \frac{0,1'}{2,03'} \approx 2,8^\circ;$$

$$m_{ИП} = \sqrt{m_{тр}^2 + m_{ИП_к}^2} = \sqrt{0,29^2 + 2,8^2} \approx 2,8^\circ.$$

3. Окончательно СКП поправки гирокомпаса определяется из выражения (4.6):

$$m_{\Delta ГК} = \sqrt{m_{ИП}^2 + m_{ГКК}^2} = \sqrt{2,8^2 + 0,5^2} \approx 2,8^\circ;$$

$$\Delta ГК = \Delta ГК \pm m_{\Delta ГК} = -2,0^\circ \pm 2,8^\circ.$$

4. Требуемая дистанция и радиальная СКП обсервованного места судна для определения поправки гирокомпаса с заданной СКП (***$m_{\Delta ГКзад}$ = 0,7°***) оценивается выражением (4.12):

$$m_{ИП_к(тр)} = \sqrt{{m_{\Delta ГК_{зад}}}^2 - m_{тр}^2 - m_{ГКП}^2} = \sqrt{0,7^2 - 0,29^2 - 0,5^2} \approx 0,39^\circ;$$

$$D_{тр} \approx \frac{57,3^\circ M_o}{m_{ИП_к(тр)}} \approx \frac{57,3^\circ \cdot 0,1}{0,39^\circ} \approx 14,7';$$

$$M_{o(тр)} \approx \frac{m_{ИП_к(тр)} D}{57,3^\circ} \approx \frac{0,39 \cdot 2,03}{57,3^\circ} \approx 0,01 мили.$$

4.3.4. Судно ошвартовано правым бортом у причала ***№10*** порта Новороссийск. Измерения пеленгов проводились с репитера компаса, расположенного по левому борту крыла мостика относительно угла причала 9/10 ***Y = 44 м***, ширина судна ***b = 36, ГКП₁ = 284,5°*** на первый ориентир (угол причала 16/17), ***ГКП₂ = 221,0°*** на второй ориентир

(маяк на южной оконечности каботажного мола), ***ГКП₃ = 149,0°*** на третий ориентир (маяк Восточного мола). Определить поправку гирокомпаса по нескольким пеленгам в порту, оценить ее СКП.

1. После нанесения места/координат репитера компаса на карту (см. рис. 4.7), сняли с карты истинные пеленги на пеленгуемые навигационные ориентиры: ***$ИП_1$ = 285,0°, $ИП_2$ = 222,0°, $ИП_3$ = 150,0°***.

2. Поправки гирокомпаса рассчитываются по формулам (4.1):

$$\begin{array}{r} ИП_1 = 285,0^\circ \\ -\,ГКП_1 = 284,5^\circ \\ \hline \Delta ГК_1 = +0,5^\circ \end{array} \qquad \begin{array}{r} ИП_2 = 222,0^\circ \\ -\,ГКП_2 = 221,0^\circ \\ \hline \Delta ГК_2 = +1,0^\circ \end{array} \qquad \begin{array}{r} ИП_3 = 150,0^\circ \\ -\,ГКП_3 = 149,0^\circ \\ \hline \Delta ГК_3 = +1,0^\circ \end{array}$$

3. Оценивается среднее арифметическое значение поправки гирокомпаса по выражению (4.13):

$$\overline{\Delta ГК} = \frac{\sum_{i=1}^{N} \Delta ГК_i}{N} = \frac{(0,5^\circ + 1,0^\circ + 1,0^\circ)}{3} = 0{,}83^\circ.$$

4. СКП поправки гирокомпаса определяются из выражения (4.14):

$$\begin{array}{r} \Delta ГК_1 = +0,5^\circ \\ -\,\overline{\Delta ГК} = +0{,}83^\circ \\ \hline v_1 = -0{,}33^\circ \end{array} \qquad \begin{array}{r} \Delta ГК_2 = +1,0^\circ \\ -\,\overline{\Delta ГК} = +0{,}83^\circ \\ \hline v_2 = +0{,}17^\circ \end{array} \qquad \begin{array}{r} \Delta ГК_3 = +1,0^\circ \\ -\,\overline{\Delta ГК} = +0{,}83^\circ \\ \hline v_3 = +0{,}17^\circ \end{array}$$

$$m_{\overline{\Delta ГК}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} {v_i}^2}{n-1}} = \sqrt{\frac{(-0{,}33^\circ)^2 + (0{,}17^\circ)^2 + (0{,}17^\circ)^2}{2}} = 0{,}29^\circ.$$

5. Находим СКП среднего арифметического значения $\overline{\Delta ГК}$:

$$m_{\overline{\Delta ГК}} = \frac{m_{\overline{\Delta ГК}}}{\sqrt{n}} = \frac{0{,}29^\circ}{\sqrt{3}} = 0{,}17^\circ.$$

6. Окончательно записывается: $\overline{\Delta ГК} = 0,8^\circ \pm 0,2^\circ$.

5. ОЦЕНКА ПОГРЕШНОСТЕЙ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТИ СУДНА, ПОПРАВКИ (КОЭФФИЦИЕНТА) ЛАГА

5.1. Цель работы

1. Закрепление навыков определения скорости судна и поправки (коэффициента) лага.

2. Изучение методов и приобретение практических навыков оценки СКП определения скорости судна и поправки (коэффициента) лага, как СКП функций. Оценка требуемой длины пробега судна.

5.2. Содержание работы

1. Закрепление методов определения скорости судна, поправки и коэффициента лага на мерной линии, по свободно плавающему объекту, по обсервациям судна.

2. Изучение методов оценки СКП определения скорости судна, поправки и коэффициента лага на основе методов вычисления СКП функций.

3. Оценка требуемого значения контрольного расстояния для обеспечения допустимых погрешностей определяемых параметров.

5.3. Инструменты и пособия

1. Васьков А.С., Мельник В.Г., Мироненко А.А. Обработка измерений навигационных параметров: Учебное пособие.– Новороссийск: ГМУ им. адм. Ф.Ф.Ушакова, 2015.- 64 с. (с.19-27, 45-47).
2. Математические основы судовождения: Учебник/ В.П.Кожухов, и др.– М.: Транспорт, 1993. (с. 128 – 148).
3. Баранов Ю.К., Гаврюк М.И., Песков Ю.А., Логиновский В.А. Навигация: Учебник. – СПб.: Лань, 1996. (с.38-49).
4. Авербах Н.В. Определение скорости и поправки лага. – М.: Транспорт, 1988. – 96 с.
5. Мореходные таблицы МТ–2000 (табл. 4.5, 4.6).
6. Инженерный калькулятор с операциями тригонометрических функций или программа (приложение) в телефоне или планшете.

5.4. Основные положения и определения

Скорость судна абсолютная *– скорость движения судна относительно дна по линии пути.*

Скорость судна относительная *– скорость движения судна относительно воды.*

Поправка лага *– поправка, компенсирующая влияние систематических погрешностей лага.*

Коэффициент лага *– отношение действительного расстояния (скорости) судна к расстоянию (скорости), полученному по лагу.*

При определении скорости относительно воды необходимо исключить влияние течения, которое не учитывает относительный лаг, минимизировать влияние ветра, волнения и мелководья (стандартные рекомендации при определении скорости и поправки лага: волнение – не более трех баллов, скорость ветра – до 8 м/с, глубины – не менее шести средних осадок судна). Этим условиям, как правило, удовлетворяют специальные полигоны (мерные линии).

Поправка лага и скорость определяются различными способами, которые сводятся к получению контрольного (действительного) расстояния, проходимого судном, измерению и фиксированию соответствующих моментов времени (T_i), отчетов лага ($ОЛ_i$) в начале и конце контрольного расстояния. Тогда скорость хода судна и поправка (коэффициент) лага определяются с помощью выражений:

$$V = \frac{S}{t}, \left(\frac{м.мили}{часы}\right) = узлы; \quad V = 3600\frac{S}{t}, \quad \left(3600\frac{м.мили}{секунды}\right) = узлы; \qquad (5.1)$$

$$Дл\% = \frac{S - РОЛ}{РОЛ}100\% = (к_л - 1)100\%; \quad к_л = \frac{S}{РОЛ} = 1 + \frac{Дл\%}{100\%}, \qquad (5.2)$$

где V – скорость судна, ***уз.***;

S – контрольное расстояние, ***м.мили***;

$t = T_2 - T_1$ – время пробега контрольного расстояния и моменты времени, ***час*** или ***сек*** (***1 сек = 1/3600 час***);

$РОЛ = ОЛ_2 - ОЛ_1$ – отчеты и разность отчетов лага, ***м.мили***;

$Дл\%$ – поправка лага, %;

$к_л$ – коэффициент лага, ***безразмерный***.

Поправка лага может изменяться по величине и знаку с изменением скорости хода судна, поэтому скоростные испытания проводятся для всех режимов работы двигателя: полного, среднего, малого и самого малого

хода. Обычно, исправный и отрегулированный лаг имеет поправку до **±1%**.

Значения СКП определяемых параметров, как функций ($\boldsymbol{m_y}$), зависят от значений СКП измеренных величин ($\boldsymbol{m_x}$) и действий, которые будут производиться с ними. В общем виде СКП функции при независимых измерениях определяется выражением:

$$\boldsymbol{m_y} = \sqrt{\left(\frac{\partial f(x_i)}{\partial x_1}\right)^2 \boldsymbol{m_{x_1}^2} + \left(\frac{\partial f(x_i)}{\partial x_2}\right)^2 \boldsymbol{m_{x_2}^2} + \ldots + \left(\frac{\partial f(x_i)}{\partial x_k}\right)^2 \boldsymbol{m_{x_k}^2}}, \quad (5.3)$$

где $\boldsymbol{m_y}$, $\boldsymbol{m_{xi}}$ – СКП функции и аргументов;

$\frac{\partial f(x_i)}{\partial x_i}$ – частные производные, показывающие движение погрешностей при вычислениях.

Частные производные выражений скорости и поправки лага (5.1), (5.2) для общей формулы СКП функции (5.3) принимают вид:

$$\frac{\partial V}{\partial S} = \frac{1}{t}; \qquad \frac{\partial V}{\partial t} = \frac{S}{t^2}; \qquad \frac{\partial к_л}{\partial S} = \frac{1}{РОЛ}; \qquad \frac{\partial к_л}{\partial РОЛ} = \frac{S}{РОЛ^2}. \quad (5.4)$$

После подстановки частных производных (5.4) в общее выражение СКП функции (5.3) получаются следующие варианты выражений СКП для определения скорости судна и поправки (коэффициента) лага:

$$\boldsymbol{m_V} = \boldsymbol{V}\sqrt{\left(\frac{m_S}{S}\right)^2 + \left(\frac{m_t}{t}\right)^2}; \quad (5.5)$$

$$\boldsymbol{\delta_V} = \sqrt{\boldsymbol{\delta_S^2} + \boldsymbol{\delta_t^2}}; \quad \boldsymbol{\delta_V} = \frac{m_V}{V}; \quad \boldsymbol{\delta_S} = \frac{m_S}{S}; \quad \boldsymbol{m_t} = \sqrt{\boldsymbol{m_{t1}^2} + \boldsymbol{m_{t2}^2}}; \quad \boldsymbol{\delta_t} = \frac{m_t}{t}; \quad (5.6)$$

$$\boldsymbol{m_{к_л}} = \boldsymbol{к_л}\sqrt{\left(\frac{m_S}{S}\right)^2 + \left(\frac{m_{РОЛ}}{РОЛ}\right)^2} = \boldsymbol{к_л}\sqrt{\boldsymbol{\delta_s^2} + \boldsymbol{\delta_{РОЛ}^2}}; \quad \boldsymbol{m_{Дл}}\% = \boldsymbol{100}\% \cdot \boldsymbol{m_{к_л}} \quad (5.7)$$

$$\boldsymbol{\delta_{к_л}} = \sqrt{\boldsymbol{\delta_S}^2 + \boldsymbol{\delta_{РОЛ}}^2}; \quad \boldsymbol{\delta_{к_л}} = \frac{m_{к_л}}{к_Л}; \quad \boldsymbol{\delta_{РОЛ}} = \frac{m_{РОЛ}}{РОЛ}; \quad \boldsymbol{m_{РОЛ}} = \boldsymbol{m_{ОЛ}}\sqrt{\boldsymbol{2}}, \quad (5.8)$$

где $\boldsymbol{m_V}$, $\boldsymbol{\delta_V}$ – абсолютная и относительная СКП определения скорости судна, соответственно;

$\boldsymbol{m_{к_л}}$, $\boldsymbol{\delta_{к_л}}$ – абсолютная и относительная СКП коэффициента лага, соответственно;

$\boldsymbol{m_S}$, $\boldsymbol{\delta_S}$ – абсолютная и относительная СКП контрольного расстояния,

соответственно, зависят от способа его получения;

$m_{РОЛ}$, $\delta_{РОЛ}$ – абсолютная и относительная СКП разности отчетов лага, соответственно;

$m_{ОЛ}$, m_{ti} – СКП отчетов лага и секундомера, соответственно;

m_t, δ_t – абсолютная и относительная СКП измерения времени, соответственно.

Из выражений (5.5), (5.7) видно, что при равных исходных условиях СКП определения скорости судна и поправки (коэффициента) лага будут больше при больших скоростях хода и значениях коэффициента лага.

При выборе условий испытаний, приемлемых для определения скорости судна и поправки (коэффициента) лага со значениями СКП, меньше предельно допустимых, требуемые значения контрольного расстояния могут быть получены из выражений (5.5), (5.7):

$$S_{тр} = \frac{к_л}{\hat{m}_{к_л}}\sqrt{m_S^2 + m_{РОЛ}^2}; \qquad \text{при } S \approx РОЛ; \qquad (5.9)$$

$$S_{тр} = \frac{V}{\hat{m}_V}\sqrt{m_S^2 + V^2 m_t^2}, \qquad (5.10)$$

где $S_{тр}$ – требуемые значения контрольного расстояния, ***м.мили***;

$\hat{m}_{\hat{e}_{\ddot{e}}}$, $\hat{m}_V$ – предельные допустимые СКП определения коэффициента лага и скорости судна, соответственно.

Для значений СКП меньше требуемых Резолюцией IMO A.824(19):

$\hat{m}_{к_л} = 0{,}005$ и $к_л \approx 1$; $\hat{m}_V = 0{,}2$ *уз*; $\delta_V = 2\%$

выражения требуемых контрольных расстояний принимают вид:

$$S_{тр} = 200\sqrt{m_S^2 + m_{РОЛ}^2}; \quad S_{тр} = 5 \cdot V\sqrt{m_S^2 + V^2 m_t^2}. \qquad (5.11)$$

Для компенсации влияния постоянного течения, действующего в районе испытаний или других систематических факторов производится два пробега судна на взаимно противоположных курсах, а осредненные скорость хода и поправка (коэффициент) лага, свободные от влияния постоянного течения, рассчитывается по следующим выражениям:

$$\boldsymbol{V} = \frac{\boldsymbol{V_1+V_2}}{\boldsymbol{2}}; \qquad \boldsymbol{\Delta л}\% = \frac{\boldsymbol{\Delta л_1}\%+\boldsymbol{\Delta л_2}\%}{\boldsymbol{2}}; \qquad \boldsymbol{к_л} = \frac{\boldsymbol{к_{л1}+к_{л2}}}{\boldsymbol{2}}, \qquad (5.12)$$

где $\boldsymbol{V_i}$, $\boldsymbol{\Delta л_i\%}$, $\boldsymbol{к_{лi}}$ – скорости хода, поправки (коэффициенты) лага, при одинаковом числе оборотов винтов, полученные по результатам измерений на первом и втором пробегах.

Для компенсации влияния течения, изменяющегося равномерно, выполняется три пробега (в первоначальном направлении, обратно и снова в первоначальном направлении), а осредненные скорость хода и поправка (коэффициент) лага, свободные от влияния течения, рассчитывается по выражениям:

$$\boldsymbol{V} = \frac{\boldsymbol{V_1+2V_2+V_3}}{\boldsymbol{4}}; \quad \boldsymbol{\Delta л}\% = \frac{\boldsymbol{\Delta л_1}\%+\boldsymbol{2\Delta л_2}\%+\boldsymbol{\Delta л_3}\%}{\boldsymbol{4}}; \quad \boldsymbol{к_л} = \frac{\boldsymbol{к_{л1}+2к_{л2}+к_{л3}}}{\boldsymbol{4}}. \quad (5.13)$$

Для определения скорости хода и поправки лага с повышенной точностью или компенсации неравномерно изменяющегося течения в районе испытаний выполняется четыре пробега (поочередно в прямом и обратном направлениях). Средняя скорость, свободная от влияния течения и поправка лага рассчитываются по формулам:

$$\boldsymbol{V} = \frac{\boldsymbol{V_1 + 3V_2 + 3V_3 + V_4}}{\boldsymbol{8}};$$

$$\boldsymbol{\Delta л}\% = \frac{\boldsymbol{\Delta л_1}\% + \boldsymbol{3\Delta л_2}\% + \boldsymbol{3\Delta л_3}\% + \boldsymbol{\Delta л_4}\%}{\boldsymbol{8}}; \; \boldsymbol{к_л} = \frac{\boldsymbol{к_{л1} + 3к_{л2} + 3к_{л3} + к_{л4}}}{\boldsymbol{8}}. \qquad (5.14)$$

5.5. Определение скорости судна, поправки (коэффициента) лага на мерной линии и оценка их погрешностей

Мерная линия *– морской полигон для определения скорости и других маневренных элементов судна, оборудованный секущими и иногда ведущими створами.*

Линия ведущего створа или рекомендованная мерная линия, по которой судно должно следовать с постоянной скоростью во время испытаний, как правило, перпендикулярна секущим створам, дающим различные варианты контрольных расстояний с высокой точностью,

проходимые судном рис.5.1:

- между первым и вторым створами S_1 = ***0,80 миль***;
- между вторым и третьим створами S_2 = ***2,1 миль***;
- между первым и третьим створами $S_1 + S_2$ = ***2,90 миль***.

Элементы створов мерной линии и средние квадратические погрешности определения скорости хода m_{V_0} и поправки лага $m_{\Delta л}$

Участок мерной линии	Длина участка, метры / мили	Расстояние между знаками, метры / мили	Линейная чувствительность створа на линии пробега, м	Глубина на линии пробега наименьшая / наибольшая, м	Скорость хода, уз: 12	18	24	30
					$\frac{m_{V_0}}{m_{\Delta л}}$, %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Первый Между первым и вторым секущими створами	1482,9 / 0,800	Первого створа 1110,5 / 0,600	19	105 / 120	0,23 / 0,28	–	–	–
Второй Между вторым и третьим секущими створами	3888,9 / 2,100	Второго створа 1245,5 / 0,672	18,6	120 / 680	–	0,11 / 0,16	0,14 / 0,18	0,16 / 0,22
Между первым и третьим секущими створами	5371,8 / 2,900	Третьего створа 1131,2 / 0,611	18,6	105 / 680	–	–	–	–

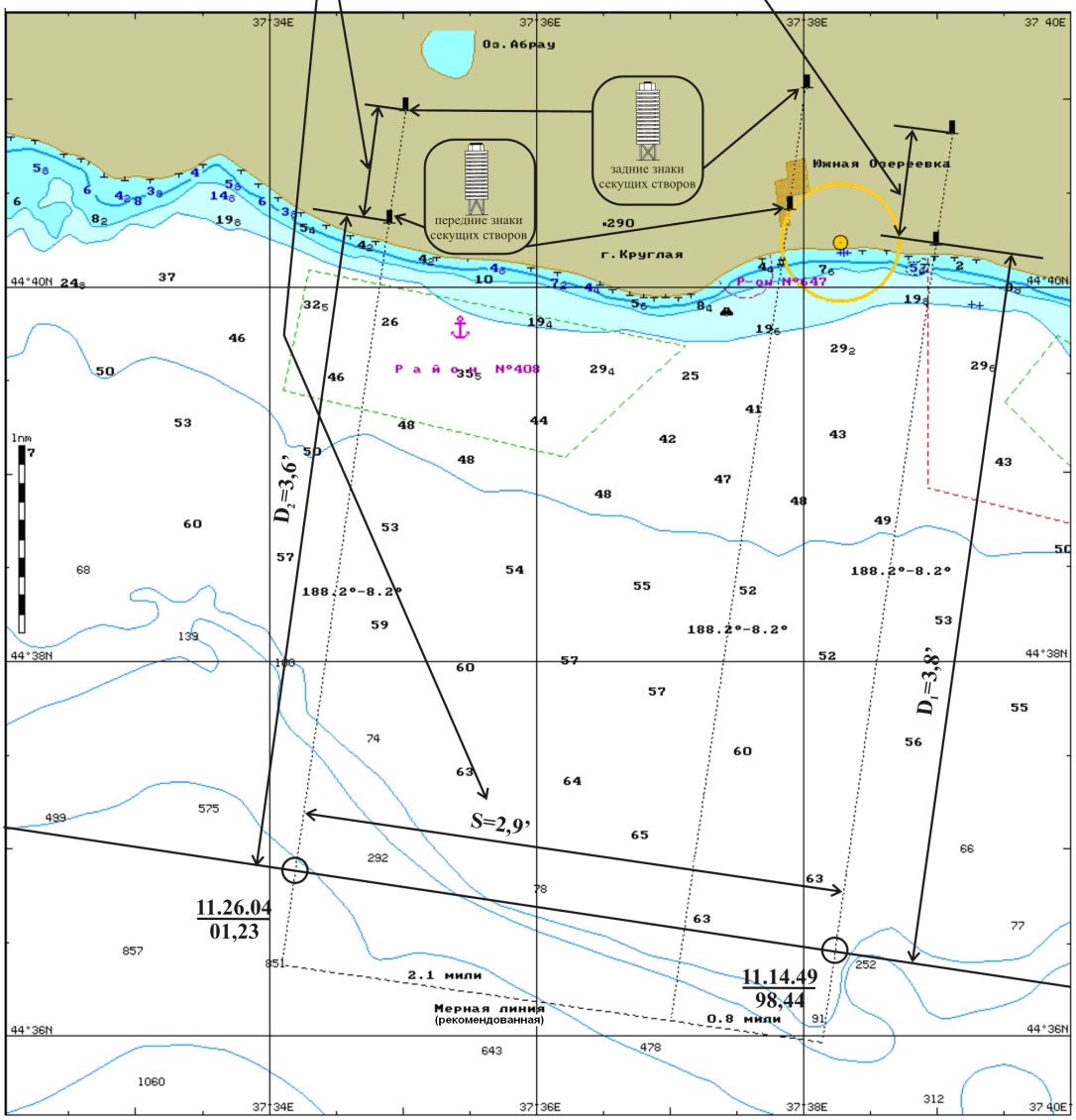


Рис.5.1. Мерная линия.

В зависимости от требуемого значения контрольного расстояния (5.9) – (5.11) выбирается один из вариантов $\boldsymbol{S_1}$, $\boldsymbol{S_2}$ или $\boldsymbol{S_1 + S_2}$.

После испытаний на мерной миле производятся расчеты скорости судна и поправки (коэффициента) лага по выражениям (5.1), (5.2), (5.12) – (5.14) и оцениваются их погрешности по выражениям (5.4) – (5.8).

СКП контрольного расстояния в данном случае будет определяться линейными чувствительностями двух секущих створов, как СКП равномерного распределения случайных погрешностей:

$$\boldsymbol{m_s = \sqrt{m_{p_1}^2 + m_{p_2}^2}}; \quad \boldsymbol{m_{p_1} = \frac{p_1}{\sqrt{3}}}; \quad \boldsymbol{m_{p_2} = \frac{p_2}{\sqrt{3}}}; \quad \boldsymbol{p = 1' \frac{D(D+d)}{3437{,}75' d}}, \quad (5.15)$$

где $\boldsymbol{d}$ – расстояние между створными знаками, ***м.мили***;

$\boldsymbol{D}$ – дистанция от линии пробега судна до переднего створного знака, ***м.мили***;

$\boldsymbol{p_i}$, $\boldsymbol{m_{pi}}$ – линейные чувствительности и СКП створов на линии пробега, ***м.мили***.

5.6. Определение скорости судна, поправки (коэффициента) лага по свободно плавающему объекту и оценка их СКП

В море скорость судна и поправка (коэффициент) лага могут быть определены с помощью радиолокационной станции (***РЛС***) по свободно плавающему объекту, находящемуся впереди прямо по курсу рис.5.2.

Метод позволяет исключить влияние течения и частично ветра, поскольку под их действием свободно плавающий объект и судно смещаются вместе с массами воды практически одинаково.

При этом последовательно измеряются дистанции до объекта через равные промежутки, время и отчеты лага, по которым могут комбинироваться различные варианты промежутков времени, соответствующих разностям отчетов лага и пройденных судном расстояний по выражениям:

$$\boldsymbol{t_i = T_j - T_i}; \quad \boldsymbol{S_i = D_i - D_j}; \quad \boldsymbol{РОЛ_i = ОЛ_j - ОЛ_i}, \quad (5.16)$$

где t_i, S_i, $РОЛ_i$ – соответственно, промежуток времени, пройденное судном расстояние, разность отчетов лага на **i**-м участке;

T_i, T_j, D_i, D_j, $ОЛ_i$, $ОЛ_j$ – соответственно, моменты времени, дистанции до объекта и отчеты лага.

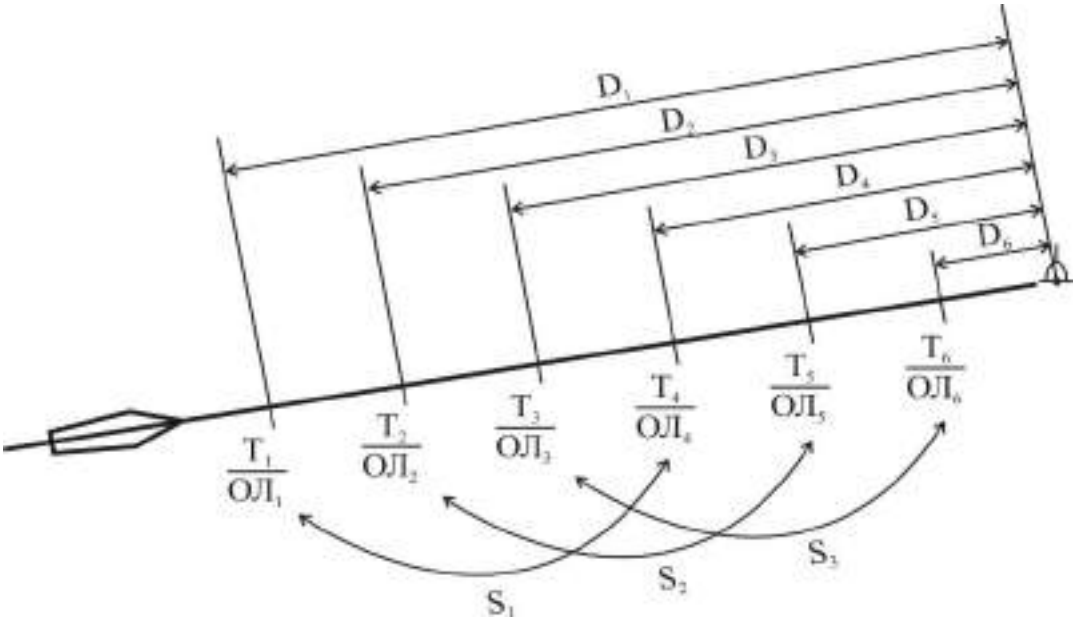


Рис.5.2. Определение скорости судна, поправки и коэффициента лага по свободно плавающему объекту.

Это уже позволяет оценить точность определяемых параметров; т.к. при постоянной скорости хода равным промежуткам времени должны соответствовать равные расстояния и разности отчетов лага.

С полученными значениями промежутков времени, соответствующих разностям отчетов лага и пройденных судном отрезков расстояний по выражениям (5.1), (5.2) определяются скорости судна, поправки (коэффициенты) лага, по которым вычисляются их средние арифметические значения:

$$\bar{V} = \frac{\sum_{i=1}^{n} V_i}{n}; \qquad \overline{\Delta л\%} = \frac{\sum_{i=1}^{n} \Delta л_i\%}{n}; \qquad \bar{к}_л = \frac{\sum_{i=1}^{n} к_{лi}}{n}, \qquad (5.17)$$

где $\bar{V}$, $\overline{\Delta л\%}$, $\bar{к}_л$ – средние арифметические значения скорости судна, поправки и коэффициента лага;

V_i, $\Delta л_i\%$, $к_л$ – скорость судна, поправка и коэффициент лага на каждом ***i***-м участке;

n – количество участков.

СКП определения скорости судна, поправки и коэффициента лага в данном случае при избыточных измерениях, может оцениваться апостериорно, т.е. по отклонениям измерений и вычислений от среднего арифметического с помощью формулы Бесселя:

$$\boldsymbol{m_V = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} v_{vi}^2}{n-1}}}; \qquad \boldsymbol{v_{vi} = V_i - \bar{V}};$$

$$\boldsymbol{m_{\Delta л\%} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} v_{\Delta лi}^2}{n-1}}}; \qquad \boldsymbol{v_{\Delta лi} = \Delta л_i\% - \overline{\Delta л\%}}; \tag{5.18}$$

$$\boldsymbol{m_{к_л} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} v_{к_лi}^2}{n-1}}}; \qquad \boldsymbol{v_{к_лi} = к_{л_i} - \bar{к}_л}.$$

СКП средних арифметических значений скорости, поправки и коэффициента лага определяется с помощью выражения:

$$\boldsymbol{m_{\overline{X}} = \frac{m}{\sqrt{n}}}, \tag{5.19}$$

где $\boldsymbol{m_{\overline{X}}}$ – СКП средних арифметических значений (скорости, поправки или коэффициента лага).

5.7. Определение скорости судна, поправки (коэффициента) лага по обсервованным местоположениям и оценка их СКП

В море, при отсутствии течения, сильного ветра и волнения скорость судна, поправку (коэффициент) лага можно определить по плаванию (контрольному расстоянию) между двумя обсервованными местоположениями судна, которое снимается с карты рис.5.3.

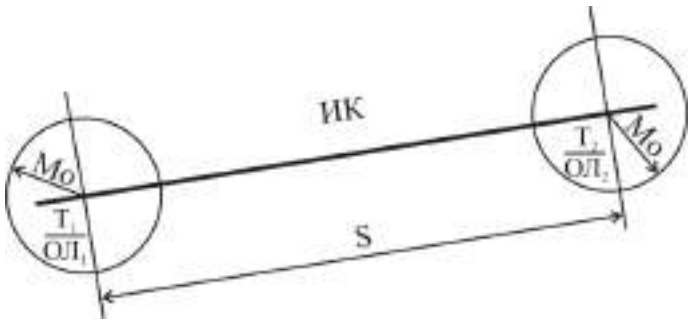


Рис.5.3. Определение скорости судна, поправки (коэффициента) лага по расстоянию между обсервованными местоположениями судна.

Расчеты осуществляются по выражениям (5.1) – (5.2), (5.5), (5.7),

требуемое контрольное расстояние предварительно оценивается по выражениям (5.9), (5.10), СКП контрольного расстояния в данном случае оценивается через радиальную СКП обсервованных мест судна:

$$\boldsymbol{m_s = \sqrt{M_{o1}^2 + M_{o2}^2}}, \qquad (5.20)$$

где $\boldsymbol{M_{oi}}$ – радиальная СКП обсервованных мест судна, ***м.мили.***

5.8. Рекомендации по выполнению индивидуального задания

Исходные данные индивидуального задания приведены в табл.5.1.

Таблица 5.1.

Индивидуальное задание

<table>
<tr><td colspan="12">1. По данным ходовых испытаний на мерной линии: времени, отчетам лага определить скорость судна, поправку, коэффициент лага и оценить их СКП</td></tr>
<tr><td colspan="2">$\frac{T_1}{ОЛ_1}$</td><td colspan="2">D_1</td><td colspan="2">$\frac{T_2}{ОЛ_2}$</td><td colspan="2">D_2</td><td colspan="4">Контрольное расстояние</td></tr>
<tr><td colspan="2">$\frac{11.14.49}{98,44}$</td><td colspan="2">3,8′</td><td colspan="2">$\frac{11.26.04}{01,23}$</td><td colspan="2">3,6′</td><td colspan="4">между первым и третьим секущими створами Озереевской мерной линии</td></tr>
<tr><td colspan="12">2. По данным ходовых испытаний времени, отчетам лага и расстоянию до свободно плавающего объекта определить скорость судна, поправку, коэффициент лага и оценить их СКП</td></tr>
<tr><td>$\frac{T_1}{ОЛ_1}$</td><td>D_1</td><td>$\frac{T_2}{ОЛ_2}$</td><td>D_2</td><td>$\frac{T_3}{ОЛ_3}$</td><td>D_3</td><td>$\frac{T_4}{ОЛ_4}$</td><td>D_4</td><td>$\frac{T_5}{ОЛ_5}$</td><td>D_5</td><td>$\frac{T_6}{ОЛ_6}$</td><td>D_6</td></tr>
<tr><td>$\frac{14.20.00}{06,24}$</td><td>3,5</td><td>$\frac{14.22.05}{06,61}$</td><td>3,1</td><td>$\frac{14.24.01}{06,99}$</td><td>2,7</td><td>$\frac{14.25.59}{07,42}$</td><td>2,3</td><td>$\frac{14.28.06}{07,83}$</td><td>1,9</td><td>$\frac{14.30.04}{08,16}$</td><td>1,5</td></tr>
<tr><td colspan="12">3. По данным ходовых испытаний времени, отчетам лага и двум обсервованным местоположениям определить скорость судна, поправку (коэффициент) лага и оценить их СКП</td></tr>
<tr><td colspan="2">$\frac{T_1}{ОЛ_1}$</td><td colspan="2">$\frac{\varphi_1}{\lambda_1}$</td><td colspan="2">$M_o$</td><td colspan="2">$\frac{T_2}{ОЛ_2}$</td><td colspan="2">$\frac{\varphi_2}{\lambda_2}$</td><td colspan="2">$M_o$</td></tr>
<tr><td colspan="2">$\frac{18.20}{16,1}$</td><td colspan="2">$\frac{37°36,7'N}{015°16,3'E}$</td><td colspan="2">**0,1′**</td><td colspan="2">$\frac{19.30}{32,4}$</td><td colspan="2">$\frac{37°27,5'N}{015°34,1'E}$</td><td colspan="2">**0,2′**</td></tr>
</table>

1. По данным ходовых испытаний: времени, отчетам лага на Озереевской мерной линии (см. табл.5.1, рис.5.1) определить скорость судна, поправку (коэффициент) лага и оценить их СКП.

Определение скорости судна по выражению (5.1):

$$\begin{array}{r} T_2 = 11^ч 26^м 04^с \\ -\ T_1 = 11^ч 14^м 49^с \\ \hline t = 11^м 15^м = 675^с \end{array} \qquad V = \frac{S}{t} = 3600\frac{2{,}90}{675} \approx 15{,}47 уз.$$

Оценка СКП скорости судна и требуемого контрольного расстояния по выражениям (5.6), (5.7), (5.10), (5.15):

$$m_t = \sqrt{m_{t1}^2 + m_{t2}^2} = \sqrt{0,5^2 + 0,5^2} \approx 0{,}707^с.$$

$$p_1 = \frac{1' \cdot 3{,}80 \cdot (3{,}80 + 0{,}60)}{3437{,}75' \cdot 0{,}60} \approx 0{,}0081\ мили;$$

$$p_2 = \frac{1' \cdot 3{,}60 \cdot (3{,}60 + 0{,}611)}{3437{,}75' \cdot 0{,}611} \approx 0{,}0072\ мили;$$

$$m_s = \sqrt{m_{p_1}^2 + m_{p_2}^2} = \sqrt{\frac{p_1^2 + p_2^2}{3}} = 0{,}0062\ мили.$$

$$m_V = V\sqrt{\left(\frac{m_S}{S}\right)^2 + \left(\frac{m_t}{t}\right)^2} = 15{,}47\sqrt{\left(\frac{0{,}0062}{2{,}90}\right)^2 + \left(\frac{0{,}707}{675}\right)^2} \approx 0{,}002 уз;$$

$$V = V \pm m_V = 15{,}47 \pm 0{,}002 уз.$$

$$S_{тр} = \frac{V}{\widehat{m}_V}\sqrt{m_S^2 + V^2 m_t^2} = \frac{15{,}47}{0{,}2}\sqrt{0{,}0062^2 + 15{,}47^2\left(\frac{0{,}707^с}{3600}\right)^2} \approx 0{,}53 мили.$$

Определение поправки и коэффициента лага по выражению (5.2):

$$\begin{array}{r} ОЛ_2 = 101{,}23 \\ -\ ОЛ_1 = 98{,}44 \\ \hline РОЛ = 2{,}79 \end{array} \qquad Дл\% = \frac{S - РОЛ}{РОЛ}100\% = \frac{2{,}90 - 2{,}79}{2{,}79}100\% \approx +3{,}9\%;$$

$$к_л = \frac{S}{РОЛ} = \frac{2{,}90}{2{,}79} = 1{,}04.$$

Оценка СКП определения поправки (коэффициента) лага и требуемого контрольного расстояния по выражениям (5.7) – (5.9), (5.15):

$$m_{РОЛ} = \sqrt{m_{ОЛ_1}^2 + m_{ОЛ_2}^2} = \sqrt{0{,}005^2 + 0{,}005^2} \approx 0{,}0071;$$

$$m_{к_л} = к_л\sqrt{\left(\frac{m_S}{S}\right)^2 + \left(\frac{m_{РОЛ}}{РОЛ}\right)^2} = 1{,}04\sqrt{\left(\frac{0{,}0062}{2{,}90}\right)^2 + \left(\frac{0{,}0071}{2{,}79}\right)^2} \approx 0{,}0034;$$

$$m_{Дл\%} = 100\% m_{к_л} = 0{,}47\%;$$

$$к_л = к_л \pm m_{к_л} = 1{,}04 \pm 0{,}005;\ \ Дл\% = +3{,}9\% \pm 0{,}5\%.$$

$$S_{тр} = \frac{к_л}{\widehat{m}_{к_л}}\sqrt{m_S^2 + m_{РОЛ}^2} = \frac{1{,}04}{0{,}005}\sqrt{0{,}0062^2 + 0{,}0071^2} \approx 1{,}96\,мили.$$

Значения требуемых контрольных расстояний ***0,87*** и ***2,7 миль*** удовлетворяют допустимым СКП определяемых параметров, при испытаниях на Озереевской мерной линии, с контрольным расстоянием между первым и третьим секущими створами $\boldsymbol{S_1 + S_2 = 2{,}90}$ ***миль.***

2. По данным ходовых испытаний: времени, отчетам лага и расстоянию до свободно плавающего объекта (см. табл.5.1, рис.5.2) определить скорость судна, поправку (коэффициент) лага и оценить их СКП.

Результаты измерений для обработки сгруппированы на три отрезка плавания судна (см. рис.5.2), с соответствующими промежутками времени, разностями отчетов лага и пройденными расстояниями, далее по выражениям (5.16) рассчитываются:

Первый отрезок	Второй отрезок	Третий отрезок
$T_4 = 14^ч 25^м 59^с$	$T_5 = 14^ч 28^м 06^с$	$T_6 = 14^ч 30^м 04^с$
$-\,T_1 = 14^ч 20^м 00^с$	$-\,T_2 = 14^ч 22^м 05^с$	$-\,T_3 = 14^ч 24^м 01^с$
$\Delta t_1 = 05^м 59^с$	$\Delta t_2 = 06^м 01^с$	$\Delta t_3 = 06^м 03^с$
$\Delta t_1 \approx 0{,}09972^ч$	$\Delta t_2 \approx 0{,}10028^ч$	$\Delta t_3 \approx 0{,}10083^ч$
$ОЛ_4 = 07{,}42$	$ОЛ_5 = 07{,}83$	$ОЛ_6 = 08{,}16$
$-\,ОЛ_1 = 06{,}24$	$-\,ОЛ_2 = 06{,}61$	$-\,ОЛ_3 = 06{,}99$
$РОЛ_1 = 1{,}18$	$РОЛ_2 = 1{,}22$	$РОЛ_3 = 1{,}17$
$D_1 = 3{,}5$	$D_2 = 3{,}1$	$D_3 = 2{,}7$
$-\,D_4 = 2{,}3$	$-\,D_5 = 1{,}9$	$-\,D_6 = 1{,}5$
$S_1 = 1{,}2$	$S_2 = 1{,}2$	$S_3 = 1{,}2$

По выражениям (5.1), (5.2) находятся: скорость, поправка и коэффициент лага, на каждом отрезке пути, которые приведены в табл.5.2

Таблица 5.2

	Первый отрезок		Второй отрезок		Третий отрезок
V_i, уз	***12,034***		***11,966***		***11,901***
$к_{лi}$	***1,017***		***0,984***		***1,026***
$\Delta л_i$%	***+1,69***		***-1,64***		***+2,56***

По данным табл.5.2, с помощью выражений (5.17), рассчитываются

средние арифметические значения скорости судна, поправки и коэффициента лага:

$$\bar{V} = \frac{\sum_{i=1}^{n} V_i}{n} = \frac{12{,}034 + 11{,}966 + 11{,}901}{3} = 11{,}967;$$

$$\bar{к}_л = \frac{\sum_{i=1}^{n} к_{лi}}{n} = \frac{1{,}0169 + 0{,}9836 + 1{,}0256}{3} \approx 1{,}01;$$

$$\overline{Дл\%} = \frac{\sum_{i=1}^{n} Дл_i\%}{n} = \frac{(+1{,}69) + (-1{,}64) + (+2{,}56)}{3} \approx +0{,}87.$$

СКП определения скорости судна, поправки и коэффициента лага оцениваются по отклонениям вычислений от среднего арифметического с помощью формулы Бесселя (5.18):

$$m_V = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} \upsilon_{vi}^2}{n-1}} = \sqrt{\frac{(+0{,}067)^2 + (-0{,}001)^2 + (-0{,}066)^2}{2}} \approx 0{,}07;$$

$$m_{Дл\%} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} \upsilon_{Длi}^2}{n-1}} = \sqrt{\frac{(+0{,}82)^2 + (-2{,}51)^2 + (+1{,}69)^2}{2}} \approx 2{,}2;$$

$$m_{к_л} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} \upsilon_{k_лi}^2}{n-1}} = \sqrt{\frac{(+0{,}0082)^2 + (-0{,}0251)^2 + (+0{,}0169)^2}{2}} \approx 0{,}02.$$

СКП средних арифметических значений скорости, поправки и коэффициента лага определяются по выражениям (5.19):

$$m_{\bar{V}} = \frac{m_V}{\sqrt{n}} = \frac{0{,}07}{\sqrt{3}} \approx 0{,}04;$$

$$m_{\overline{Дл\%}} = \frac{m_{Дл\%}}{\sqrt{n}} = \frac{2{,}2}{\sqrt{3}} \approx 1{,}3;$$

$$m_{\bar{к}_л} = \frac{m_{к_л}}{\sqrt{n}} = \frac{0{,}02}{\sqrt{3}} \approx 0{,}01.$$

Таким образом, оцениваемые значения скорости поправки и коэффициента лага окончательно, в соответствии со значениями СКП, записываются в следующем виде:

$$V = \bar{V} \pm m_{\bar{V}} = 11{,}97 \pm 0{,}04 уз;$$

$$Дл\% = \overline{Дл\%} \pm m_{\overline{Дл\%}} = +1 \pm 1\%;$$

$$к_л = \bar{к}_л \pm m_{\bar{к}_л} = 1{,}01 \pm 0{,}01.$$

3. По данным ходовых испытаний: времени, отчетам лага и двум обсервованным местоположениям (см. табл.5.1, рис.5.3) определить скорость судна, поправку (коэффициент) лага и оценить их СКП.

Пройденное судном расстояние между обсервациями ***S*** (см. рис.5.3) можно снять с карты по нанесенным обсервованным местоположениям судна, либо рассчитать аналитически:

$$\begin{array}{r} \varphi_2 = 37°27,5'N \\ -\ \underline{\varphi_1 = 37°36,7'N} \\ \Delta\varphi = -00°09,2' = 9,2'кS \end{array} \qquad \begin{array}{r} \lambda_2 = 015°34,1'E \\ -\ \underline{\lambda_1 = 015°16,3'E} \\ \Delta\lambda = +000°17,8' = 17,8'кE \end{array}$$

$$\Delta w = \Delta\lambda \cdot cos\,\varphi_{ср} = 17,8' \cdot cos\left(\frac{37°36,7' + 37°27,5'}{2}\right) \approx 14,1';$$

$$S = \sqrt{\Delta\varphi^2 + \Delta w^2} = \sqrt{(9,2')^2 + (14,1')^2} \approx 16,8'.$$

Скорость судна, поправка и коэффициент лага определяются по выражениям (5.1), (5.2):

$$\begin{array}{r} T_2 = 19^ч30^м \\ -\ \underline{T_1 = 18^ч20^м} \\ \Delta t = 01^ч10^м \approx 1,16667^ч \end{array} \qquad \begin{array}{r} ОЛ_2 = 32,4 \\ -\ \underline{ОЛ_1 = 16,1} \\ РОЛ = 16,3 \end{array}$$

$$V = \frac{S}{t} = \frac{16,8'}{1,16667} \approx 14,4уз;$$

$$\Delta л\% = \frac{S - РОЛ}{РОЛ}100\% = \frac{16,8 - 16,3}{16,3}100\% \approx +3,1\%;$$

$$к_л = \frac{S}{РОЛ} = \frac{16,8}{16,3} = 1,03.$$

Оценка СКП определения скорости судна, поправки и коэффициента лага по двум обсервациями осуществляется по выражениям (5.5) – (5.8):

Находим СКП измерения промежутка времени судовыми часами:

$$m_t = \sqrt{m_{t1}^2 + m_{t2}^2} = \sqrt{0,5^2 + 0,5^2} \approx 0,707^м.$$

Оцениваем СКП пройденного расстояния по двум обсервациям, учитывая СКП обсерваций и разности отчетов лага:

$$m_s = \sqrt{{M_o}_1^2 + {M_o}_2^2} = \sqrt{0,1^2 + 0,2^2} \approx 0,22';$$

$$m_{РОЛ} = \sqrt{m_{ОЛ_1}^2 + m_{ОЛ_2}^2} = \sqrt{0{,}05^2 + 0{,}05^2} \approx 0{,}071.$$

Определяем СКП скорости, поправки и коэффициента лага по выражениям (5.5) – (5.7):

$$m_V = V\sqrt{\left(\frac{m_S}{S}\right)^2 + \left(\frac{m_t}{t}\right)^2} = 14{,}4\sqrt{\left(\frac{0{,}224}{16{,}8}\right)^2 + \left(\frac{0{,}707}{70}\right)^2} \approx 0{,}24 уз;$$

$$m_{к_л} = к_л\sqrt{\left(\frac{m_S}{S}\right)^2 + \left(\frac{m_{РОЛ}}{РОЛ}\right)^2} = 1{,}03\sqrt{\left(\frac{0{,}224}{16{,}8}\right)^2 + \left(\frac{0{,}071}{16{,}3}\right)^2} \approx 0{,}014;$$

$$m_{Дл\%} = 100 \cdot m_{кл} = 1{,}4\%.$$

Окончательно оцениваемые параметры записываются в виде:

$$V = V \pm m_V = 14{,}4 \pm 0{,}2 уз;$$

$$к_л = к_л \pm m_{к_л} = 1{,}03 \pm 0{,}01;$$

$$Дл\% = Дл\% \pm m_{Дл\%} = +3\% \pm 1\%.$$

Требуемая величина пробега $\boldsymbol{S_{тр}}$, для получения скорости с СКП, не превышающей допустимого значения ***0,2 уз (0,10 м/с),*** и коэффициента лага с СКП, не превышающей допустимого значения ***0,005*** определяется по выражениям (5.9), (5.10):

$$S_{тр} = \frac{V}{m_{V(доп)}}\sqrt{m_S^2 + V^2 m_t^2} = \frac{14{,}4}{0{,}2}\sqrt{0{,}224^2 + 14{,}4^2 \cdot \left(\frac{0{,}707^м}{60}\right)^2} \approx 20{,}2 мили;$$

$$S_{тр} = \frac{к_л}{m_{к(доп)}}\sqrt{m_S^2 + m_{РОЛ}^2} = \frac{1{,}03}{0{,}005}\sqrt{0{,}224^2 + 0{,}071^2} \approx 48{,}4 мили.$$

6. АНАЛИЗ СВОЙСТВ И ФОРМУЛ РЕШЕНИЯ СФЕРИЧЕСКИХ ТРЕУГОЛЬНИКОВ

6.1. Цель работы

Систематизация, закрепление знаний и пониманий, отработка профессиональных навыков по анализу свойств, способов задания и решения сферических треугольников.

6.2. Содержание работы

1. Способы задания сферических треугольников.
2. Свойства и условия существования сферических треугольников.
3. Указания и формулы решения сферических треугольников.
4. Рекомендации по выполнению индивидуального задания.

6.3. Инструменты и пособия

1. Васьков А.С., Мироненко А.А. Решение задач судовождения на сфере и эллипсоиде: Лабораторный практикум [Текст]/ А.С. Васьков, А.А. Мироненко. – Новороссийск: ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова, 2018. – 71 с.
2. Васьков А.С., Мельник В.Г., Мироненко А.А. Сферическая тригонометрия: Уч. пособие. – Новороссийск: ГМУ им. адм. Ф.Ф.Ушакова, 2013. – 62 с.
3. Мореходные таблицы (МТ–2000).
4. Инженерный калькулятор с операциями тригонометрических функций или программа (приложение) в телефоне или планшете.

6.4. Способы задания сферических треугольников

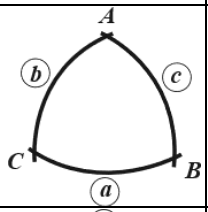
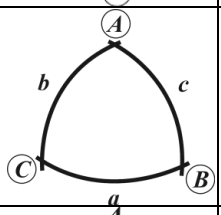
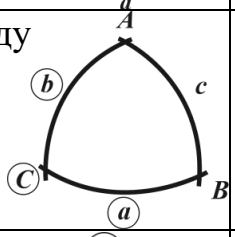
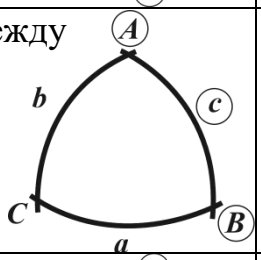
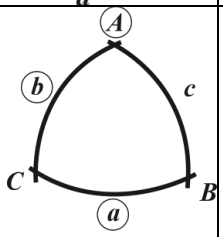
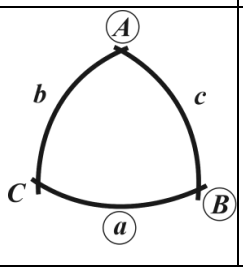
Сферическая тригонометрия занимается решением треугольников, расположенных на сфере.

Сферический треугольник **(ΔABC)** *– часть сферы, заключенная между тремя пересекающимися дугами больших кругов, меньшими* **180°.**

Сферический треугольник считается заданным, если известны три любых его элемента и выполнены условия и свойства его существования. В зависимости от сочетания заданных элементов выделяется шесть типов задания сферических треугольников табл. 6.1 (заданные элементы обведены окружностью), для которых приведены рекомендованные группы формул и

условия существования.

Таблица 6.1

Типы задания сферических треугольников, заданные элементы	Формулы для искомых элементов	Условия существования треугольника
1.Три стороны: ***a, b, c***. 	Три угла: ***A, B, C.*** Формулы косинуса стороны (6.9)	(6.1), (6.2)
2. Три угла: ***A, B, C*** 	Три стороны: ***a, b, c.*** Формулы косинуса угла (6.10)	(6.3), (6.4)
3. Две стороны и угол между ними: ***a, b, C*** 	Два угла и сторона: ***A, B, c*** (6.9), (6.11), (6.12)	(6.1) – (6.3), (6.4) – (6.6)
4. Два угла и сторона между ними: ***A, B, c*** 	Две стороны и угол: ***a, b, C*** (6.10), (6.11), (6.13)	(6.1) – (6.3), (6.4) – (6.6)
5. Две стороны и угол, противолежащий одной из них: ***a, b, A*** 	Два угла и сторона: ***B, C, c*** (6.8), (6.11)	(6.1) – (6.3), (6.4) – (6.6)
6. Два угла и сторона, противолежащая одному из них: ***A, B, a*** 	Две стороны и угол: ***b, c, C*** (6.8), (6.11)	(6.1) – (6.3), (6.4) – (6.6)

Сферические треугольники, в зависимости от значений элементов, подразделяются на: косоугольные, прямоугольные и четвертные.

Прямоугольный сферический треугольник – *сферический треугольник, у которого хотя бы один из углов равен* **90°**.

Четвертной сферический треугольник *– сферический треугольник, у которого хотя бы одна из сторон равна* **90°**, *т.е. равна* ***четверти полной окружности большого круга***.

6.5. Свойства и условия существования сферических треугольников

Совокупность дуг и углов на сфере образует сферический треугольник, если соблюдены определенные соотношения, составляющие ***условия существования*** сферического треугольника и ***свойства его элементов***, которые проверяются перед началом и в процессе решения:

1.Сумма сторон сферического треугольника больше нуля и меньше **360°**:

$$\mathbf{0}^\circ < \boldsymbol{a} + \boldsymbol{b} + \boldsymbol{c} < \mathbf{360}^\circ. \qquad (6.1)$$

2. Любая сторона сферического треугольника меньше суммы и больше разности двух других сторон:

$$\begin{aligned} &\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b} > c; \quad \boldsymbol{b} + \boldsymbol{c} > a; \quad \boldsymbol{a} + \boldsymbol{c} > b; \\ &\boldsymbol{a} - \boldsymbol{b} < c; \quad \boldsymbol{b} - \boldsymbol{c} < a; \quad \boldsymbol{a} - \boldsymbol{c} < b. \end{aligned} \qquad (6.2)$$

3.Сумма трех углов сферического треугольника больше **180°** *и меньше* **540°**:

$$\mathbf{180}^\circ < A + B + C < 54\mathbf{0}^\circ. \qquad (6.3)$$

4. Сумма двух любых углов сферического треугольника без третьего меньше **180°**:

$$\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B} - \boldsymbol{C} < 18\mathbf{0}^\circ; \quad \boldsymbol{A} + \boldsymbol{C} - \boldsymbol{B} < 18\mathbf{0}^\circ; \quad \boldsymbol{B} + \boldsymbol{C} - \boldsymbol{A} < 18\mathbf{0}^\circ. \qquad (6.4)$$

5. Свойство однородности Эйлера – 1: если сумма двух углов сферического треугольника больше, равна или меньше **180°**, *то и сумма противолежащих им сторон должна быть соответственно больше, равна или меньше* **180°**:

$$\begin{aligned} &\textit{если} \quad \boldsymbol{A} + \boldsymbol{B} > 18\mathbf{0}^\circ, \quad \textit{то} \quad \boldsymbol{a} + \boldsymbol{b} > 18\mathbf{0}^\circ; \\ &\textit{если} \quad \boldsymbol{A} + \boldsymbol{B} = \mathbf{180}^\circ, \quad \textit{то} \quad \boldsymbol{a} + \boldsymbol{b} = \mathbf{180}^\circ; \\ &\textit{если} \quad \boldsymbol{A} + \boldsymbol{B} < 18\mathbf{0}^\circ, \quad \textit{то} \quad \boldsymbol{a} + \boldsymbol{b} < 18\mathbf{0}^\circ. \end{aligned} \qquad (6.5)$$

6. Свойство однородности Эйлера – 2: если разность двух любых

углов сферического треугольника больше, равна или меньше нуля, то и разность противолежащих им сторон должна быть соответственно больше, равна или меньше нуля:

$$\begin{aligned} &\textbf{если} \quad \boldsymbol{A - B > 0^\circ}, \quad \textbf{то} \quad \boldsymbol{a - b > 0^\circ}; \\ &\textbf{если} \quad \boldsymbol{A - B = 0^\circ}, \quad \textbf{то} \quad \boldsymbol{a - b = 0^\circ}; \\ &\textbf{если} \quad \boldsymbol{A - B < 0^\circ}, \quad \textbf{то} \quad \boldsymbol{a - b < 0^\circ}. \end{aligned} \tag{6.6}$$

Иными словами, в сферическом треугольнике против большей стороны лежит большой угол:

$$\begin{aligned} &\textbf{если} \quad \boldsymbol{A} > B, \quad \textbf{то} \quad \boldsymbol{a} > b; \\ &\textbf{если} \quad \boldsymbol{A = B}, \quad \textbf{то} \quad \boldsymbol{a = b}; \\ &\textbf{если} \quad \boldsymbol{A} < B, \quad \textbf{то} \quad \boldsymbol{a} < b. \end{aligned} \tag{6.7}$$

7. В прямоугольном сферическом треугольнике число сторон со значениями больше **90°**, *должно быть четным (две), а меньше* **90°** – *нечетным (одна или три).*

8. В четвертном сферическом треугольнике число углов со значениями больше **90°**, *должно быть нечетным (один или три), а меньше* – **90°** – *четным (два).*

9. В прямоугольном и четвертном сферических треугольниках значения углов и противолежащих им сторон, исключая элемент **90°**, *всегда расположены в одной четверти.*

Сферические треугольники, заданные тремя рядом расположенными элементами (см. табл. 6.1, третий и четвертый типы) существуют всегда.

6.6. Формулы по решению сферических треугольников

6.6.1. Основные формулы сферической тригонометрии

Основные формулы сферической тригонометрии *– формулы, связывающие три заданных элемента треугольника с одним искомым.*

Формула синусов сферического треугольника:

$$\frac{\sin a}{\sin A} = \frac{\sin b}{\sin B} = \frac{\sin c}{\sin C}. \tag{6.8}$$

Формула косинуса стороны сферического треугольника:

$$\begin{aligned} \cos a &= \cos b \cos c + \sin b \sin c \cos A; \\ \cos b &= \cos a \cos c + \sin a \sin c \cos B; \\ \cos c &= \cos a \cos b + \sin a \sin b \cos C. \end{aligned} \tag{6.9}$$

Формула косинуса угла сферического треугольника:

$$\begin{aligned} \cos A &= -\cos B \cos C + \sin B \sin C \cos a; \\ \cos B &= -\cos A \cos C + \sin A \sin C \cos b; \\ \cos C &= -\cos A \cos B + \sin A \sin B \cos c. \end{aligned} \tag{6.10}$$

Формула котангенсов (четырех рядом расположенных элементов):

$$\begin{aligned} ctgC \sin A &= ctgc \sin b - \cos b \cos A; \\ \mathrm{ctg}C \sin B &= \mathrm{ctg}c \sin a - \cos a \cos B; \\ \mathrm{ctg}B \sin A &= \mathrm{ctg}b \sin c - \cos c \cos A; \\ \mathrm{ctg}B \sin C &= \mathrm{ctg}b \sin a - \cos a \cos C; \\ \mathrm{ctg}A \sin B &= \mathrm{ctg}a \sin c - \cos c \cos B; \\ \mathrm{ctg}A \sin C &= \mathrm{ctg}a \sin b - \cos b \cos C. \end{aligned} \tag{6.11}$$

6.6.2. Дополнительные формулы сферической тригонометрии

В судовождении из дополнительных формул сферической тригонометрии применяются аналогии Непера и преобразованная формула косинуса стороны:

Первые аналогии Непера (для углов):

$$\begin{aligned} tg\frac{A+B}{2} &= \frac{\cos\frac{a-b}{2}}{\cos\frac{a+b}{2}} ctg\frac{C}{2}; & tg\frac{A-B}{2} &= \frac{\sin\frac{a-b}{2}}{\sin\frac{a+b}{2}} ctg\frac{C}{2}; \\ \mathrm{tg}\frac{A+C}{2} &= \frac{\cos\frac{a-c}{2}}{\cos\frac{a+c}{2}} \mathrm{ctg}\frac{B}{2}; & \mathrm{tg}\frac{A-C}{2} &= \frac{\sin\frac{a-c}{2}}{\sin\frac{a+c}{2}} \mathrm{ctg}\frac{B}{2}; \\ \mathrm{tg}\frac{B+C}{2} &= \frac{\cos\frac{b-c}{2}}{\cos\frac{b+c}{2}} \mathrm{ctg}\frac{A}{2}; & \mathrm{tg}\frac{B-C}{2} &= \frac{\sin\frac{b-c}{2}}{\sin\frac{b+c}{2}} \mathrm{ctg}\frac{A}{2}. \end{aligned} \tag{6.12}$$

Вторые аналогии Непера (для сторон):

$$\begin{aligned} tg\frac{a+b}{2} &= \frac{\cos\frac{A-B}{2}}{\cos\frac{A+B}{2}} tg\frac{c}{2}; & tg\frac{a-b}{2} &= \frac{\sin\frac{A-B}{2}}{\sin\frac{A+B}{2}} tg\frac{c}{2}; \\ \mathrm{tg}\frac{a+c}{2} &= \frac{\cos\frac{A-C}{2}}{\cos\frac{A+C}{2}} \mathrm{tg}\frac{b}{2}; & \mathrm{tg}\frac{a-c}{2} &= \frac{\sin\frac{A-C}{2}}{\sin\frac{A+C}{2}} \mathrm{tg}\frac{b}{2}; \\ \mathrm{tg}\frac{b+c}{2} &= \frac{\cos\frac{B-C}{2}}{\cos\frac{B+C}{2}} \mathrm{tg}\frac{a}{2}; & \mathrm{tg}\frac{b-c}{2} &= \frac{\sin\frac{B-C}{2}}{\sin\frac{B+C}{2}} \mathrm{tg}\frac{a}{2}. \end{aligned} \tag{6.13}$$

Преобразованная формула косинуса стороны:

$$\sin^2\frac{a}{2} = \sin^2\frac{b-c}{2} + \sin b \sin c \sin^2\frac{A}{2};$$
$$\sin^2\frac{b}{2} = \sin^2\frac{a-c}{2} + \sin a \sin c \sin^2\frac{B}{2}; \qquad (6.14)$$
$$\sin^2\frac{c}{2} = \sin^2\frac{a-b}{2} + \sin a \sin b \sin^2\frac{C}{2}.$$

6.6.3. Решение прямоугольных и четвертных сферических треугольников

Эти сферические треугольники можно решать по основным формулам, но тригонометрические функции элементов равных **90°** примут значения равные нулю или единице и расчетные выражения будут более простыми и сводятся к правилу ***Модюи – Непера***.

Правило Модюи – Непера: *если элементы прямоугольного или четвертного сферического треугольника (рис.6.1), исключая элемент* **90°**, *расположить в круге (рис.6.2,* ***круге Непера****) в исходном порядке, заменяя смежные элементы (прилегающие к элементу* **90°***) дополнениями до* **90°**, *а угол, противолежащий стороне* **90°** *– дополнением до* **180°**, *то косинус любого элемента равен произведению котангенсов смежных (прилегающих) элементов, или произведению, синусов несмежных (неприлегающих – дальних) элементов*.

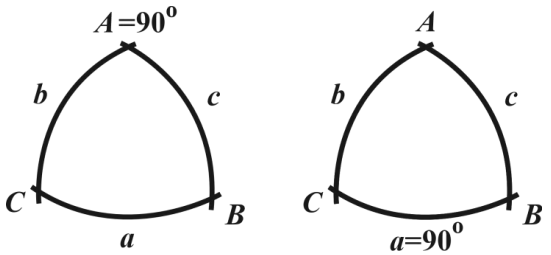


Рис.6.1. Прямоугольный и четвертной сферические треугольники.

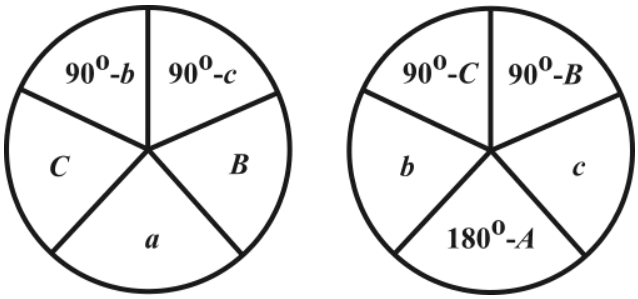


Рис.6.2. Расположение элементов прямоугольного и четвертного сферических треугольников в круге Непера.

В результате применения правила Модюи – Непера, получается по десять формул:

для прямоугольного сферического треугольника

$$\begin{aligned} \cos a &= \mathrm{ctg}C\,\mathrm{ctg}B; & \cos a &= \cos b \cos c\,; \\ \sin b &= \mathrm{ctg}C\,\mathrm{tg}c; & \sin b &= \sin a \sin B\,; \\ \sin c &= \mathrm{ctg}B\,\mathrm{tg}b; & \sin c &= \sin a \sin C\,; \\ \cos B &= \mathrm{ctg}a\,\mathrm{tg}c; & \cos B &= \sin C \cos b\,; \\ \cos C &= \mathrm{ctg}a\,\mathrm{tg}b; & \cos C &= \sin B \cos c\,. \end{aligned} \tag{6.15}$$

для четвертного сферического треугольника

$$\begin{aligned} \cos A &= -\mathrm{ctg}b\,\mathrm{ctg}c; & \cos A &= -\cos B \cos C\,; \\ \sin B &= \mathrm{ctg}c\,\mathrm{ctg}C; & \sin B &= -\sin A \sin b\,; \\ \sin C &= \mathrm{ctg}b\,\mathrm{tg}B; & \sin C &= \sin A \sin c\,; \\ \cos b &= -\mathrm{ctg}A\,\mathrm{tg}C; & \cos b &= \sin c \cos B\,; \\ \cos c &= -\mathrm{ctg}A\,\mathrm{tg}B; & \cos c &= \sin b \cos C\,. \end{aligned} \tag{6.16}$$

6.7. Рекомендации по решению сферических треугольников

Решение сферических треугольников заключается в определении неизвестных элементов по трем заданным. Если в сферическом треугольнике определяются все неизвестные элементы, то решение называется полным.

При решении сферических треугольников рекомендуется придерживаться следующей ***последовательности действий***:

1. Выполнить чертеж треугольника, пометить заданные и искомые элементы с целью выбора расчетных формул (см. табл. 6.1) и приближенной оценки значений искомых элементов;

2. Проверить условия существования и приближенно оценить значения искомых элементов, используя чертеж и свойства сферического треугольника (6.1) – (6.6);

3. Подобрать независимые формулы для получения искомых элементов. В каждой из формул не должны использоваться найденные элементы с целью исключения погрешностей вычисления в нахождении последующих элементов при наличии погрешностей в первом найденном;